

구천을 기는 용

구천을 기는 용

-CHAPTER 03, 04 레벨 디자인-

BloodBee

구천을 기는 용

작성 일자(업데이트 기록)

일시	내용	작성자
2026-06-14	CHAPTER 03, 04 레벨 디자인 내용 작성	이영재
2026-06-16	CHAPTER 03, 04 레벨 레이아웃 이미지 추가	이영재

구천을 기는 용

목차

작성 일자(업데이트 기록).....	2
목차.....	3
1. 레벨 디자인 요약.....	7
1.1. CHAPTER 03, 04 공통 경험 목표	7
1.2. 챗터별 핵심 경험 요약.....	7
1.3. 플레이어 경험 키워드.....	8
2. 감정 곡선 및 세션 리듬.....	8
2.1. 룸 진행 기준 감정 곡선	8
2.2. 전투-선택-회복-보스 리듬.....	10
2.3. 포탈 선택이 만드는 로그라이트 판단 구조.....	10
3. CHAPTER 03, 04 룸 규칙.....	11
3.1. 룸 규칙.....	11
3.2. 레벨 프로세스.....	13
4. 몬스터 AI.....	14
5. 기본 아이콘 설명.....	16
5.1. 레벨 패스 아이콘	16
5.2. 등장 NPC.....	16
6. Trigger / Portal / Object 좌표 템플릿	17
7. Chapter 03 – 악평협	19
7.1. 등장 몬스터.....	19
7.1.1. 일반 몬스터	19
7.1.2. 엘리트 몬스터	20
7.1.3. 보스 몬스터	20
7.2. 상호작용 오브젝트	21
7.3. 전체 룸 몬스터 배치 및 행동 양식	22
7.3.1. 일반 전투룸 01.....	22
7.3.2. 일반 전투룸 02.....	24
7.3.3. 일반 전투룸 03.....	26
7.3.4. 일반 전투룸 04.....	29

구천을 기는 용

7.3.5.	일반 전투룸 05.....	31
7.3.6.	일반 전투룸 06.....	34
7.3.7.	일반 전투룸 07.....	36
7.3.8.	일반 전투룸 08.....	38
7.3.9.	일반 전투룸 09.....	40
7.3.10.	일반 전투룸 10.....	42
7.3.11.	일반 전투룸 11.....	45
7.3.12.	일반 전투룸 12.....	47
7.3.13.	엘리트 전투룸.....	49
7.3.14.	보스룸.....	51
7.3.15.	성소룸.....	53
7.3.16.	보상룸.....	55
7.3.17.	재련소룸.....	57
7.3.18.	은둔 상점룸.....	59
7.3.19.	저주룸.....	61
8.	Chapter 04 – 허해.....	63
8.1.	등장 몬스터.....	63
8.1.1.	일반 몬스터.....	63
8.1.2.	엘리트 몬스터.....	63
8.1.3.	보스 몬스터.....	63
8.2.	상호작용 오브젝트.....	64
8.3.	전체룸 몬스터 배치 및 행동 양식.....	65
8.3.1.	일반 전투룸 01.....	65
8.3.2.	일반 전투룸 02.....	67
8.3.3.	일반 전투룸 03.....	69
8.3.4.	일반 전투룸 04.....	71
8.3.5.	일반 전투룸 05.....	73
8.3.6.	일반 전투룸 06.....	75
8.3.7.	일반 전투룸 07.....	77
8.3.8.	일반 전투룸 08.....	79
8.3.9.	일반 전투룸 09.....	82

구현을 기는 용

8.3.10.	일반 전투룸 10.....	84
8.3.11.	일반 전투룸 11.....	87
8.3.12.	일반 전투룸 12.....	89
8.3.13.	엘리트 전투룸.....	91
8.3.14.	보스룸.....	93
8.3.15.	성소룸.....	95
8.3.16.	보상룸.....	97
8.3.17.	재련소룸.....	99
8.3.18.	은둔 상점룸.....	101
8.3.19.	저주룸.....	103
9.	기능 오브젝트 구현 명세.....	105
9.1.	기능 오브젝트 공통 작성 원칙.....	105
9.2.	기능 오브젝트 전체 목록.....	105
9.3.	BP_InteractableBase 공통 명세.....	105
9.4.	오브젝트별 상세 구현 명세.....	106
9.4.1.	BP_Common_DragonVeinCrystal.....	106
9.4.2.	BP_Common_RewardChest.....	106
9.4.3.	BP_Common_RefiningFurnace.....	106
9.4.4.	BP_Common_HiddenMerchantStand.....	107
9.4.5.	BP_Common_CurseAltar.....	107
9.4.6.	BP_CH03_RedFogPuddle.....	108
9.4.7.	BP_CH04_BlackWaterArea.....	108
10.	Save / Run Data 명세.....	109
10.1.	SaveData 구분.....	109
10.2.	RunSave 필드 제안.....	109
10.3.	RoomSave 필드 제안.....	110
10.4.	저장 타이밍.....	110
10.5.	Load / Restore 기준.....	110
11.	예외 처리 및 복구 규칙.....	111
11.1.	예외 처리 우선순위.....	111
11.2.	핵심 예외 처리표.....	111

구현을 기는 용

11.3.	진행 불가 방지용 Debug Overlay.....	112
12.	Blueprint 구현 명세	113
12.1.	Blueprint 클래스 책임.....	113
12.2.	룸 입장부터 포탈 이동까지 이벤트 흐름.....	113
12.3.	분기 포탈 후보 생성 흐름.....	114
12.4.	특수룸 상호작용 흐름.....	114
12.5.	EnemyCount 와 AI 사망 이벤트 연결	115
12.6.	권장 DataAsset / DataTable 구조	115
13.	개발 착수 체크리스트	116
13.1.	개발 착수 Gate	116
13.2.	구현 체크리스트와 테스트 연결	116
13.3.	신규 추가가 필요한 테스트 항목.....	117

구천을 기는 용

1. 레벨 디자인 요약

1.1. CHAPTER 03, 04 공통 경험 목표

CHAPTER 03과 CHAPTER 04는 “순례가 앞으로 나아가는 행위가 아니라, 실패와 기억을 반복해서 통과하는 과정”이라는 정서를 공유한다. 두 챕터 모두 15룸 로그라이트 진행 구조를 따르지만, 공간 정서는 서로 다르게 설계한다. CHAPTER 03은 말과 낙인이 남긴 협곡형 압박, CHAPTER 04는 기억과 시체가 가라앉은 바다형 침묵을 중심으로 경험을 나눈다.

챕터	핵심 테마	공간 감정	전투 경험	보스 경험
CH03 악평협	반복되는 순례 / 말이 독이 되는 곳	불안, 광기, 절망, 압박감	장판, 낙인, 돌진, 절벽 매복을 통해 회피와 위치 판단을 압박	구복자가 플레이어 의 회피/거리 조절/ 공격 리듬을 모방하 며 반복의 공포를 전투화
CH04 허해	가라앉은 순례자들의 바다	고독, 상실, 침묵, 냉기	검은 물, 안개, 추격형 적, 지속 장판을 통해 안전 구역 유지와 이 동 판단을 압박	허해의 사공이 물안 개/망자의 물결/안 전 구역 변화를 통 해 죽은 순례의 종 착지를 체험시킴

1.2. 챕터별 핵심 경험 요약

구분	CH03 악평협	CH04 허해
초반 경험	문장벽과 붉은 안개를 통해 “이미 지나온 길” 이라는 불안을 제공	검은 바다와 침몰선 잔해를 통해 “이곳은 끝난 자들의 무덤”이라는 상실감 제공
중반 경험	낙인 추종자/절벽 감시자/매복 구조로 방향감 과 안전지대를 흔들	침몰 순례자/심연 추적자/검은 물 장판으로 지 속 압박과 안전 구역 관리를 요구
후반 경험	구천문 문양과 구복자 등장으로 반복 순례의 진실을 암시	심해의 문과 사공의 등장으로 청의 기억과 승 천 이전의 진실을 암시
보스 전초	엘리트 절벽 감시자: 원거리 견제 + 근접 제 압으로 보스전 회피 를 학습	엘리트 심연 추적자: 잠복/추격/감속 지대로 보스전 안전 구역 축소를 예측

구현을 기는 용

1.3. 플레이어 경험 키워드

키워드	설계 의미	구현 장치
읽고 진입한다	입장 직후 즉시 피격보다 공간 파악을 우선한다.	PlayerStart 후 1~2초 안전 시간, Trigger를 중앙 진입선에 배치
압박은 점진적으로 증가한다	초반에는 학습, 중반에는 판단, 후반에는 실행력을 요구한다.	Wave 1~3 구조, EnemyCount 조건, 최대 동시 몬스터 수 제한
출구는 보이지만 쉽게 얻지 못한다	포탈 위치를 인지시키되 전투 종료 전에는 접근을 막는다.	EnemyCount = 0 후 Portal 활성화, 포탈 앞 직접 장판/스폰 금지
특수룸은 감정 완충 장치다	전투 사이에 회복, 보상, 위험 선택, 빌드 보완을 제공한다.	성소/보상/재련소/은둔상점/저주룸의 전투 비활성 또는 선택형 전투

본 문서에서 정의한 PlayerStart 안전 시간, Trigger 진입선, Wave 조건, EnemyCount 기반 Portal 활성화는 단순한 플레이 경험 설명이 아니라 실제 룸 구현의 기준값으로 사용한다. 각 룸은 BP_RoomManager 를 중심으로 초기화되며, Trigger 진입 후 Wave 가 시작되고, 모든 EnemyCount 가 0 이 되었을 때 Portal 을 활성화한다. 이를 통해 “읽고 진입한다”, “압박은 점진적으로 증가한다”, “출구는 보이지만 쉽게 얻지 못한다”는 플레이 경험 키워드가 엔진 구현 단계에서도 동일하게 유지되도록 한다.

2. 감정 곡선 및 세션 리듬

2.1. 룸 진행 기준 감정 곡선

진행 구간	룸 순번	플레이어 감정	공간/전투 설계	구현 확인 기준
진입	1~3	낯설, 경계, 탐색	챕터 랜드마크를 노출하고 기본 몬스터 역할을 학습시킨다.	입장 직후 안전 시간, Trigger 전 공간 파악 가능
상승	4~6	압박, 적응	위험 지형과 장판/돌진 조합을 늘려 이동 판단을 요구한다.	Wave 2~3 추가 스폰, 최대 동시 몬스터 수 제한
변주	7~9	혼란, 긴장	다중 구역/매복/분기 동선으로 안정적인 전투 루프를 흔든다.	입구 바로 앞 스폰 금지, 출구 직접 봉쇄 금지
엘리트	10	위협, 집중	보스전에 필요한 핵심 회피/거리 조절 규칙을 1개체 전투로 압축한다.	엘리트 1개체, HP 바, 추가 잡몹 없음 또는 제한
후반	11~13	고조, 불안	보스전 전초 구간으로 적 조합과 공간 압박을 강화한다.	후반 룸은 보스 패턴과 연결되는 위험 지형을 사용
성소	14	안도, 불안한 휴식	보스 전 회복과 마지막 정비를 제공하되 다음 문을 노출한다.	전투 비활성, 용맥정/포탈 가독성 확보
보스	15	공포, 결단, 해소	챕터 테마를 보스 패턴과 공간	Boss HP/UI/Phase/Pattern

구천을 기는 용

진행 구간	룸 순번	플레이어 감정	공간/전투 설계	구현 확인 기준
			연출로 체험시킨다.	Sequence/클리어 포탈 확인

구천을 기는 용

2.2. 전투-선택-회복-보스 리듬

전투룸은 긴장을 만들고, 포탈 선택은 다음 리스크를 판단하게 하며, 특수룸은 전투 사이의 감정 호흡을 만든다. 보스 직전 성소를 고정하는 구조는 체력 회복 이상의 의미를 가진다. 이는 “이번 순례에서 여기까지 왔다”는 안도감과 “다음 문 너머에서 끝난다”는 불안을 동시에 제공한다.

룸 타입	플레이 감정	기능
일반 전투룸	긴장/학습/압박	일반 몬스터 Wave와 위험 지형을 통해 전투 리듬 형성
엘리트 전투룸	집중/위협	보스 패턴의 일부 규칙을 사전 학습
보상/상점/재련소	완화/판단	빌드 보완, 재화 사용, 보상 선택
저주룸	유혹/불안	리스크와 보상 교환
성소룸	안도/준비	회복, 오염/저주 완화, 보스 전 정비
보스룸	절정/결단	챕터 테마와 전투 패턴의 결합

2.3. 포탈 선택이 만드는 로그라이트 판단 구조

포탈은 단순 이동 장치가 아니라 다음 리스크를 선택하는 UI/공간 장치다. 전투 종료 후 포탈 아이콘을 통해 다음 룸 정보를 제공하고, 플레이어는 체력, 저주 상태, 보유 재화, 현재 빌드 완성도를 바탕으로 다음 선택을 한다. 이 구조를 문서 앞단에서 설명하면, 원본의 포탈 확률표가 단순 숫자가 아니라 플레이어 선택성을 만드는 장치로 읽힌다.

포탈 선택은 다음 룸 이동뿐 아니라 RunSave의 핵심 저장 지점이다. 플레이어가 포탈을 선택하면 선택한 NextRoomID, 현재 RoomIndex, 방문한 일반 전투룸 목록, 생성된 포탈 후보, RandomSeed를 저장한 뒤 다음 룸을 로드한다. 이 규칙을 통해 게임 종료, 로딩 실패, 크래시 이후에도 플레이어가 선택한 진행 흐름을 복구할 수 있으며, 로그라이트 진행 중 일반 전투룸 중복 생성 문제를 방지한다.

3. CHAPTER 03, 04 룸 규칙

3.1. 룸 규칙

대분류	소분류	설명
일반 전투	일반 전투 01 ~ 12	일반 몬스터 웨이브로 구성된 전투 필드
	엘리트 전투	정예 몬스터 1개의 개체로 구성된 전투 필드
	보스 전투	보스 몬스터 1개의 개체로 구성된 전투 필드
	동굴	최초 플레이, 회귀 거점 필드
	성소	플레이어 캐릭터의 체력을 회복할 수 있는 비전투 필드
	보상	랜덤 보상을 획득할 수 있는 비전투 필드
	저주	저주를 대가로 특별한 무언가를 획득할 수 있는 비전투 필드
	제련소	장비를 강화할 수 있는 비전투 필드
	은둔 상점	장비를 구매할 수 있는 비전투 필드

룸 생성 룰

1개의 챕터에는 총 15개의 룸이 등장한다.

항목	설명
룸 생성 기본 룰	1. 해당 룸을 오픈했을 시 , 다음 선택지가 되는 두개의 룸이 확률에 의해 생성된다 . 2. 이미 진행된 일반 전투 룸은 중복 생성되지 않는다. 3. 전투 룸은 생성된 모든 몬스터를 처치하면 포탈이 열린다. 4. 보스 전투 룸을 클리어한 후에는 분기 선택지 없이 다음 챕터의 일반 전투 01 룸으로 선택지가 고정된다. CH 05의 경우 클리어했을 때 동굴로 돌아간다.
분기 룸 목록	일반 전투 룸 11종(일반 전투 01 제외), 보상, 저주, 제련소, 은둔 상점
분기 선택지가 없는 룸 (해당 룸 클리어 기준)	1. CH 01~04의 경우 9, 13, 14번째 룸은 분기 선택지가 없다 . 2. CH 05의 경우 4, 9, 13, 14번째 룸은 분기 선택지가 없다 .
엘리트 전투 룸	1. CH 01~04의 경우 9번째 룸, CH 05의 경우 4번째 룸의 다음 룸은 분기 선택지 없이 엘리트 전투 룸으로 고정 생성된다 . 2. 그 외의 순번에서 등장하지 않는다.
성소 룸	1. 13번째 룸의 다음 룸(14번째 룸)은 분기 선택지 없이 성소 룸으로 고정된다 . 2. 그 외의 순번에서 등장하지 않는다.
보스 전투 룸	1. CH 01~04의 경우 14번째 룸의 다음 룸은 분기 선택지 없이 보스 전투 룸으로 고정된다 . 2. CH 05의 경우 9번째 룸, 14번째 룸의 다음 룸은 다음 룸은 분기 선택지 없이 보스 전투 룸으로 고정된다 . 3. 그 외의 순번에서 등장하지 않는다.

구천을 기는 용

룸 선택 룰

플레이어는 해당 룸을 클리어할 시 출구의 포탈을 통해 상호작용하여 다음 룸으로 이동할 수 있다. 포탈에는 다음 룸의 정보를 담은 아이콘이 표기된다.

항목	설명
분기 선택지가 있는 룸 (해당 룸 클리어 기준)	1. 분기가 있는 룸은 출구에 2개의 포탈이 존재한다. 2. CH 01~04의 경우 1~8번째 룸, 10~12번째 룸을 클리어했을 시 출구에 2개의 분기 선택지가 존재한다. 3. CH 05의 경우 1~3번째 룸, 5~8번째 룸, 10~12번째 룸을 클리어했을 시 출구에 2개의 분기 선택지가 존재한다.
분기 선택지가 없는 룸 (해당 룸 클리어 기준)	1. CH 01~04의 경우 9, 13, 14번째 룸은 분기 선택지가 없다. 2. CH 05의 경우 4, 9, 13, 14번째 룸은 분기 선택지가 없다. 3. 보스 스테이지를 클리어한 후는 분기 선택지가 없다.

포탈 생성 확률

항목	등장 확률	설명
일반 전투 룸	55%	일반 전투가 포탈에 적용됐을 때, 현재 플레이 시점까지 챕터 내의 진행하지 않은 모든 일반 전투 룸을 동일 확률(n분의 1)로 계산하여 생성된다.
보상 룸	10%	고정 확률로 등장한다.
저주 룸	15%	고정 확률로 등장한다.
제련소 룸	10%	고정 확률로 등장한다.
은둔 상점 룸	10%	고정 확률로 등장한다.
성소 룸	100%	고정 생성된다.
엘리트 전투 룸	100%	고정 생성된다.
보스 전투 룸	100%	고정 생성된다.

룸 규칙 개발 적용 기준표

규칙	담당 Blueprint	참조 데이터	구현 처리	검증 기준
룸 생성 기본 룰	BP_DungeonRunManager	CurrentChapterID, CurrentRoomIndex, VisitedNormalRoomIDs	후보 룸 생성, 고정 룸 판정, 중복 방지	중복 일반 전투룸이 후보에 포함되지 않아야 함
분기 룸 2개 생성	BP_DungeonRunManager + BP_Portal	GeneratedPortalCandidates[2]	확률표에 따라 후보 2개 생성 후 PortalInfo에 표시	분기 구간에서 포탈 2개 생성
고정 룸 1개 생성	BP_DungeonRunManager + BP_Portal	FixedRoomType, NextRoomID	9번 이후 엘리트, 13번 이후 성소, 14번 이후 보스 고정	고정 구간에서 포탈 1개만 생성
전투룸 클리어	BP_RoomManager	EnemyCount, bAllWavesCleared	EnemyCount = 0 및 모든 Wave 종료 시 RoomClear 호출	전투 중 포탈 잠금, 클리어 후 포탈 활성화
특수룸 입장	BP_RoomManager + BP_InteractiveBase	RoomType, InteractiveObjectID	전투 비활성, 상호작용 오브젝트 활성화, 포탈 즉시 사용 가능	특수룸에서 몬스터 Spawn 없음
보스 클리어	BP_RoomManager + BP_DungeonRunManager	ClearedChapterIDs, NextChapterID	다음 챕터 일반 전투 01 또는 동굴 귀환 처리	보스 클리어 후 분기 선택지 없음

구천을 기는 용

3.2. 레벨 프로세스

1 룸 종류



일반 전투 01~12
일반 몬스터 웨이브 전투



엘리트 전투
정예 몬스터 1체 전투



보스 전투
보스 몬스터 1체 전투



동굴
최초 플레이·회귀 거점



성소
체력 회복



보상
랜덤 보상 획득



저주
대가를 치르고
특별 보상 획득



재련소
장비 강화



은둔 상점
장비 구매

2 기본 룰

- ◆ 1개 챕터는 총 15개 룸으로 진행
- ◆ 룸 오픈 시 다음 선택지 2개 생성
- ◆ 이미 진행한 일반 전투 룸은 중복 생성되지 않음
- ◆ 전투 룸은 모든 몬스터 처치 시 포탈 개방
- ◆ 보스 전투 클리어 후 다음 챕터 일반 전투 01로 이동
- ◆ CH 05 보스 클리어 후에는 동굴로 복귀

3 고정 생성 흐름

CH 01~04



9번째 룸 다음
→ 엘리트 전투

→



13번째 룸 다음
→ 성소(14번째 룸)

→



14번째 룸 다음
→ 보스 전투(15번째 룸)

CH 05



4번째 룸 다음
→ 엘리트 전투

→



9번째 룸 다음
→ 보스 전투(10번째 룸)

→



13번째 룸 다음
→ 성소(14번째 룸)

→



14번째 룸 다음
→ 보스 전투(15번째 룸)

4 분기 선택

CH 01~04



분기 2개 : 1~8, 10~12번째 룸 클리어 후



분기 없음 : 9, 13, 14번째 룸 클리어 후

CH 05



분기 2개 : 1~3, 5~8, 10~12번째 룸 클리어 후



분기 없음 : 4, 9, 13, 14번째 룸 클리어 후

5 포탈 등장 확률

	일반 전투	55%	미진행 일반 전투 룸 중 공동 선택
	보상	10%	
	저주	15%	
	제련소	10%	
	은둔 상점	10%	



성소

100% 고정



엘리트 전투

100% 고정



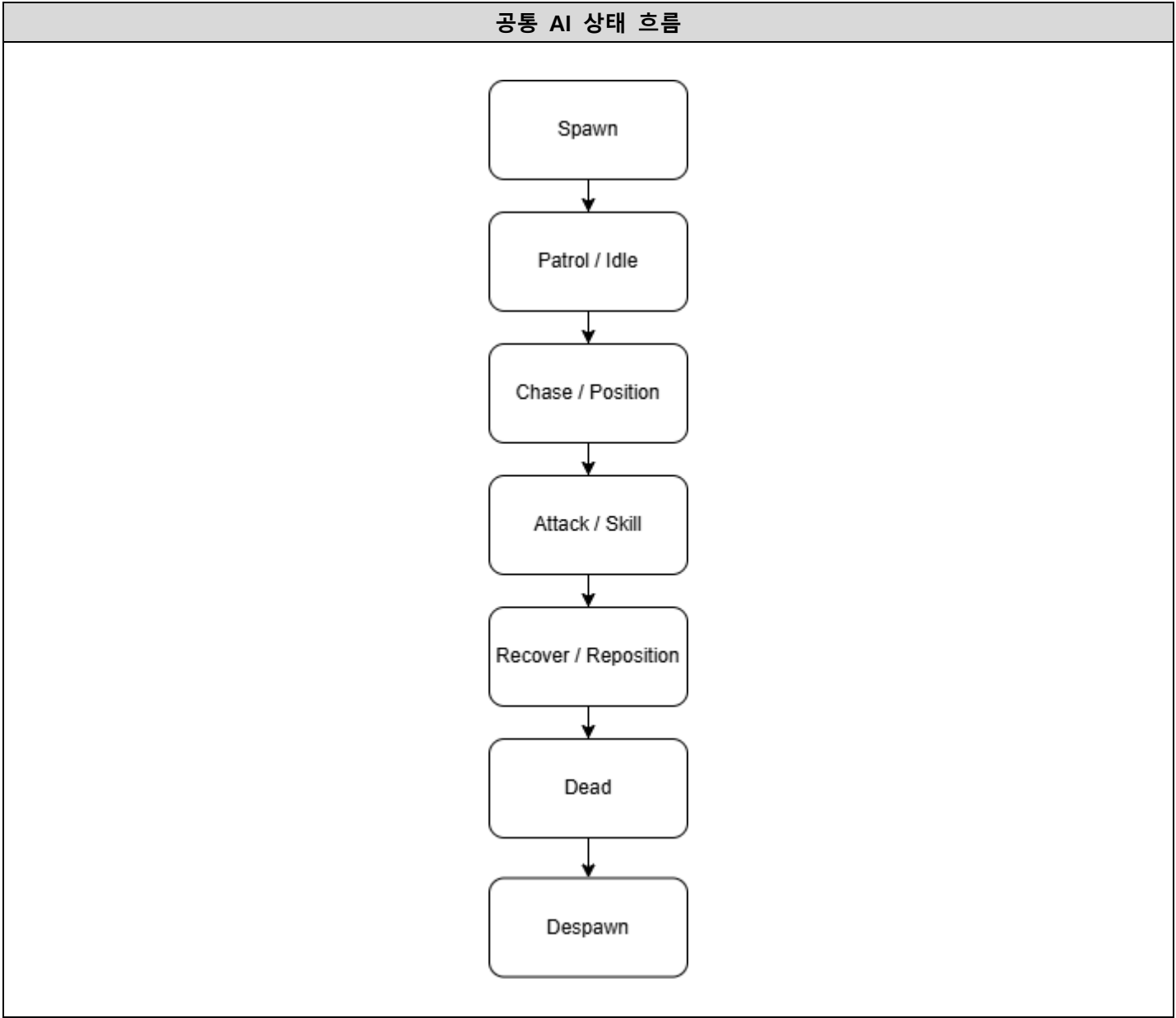
보스 전투

100% 고정

4. 몬스터 AI

[몬스터 AI 문서 바로가기](#)

Chapter 03, 04 의 몬스터 AI 는 모든 전투룸에서 동일한 기본 상태 흐름을 공유한다. 전투룸에 입장하거나 웨이브가 시작되면 몬스터는 지정된 SpawnPoint 에서 생성되고, 전투 트리거가 발동되기 전까지 대기 또는 매복 상태를 유지한다. 플레이어가 DetectRange 또는 Trigger 영역에 진입하면 몬스터는 플레이어를 TargetActor 로 등록하고 전투 상태로 전환된다. 이후 몬스터는 자신의 역할 타입에 따라 추격, 거리 유지, 장판 생성, 돌진, 원거리 사격, 보스 패턴 호출 중 하나를 수행한다.



구현을 기는 용

상태	요약 설명	레벨 디자인 적용 기준
Spawn	룸 입장 또는 웨이브 시작 시 SpawnPoint 에서 몬스터가 생성된다.	생성 직후 0.5~1.0 초의 안전 시간을 두어 불공정 피격을 방지한다.
Patrol / Idle	플레이어 인식 전 대기, 짧은 순찰, 매복 상태를 유지한다.	장판형·원거리형 몬스터는 시야 밖에서 선공하지 않으며, 매복형 몬스터는 전투 트리거 이후 활성화한다.
Detect	플레이어를 전투 대상으로 등록하고 전투 상태로 전환한다.	TargetActor, LastKnownLocation, AggroValue 를 갱신하고 룸 봉쇄 및 전투 BGM 과 동기화한다.
Chase / Position	근거리형은 추격하고, 원거리형은 선호 사거리를 유지한다.	NavMesh 를 기준으로 장애물, 벽, 위험 지형을 고려해 이동한다.
Attack / Skill	일반 공격, 장판, 돌진, 탄환, 엘리트 스킬, 보스 패턴을 사용한다.	모든 강공격과 장판 공격은 실제 피격 판정보다 먼저 WarningTime 을 표시한다.
Recover / Reposition	공격 후 후딜, 재조준, 거리 재조정, 다음 스킬 후보 선택을 수행한다.	근거리형은 재접근, 원거리형은 측면 이동, 보스는 다음 패턴 시퀀스로 전환한다.
Phase	엘리트와 보스 전용 상태로, HP 조건에 따라 패턴 묶음이 변경된다.	HP Threshold 에 도달해도 현재 공격을 즉시 끊지 않고 EndAction 이후 다음 페이즈 패턴을 선택한다.
Dead	HP 가 0 이하가 되면 사망 연출과 함께 피격 판정을 비활성화한다.	EnemyCount 를 감소시키며, 모든 몬스터가 사망하면 포탈 개방 조건을 검사한다.
Despawn	사망 연출, 드롭, 이펙트 처리가 끝나면 필드에서 제거된다.	웨이브 종료 여부를 확인하고 다음 웨이브 또는 포탈 활성화로 연결한다.

일반 몬스터는 위 상태 흐름을 기반으로 역할에 따라 추격, 거리 유지, 돌진, 장판 생성 등의 행동을 수행한다. 엘리트 몬스터는 보스전의 핵심 회피 규칙을 미리 학습시키는 역할을 담당하며, 보스 몬스터는 일반 AI 보다 Phase 및 Pattern Sequence 를 우선 적용한다.

레벨 디자인에서는 몬스터 AI 를 전투 학습 구조와 동선 설계의 기준으로 활용한다. SpawnPoint 는 입구 바로 앞을 피하고, Trigger 영역은 플레이어가 룸 구조를 인지한 뒤 전투가 시작되는 위치에 배치한다. 또한 Portal 은 EnemyCount 가 0 이 된 이후 활성화하여 전투 루프가 자연스럽게 이어지도록 구성한다.

5. 기본 아이콘 설명

5.1. 레벨 패스 아이콘

아이콘	설명	아이콘	설명
	룸 입장 시 캐릭터가 위치하는 곳		은둔상점
	룸 종료 조건을 충족 시 다음 룸으로 넘어갈 수 있는 포탈		제련소
	일반 몬스터 전투 / 웨이브		저주
	엘리트 몬스터 전투		성소
	보스 몬스터		보상

5.2. 등장 NPC

	무겸 이벤트 룸 - 제련소에 위치하는 장비 강화 NPC		소담 동굴에 위치하는 아이템 판매 NPC
	야화 이벤트 룸 - 은둔 상점에 위치하는 아이템 판매 NPC		현목 동굴에 위치하는 성장 / 장비 강화 NPC

6. Trigger / Portal / Object 좌표 템플릿

Chapter 03 – 악평협

Room ID	룸	PlayerStart Loc(m)	Trigger Center(m)	Portal Loc(m)	포탈 활성 조건
Level_301	일반 전투룸 01	(22.0, 12.0, 0.0)	(0.0, -2.5, 0.0)	(-9.0, -24.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_302	일반 전투룸 02	(22.0, 10.0, 0.0)	(-2.0, -2.5, 0.0)	(-9.0, -22.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_303	일반 전투룸 03	(25.0, 1.0, 0.0)	(-2.0, -3.0, 0.0)	(-25.0, -3.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_304	일반 전투룸 04	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-24.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_305	일반 전투룸 05	(22.0, 20.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(0.0, -25.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_306	일반 전투룸 06	(19.0, 25.0, 0.0)	(0.0, -1.0, 0.0)	(7.0, -25.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_307	일반 전투룸 07	(22.0, -3.0, 0.0)	(-1.0, -2.0, 0.0)	(-22.0, -4.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_308	일반 전투룸 08	(23.0, 0.0, 0.0)	(1.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, -2.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_309	일반 전투룸 09	(20.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-21.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_310	일반 전투룸 10	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_311	일반 전투룸 11	(13.0, 13.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-20.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_312	일반 전투룸 12	(23.0, 18.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-18.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_313	엘리트 전투룸	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_319	보스룸	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_314	보상룸	(22.0, 0.0, 0.0)	없음	(-23.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시
Level_315	저주룸	(23.0, 8.0, 0.0)	없음	(0.0, -23.0, 0.0)	입장 즉시
Level_316	재련소룸	(23.0, 16.0, 0.0)	없음	(19.0, -19.0, 0.0)	입장 즉시
Level_317	은둔 상점룸	(21.0, 21.0, 0.0)	없음	(18.0, -22.0, 0.0)	입장 즉시
Level_318	성소룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-22.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시

구천을 기는 용

Chapter 04 – 허해

Room ID	룸	PlayerStart Loc(m)	Trigger Center(m)	Portal Loc(m)	포탈 활성 조건
Level_401	일반 전투룸 01	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, -1.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_402	일반 전투룸 02	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-23.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_403	일반 전투룸 03	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_404	일반 전투룸 04	(20.0, 19.0, 0.0)	(0.0, -3.0, 0.0)	(20.0, -21.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_405	일반 전투룸 05	(20.0, -18.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(16.0, 23.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_406	일반 전투룸 06	(-15.0, 23.0, 0.0)	(-2.0, 0.0, 0.0)	(21.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_407	일반 전투룸 07	(23.0, 19.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-23.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_408	일반 전투룸 08	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-23.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_409	일반 전투룸 09	(18.0, 22.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(16.0, -23.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_410	일반 전투룸 10	(18.0, -18.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(18.0, 19.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_411	일반 전투룸 11	(23.0, 20.0, 0.0)	(0.0, -2.0, 0.0)	(20.0, -21.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_412	일반 전투룸 12	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-18.0, -21.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_413	엘리트 전투룸	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-8.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_419	보스룸	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-23.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_414	보상룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-22.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시
Level_415	저주룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-22.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시
Level_416	재련소룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-13.0, 23.0, 0.0)	입장 즉시
Level_417	은둔 상점룸	(22.0, 20.0, 0.0)	없음	(20.0, -22.0, 0.0)	입장 즉시
Level_418	성소룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-22.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시

Trigger BoxExtent 권장값

룸 타입	Trigger BoxExtent 권장값
일반 전투룸	18x14x3m
복도형 / 좁은 통로형 일반 전투룸	14x10x3m
다중 구역형 일반 전투룸	20x16x3m
엘리트 전투룸	20x18x3m
보스룸	24x22x3m

엔진 적용 기준

항목	적용 규칙	개발 메모
좌표 단위	문서 좌표는 m 단위로 기록하고, UE 배치 시 1m = 100UU로 환산한다.	문서 X 3.5m -> UE X 350UU
PlayerStart 누락	레벨에 PlayerStart Actor가 없을 경우 문서 PlayerStart Loc를 fallback 위치로 사용한다.	BP_RoomManager에서 PlayerStartTag 검색 실패 시 좌표 직접 이동
Trigger 누락	Trigger Actor가 없을 경우 전투룸은 중앙 TriggerBox를 임시 생성하고, 특수룸은 Trigger 없이 진입 완료 처리한다.	전투 진행 불가 방지
PortalSpawn 누락	PortalSpawnPoint가 없을 경우 문서 Portal Loc 또는 출구 중심 좌표에 기본 포탈을 생성한다.	포탈 미생성으로 인한 진행 불가 방지
Object Spawn 누락	성소/보상/재련소/상점/저주 핵심 오브젝트가 없으면 해당 룸은 HOLD 처리하고 임시 프롬프트를 띄운다.	보상/회복/상점 기능 손실 방지
좌표 검증	배치 완료 후 Debug Overlay에 RoomID, PlayerStart, TriggerCenter, PortalLoc를 표시한다.	테스트 시 좌표표와 실제 배치를 비교

7. Chapter 03 – 악평협

7.1. 등장 몬스터

7.1.1. 일반 몬스터

이미지	이름	타입	설명
	원귀	원거리 장판형	악평협에 남은 원혼형 적. 반쯤 투명한 검은 형체에 붉은 안개와 낙인 흔적이 떠 있고, 인간의 윤곽만 희미하게 남아 있다. 저주 영역, 붉은 흔적, 느린 장판을 통해 플레이어의 이동 경로를 압박한다.
	낙인 추종자	원거리 장판형	몸에 붉은 낙인과 저주 문양이 새겨진 인간형 추종자. 피부는 검게 갈라져 있으며, 손과 얼굴에는 광신적인 변이 흔적이 보인다. 표식, 저주, 지연 폭발, 바닥 문양을 생성한다.
	낙벽귀	근거리 돌진형	절벽 아래에서 기어 올라온 허물귀 변종. 바위에 굵힌 피부, 갈라진 손톱, 긴 팔, 돌가루가 박힌 비늘을 지녔으며, 몸 일부가 절벽 색과 비슷하게 굳어 있다. 절벽 지형에서 갑자기 튀어나와 직선 돌진한다.
	붉은 안개 파수꾼	원거리 사격형	붉은 안개에 잠식된 인간형 감시자. 눈과 가슴의 낙인이 붉게 빛나며, 허름한 순례복 사이로 검은 비늘과 저주 문양이 드러난다. 붉은 안개 탄환을 발사해 플레이어를 견제한다.

구천을 기는 용

7.1.2. 엘리트 몬스터

이미지	이름	타입	설명
	절벽 감시자	엘리트 혼합형.	악평협 절벽에 매달려 감시하는 정예 적. 긴 팔과 갈고리 같은 손, 마른 몸, 바위에 긁힌 피부, 붉은 눈빛을 가진다. 원거리 견제와 근접 제압을 섞어 구복자 보스전 전에 회피와 거리 조절을 학습시키는 역할을 한다.

7.1.3. 보스 몬스터

이미지	이름	타입	설명
	구복자	보스 / 모방형.	몸이 길게 뒤틀려 있고, 여러 번 부러졌다가 억지로 이어붙인 것처럼 기괴한 형태를 가진다. 텅 빈 눈동자, 부서진 허물, 긁힌 살, 바위에 마모된 신체가 특징이다. 불쾌함, 반복, 감시, 모방, 붕괴의 이미지를 가지며, 목의 회피, 거리 조절, 발톱 공격, 용언을 흉내 낸다.

구현을 기는 용

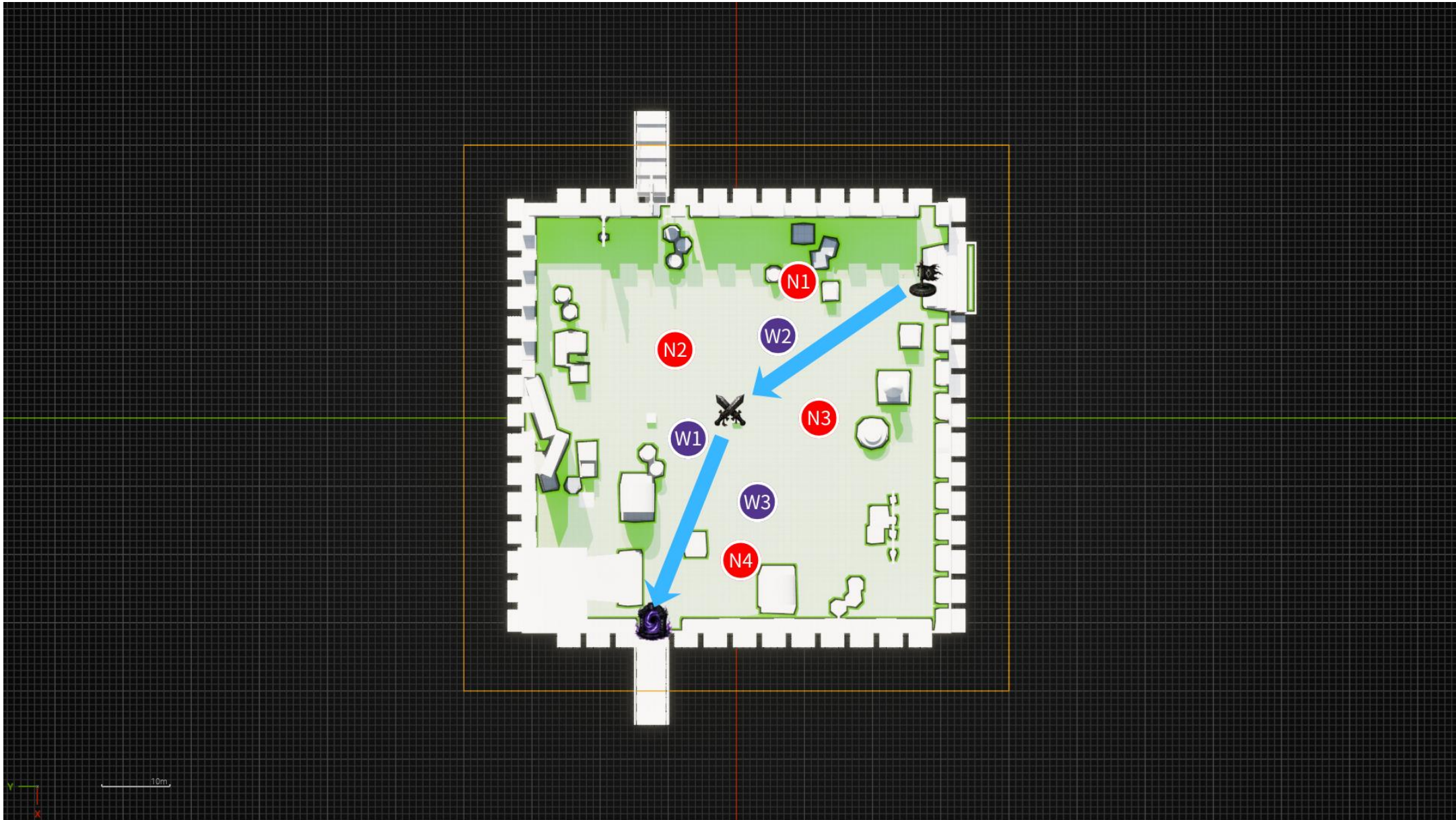
7.2. 상호작용 오브젝트

분류	오브젝트명	권장 파일명	등장 룸/위치	상호작용 조건	기능/로직	기획 의도
룸 이동	다음 장소 포탈	BP_Common_NextRoomPortal (신규 등록 필요)	모든 룸의 출구 지점	전투룸: EnemyCount = 0 후 활성화 특수룸: 입장 즉시 활성화	다음 룸 로드/던전 플로우 진행. 고정 룸 번호 도달 시 지정 룸으로 연결.	전투 종료와 다음 선택/이동을 명확히 전달하는 핵심 진행 오브젝트.
전투 시작	전투 트리거 볼륨	BP_Common_CombatTriggerVolume (신규 등록 필요)	일반 전투룸/엘리트룸/보스룸의 중앙 진입선	플레이어가 Trigger 영역 진입	입구·출구 봉쇄, EncounterGroup 활성화, 몬스터 스폰, EnemyCount 등록.	방 단위 전투 시작 시점을 명확히 만들고 전투 전 안전 시간을 보장한다.
룸 입장	플레이어 스타트 지점	BP_Common_PlayerStartPoint (신규 등록 필요)	모든 룸의 입구 계단/포탈 도착 지점	이전 룸 포탈 이동 후 자동 배치	플레이어 스폰 위치 지정, 카메라 영역 전환, 1~2초 전투 전 안전 시간 적용.	룸 구조를 먼저 읽게 하고 즉시 피격을 방지한다.
CH03 전용	붉은 안개 웅덩이	BP_CH03_RedFogPuddle	일반/특수룸 7개, 총 16개	플레이어 접촉 또는 일정 시간 체류	저주/상태이상 게이지 상승, 시야 방해, 이동 압박.	악평협의 붉은 안개 테마를 직접적인 위험 지형으로 체험시킨다.
CH03 전용	절벽 제단	SM_CH03_CliffAltar	정예/저주 연계 룸 1개, 총 1개	조사 상호작용 또는 전투 조건 충족	저주 선택, 전투 웨이브 호출, 스토리 단서 출력 가능.	낙인 의식과 정예 전투의 분위기를 강화한다.
CH03 보스	구복자 원형 암반	BP_CH03_GubokjaCircularRock	CH03 보스룸 1개	보스룸 입장 또는 중앙 진입	구복자 보스전 시작, 페이즈 전환, 중앙 낙인 이펙트 연동.	협곡 심부의 의식 전장으로 보스전의 중심성을 만든다.
공통 특수룸	용맥정/용맥석	BP_Common_DragonVeinCrystal	CH03 성소룸 1개	접근 후 E 입력	HP 회복, 오염/저주 완화, 성소 선택 UI 호출.	전투 사이 회복과 다음 전투 준비를 제공한다.
공통 특수룸	보상 상자	BP_Common_RewardChest	CH03 보상룸 1개	접근 후 E 입력, 필요 시 열쇠 확인	보상 선택, 아이템 드롭, 열쇠 소모 여부 처리.	전투 보상 루프와 빌드 강화를 담당한다.
공통 특수룸	재련로	BP_Common_RefiningFurnace	CH03 재련소룸 1개	재련소 NPC 또는 재련로 접근 후 E 입력	재련 UI 호출, 용의 정수 소모, 장비 강화 처리.	런 중 장비 성장 선택과 재화 소비 판단을 제공한다.
공통 특수룸	은둔 상인 좌판	BP_Common_HiddenMerchantStand	CH03 은둔 상점룸 1개	상점 NPC 또는 좌판 접근 후 E 입력	상점 UI 호출, 아이템 구매, 열쇠/회복/장비 판매.	위험한 던전 중간에 제한적 거래 선택지를 제공한다.
공통 특수룸	저주 제단	BP_Common_CurseAltar	CH03 저주룸 1개	접근 후 E 입력	저주 선택 UI 호출, 디버프/보상 적용.	리스크를 감수하고 강한 보상을 고르는 로그라이트 선택을 만든다.

구천을 기는 용

7.3. 전체 룸 몬스터 배치 및 행동 양식

7.3.1. 일반 전투룸 01



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_301
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	하단 PlayerStart에서 시작한다. 입장 직후 1~2초 안전 시간을 부여하고 카메라는 하단 입구 – 중앙 교전 지점 – 상단/우측 포탈 후보가 한 화면에 위치도록 고정한다.	원귀와 낙인 추종자는 비활성 상태로 대기하며, 입구 바로 앞에는 스폰하지 않는다. 커버 주변 스폰 포인트만 예약한다.	입장 즉시 피격을 막고, 플레이어가 직선형 방의 중앙 교전 위치와 출구 방향을 먼저 파악하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 첫 번째 파란 동선 끝의 중앙 트리거 영역에 진입하면 입구와 출구를 봉쇄하고 EncounterGroup 을 활성화한다. 플레이어는 중앙 장애물을 사이에 두고 원귀 장판을 피하면서 낙인 추종자의 지연 폭발을 끊어낸다. 플레이어가 중앙을 지나 출구 방향으로 이동하면 남은 몬스터가 출구 쪽으로 추격하도록 유도한다.	원귀 W1~W3 은 좌/우 전방 커버 주변, 낙인 추종자 N1~N4 는 중앙 양옆에 분산 스폰한다. EnemyCount 를 등록한다. 원귀는 중앙 통로를 장판으로 끊고, 낙인 추종자는 좌우 커버 뒤에서 표식/지연 폭발을 사용한다. EnemyCount 가 절반 이하가 되면 낙인 추종자의 타깃 위치를 출구 경로 근처로 보정한다. 원귀 장판은 포탈 앞을 직접 막지 않도록 제한한다.	룸 중심에 진입해야 전투가 시작되도록 하여 시작 위치와 전투 위치를 명확히 분리한다. 넓은 첫 전투룸에서 회피 방향, 커버 활용, 장판 인지를 동시에 학습하게 한다. 클리어 전 포탈 위치를 확인시 키되, 출구 앞 억지 피격은 줄인다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0 이면 봉쇄를 해제하고 두 개의 다음 방 포탈/표지판을 활성화한다. 플레이어는 출구 방향으로.	잔여 투사체와 장판은 짧은 페이드 후 제거된다. 포탈은 전투 종료 후에만 상호작용 가능하다.	전투 종료 - 포탈 선택 - 다음 룸 이동 루프를 명확히 완성한다.

Wave 전투 예산표

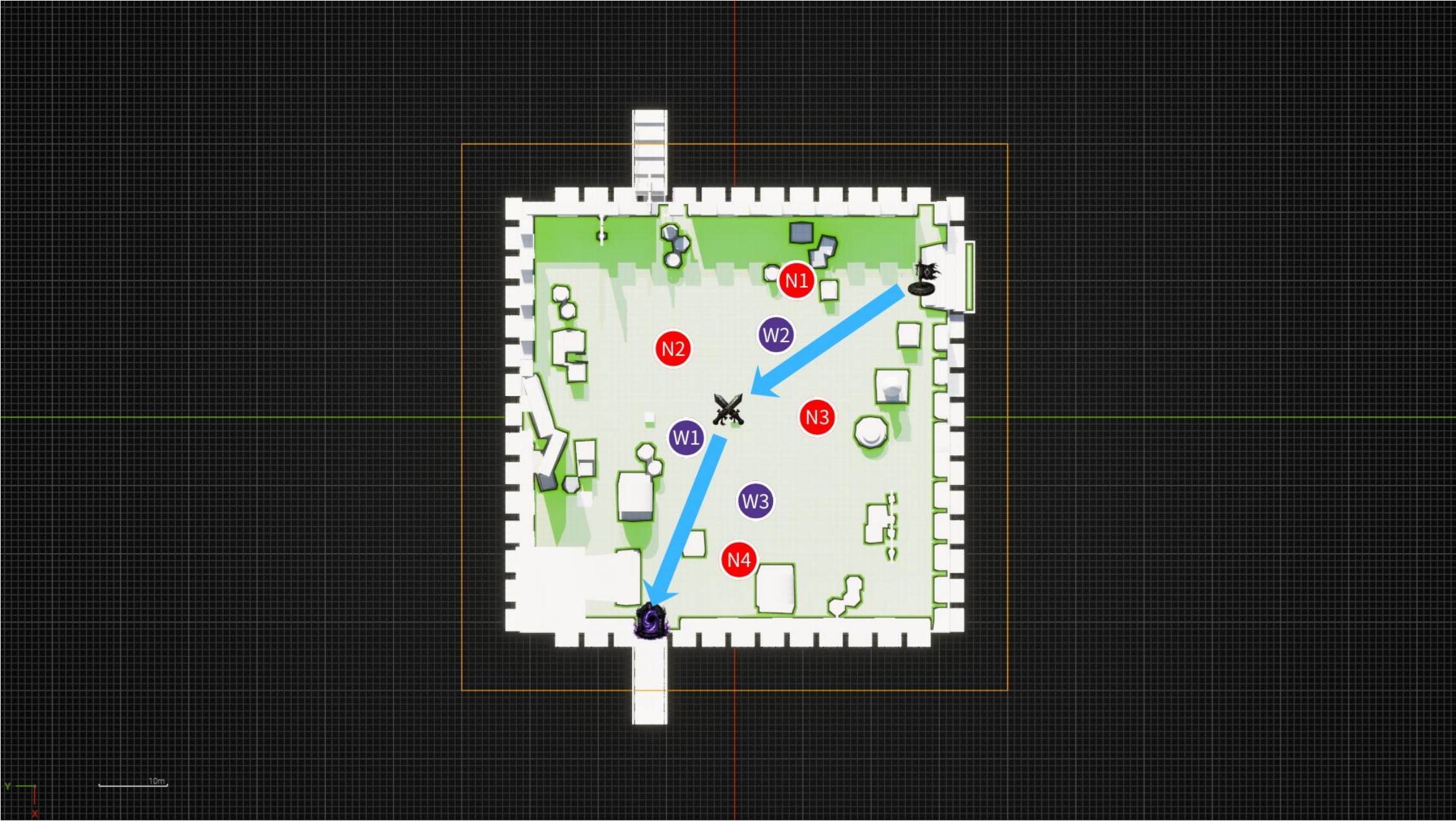
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	W1 원귀, N1 낙인 추종자, N2 낙인 추종자	CombatTrigger 진입 즉시. 입구 안전 시간 1~2초 후 중앙 교전 시작.	3	3	장판 1 + 낙인 2로 기본 회피/표식 해제 학습
Wave 2	W2 원귀, N3 낙인 추종자	EnemyCount ≤ 3 또는 전투 시작 후 8초 경과. 좌우 커버 주변 추가 압박.	2	4	중앙 통로 장판 유지 + 측면 낙인 압박
Wave 3	W3 원귀, N4 낙인 추종자	EnemyCount ≤ 2 또는 플레이어가 출구 방향 60% 이상 진입.	2	4	포탈 앞 직접 봉쇄는 금지하고 출구 경로 근처만 압박

몬스터 SpawnPoint 배치표

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_301_W01	W1	원귀 / 400008	(-12.3, -15.8, 0.0)	(-1230, -1580, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	반복 순례 경고. 근접/장판 압박 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_301_W02	W2	원귀 / 400008	(11.7, -16.2, 0.0)	(1170, -1620, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	반복 순례 경고. 낙인/지연폭발 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_301_W03	W3	원귀 / 400008	(-5.3, -9.8, 0.0)	(-530, -980, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	반복 순례 경고. 낙인/지연폭발 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_301_N01	N1	낙인 추종자 / 400009	(5.3, -9.8, 0.0)	(530, -980, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	반복 순례 경고. 낙인/지연폭발 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_301_N02	N2	낙인 추종자 / 400009	(-15.7, -7.2, 0.0)	(-1570, -720, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	반복 순례 경고. 낙인/지연폭발 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_301_N03	N3	낙인 추종자 / 400009	(16.3, -6.8, 0.0)	(1630, -680, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	반복 순례 경고. 낙인/지연폭발 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_301_N04	N4	낙인 추종자 / 400009	(0.3, -4.2, 0.0)	(30, -420, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	반복 순례 경고. 낙인/지연폭발 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.2. 일반 전투룸 02



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_302
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	하단 PlayerStart 에서 타원형 중앙 전장으로 진입한다. 카메라는 원형 외곽 벽과 중앙 빈 공간, 우 측 출구 후보를 함께 보여준다.	낙인 추종자와 낙벽귀는 외곽 벽면 뒤 스폰 포인트에 대기한다.	원형 룸의 전투 핵심인 회전 이동과 외곽 압박을 입장 단계에서 읽게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 중앙 원형 바닥에 도달하면 출입구를 봉쇄하고 전투를 시작한다. 플레이어는 중앙에 고립되지 않도록 외곽을 따라 회전하며 장판을 피하고, 돌진 직선 축을 끊는다. 플레이어가 우측 또는 상단 출구 방향으로 이동하면 남은 적이 출구 앞을 넓게 포위한다.	낙인 추종자 N1~N4 는 외곽 사분면에, 낙벽귀 R1~R3 은 좌/우 벽면 매복 지점에 활성화된다. 낙인 추종자는 중앙 쪽에 낙인 장판을 던지고, 낙벽 귀는 외곽 벽면에서 짧은 직선 돌진을 사용한다. 낙벽귀는 출구 정면 돌진을 금지하고 측면 사선 돌진만 허용한다. 낙인 장판은 외곽 회전 경로에 배치한다.	플레이어를 중앙으로 끌어들이는 뒤 외곽에서 압박이 들어오는 구조를 만든다. 원형 룸에서 계속 움직이는 회피 루프를 만들고, 한 지점 고정 플레이 를 방지한다. 출구 방향 이동을 긴장감 있게 만들 되 포탈 앞 억지 봉쇄를 줄인다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 몬스터 처치 후 중앙 봉쇄를 해제하고 문서 기준 포탈 표지판을 출구 쪽에 활성화한다.	외곽에 남은 장판은 제거되고 카메라는 출구와 포탈을 우선 프레이밍한다.	타원형 순환 전투를 끝낸 뒤 다음 선택지로 자연스럽게 이동시킨다.

Wave 전투 예산표

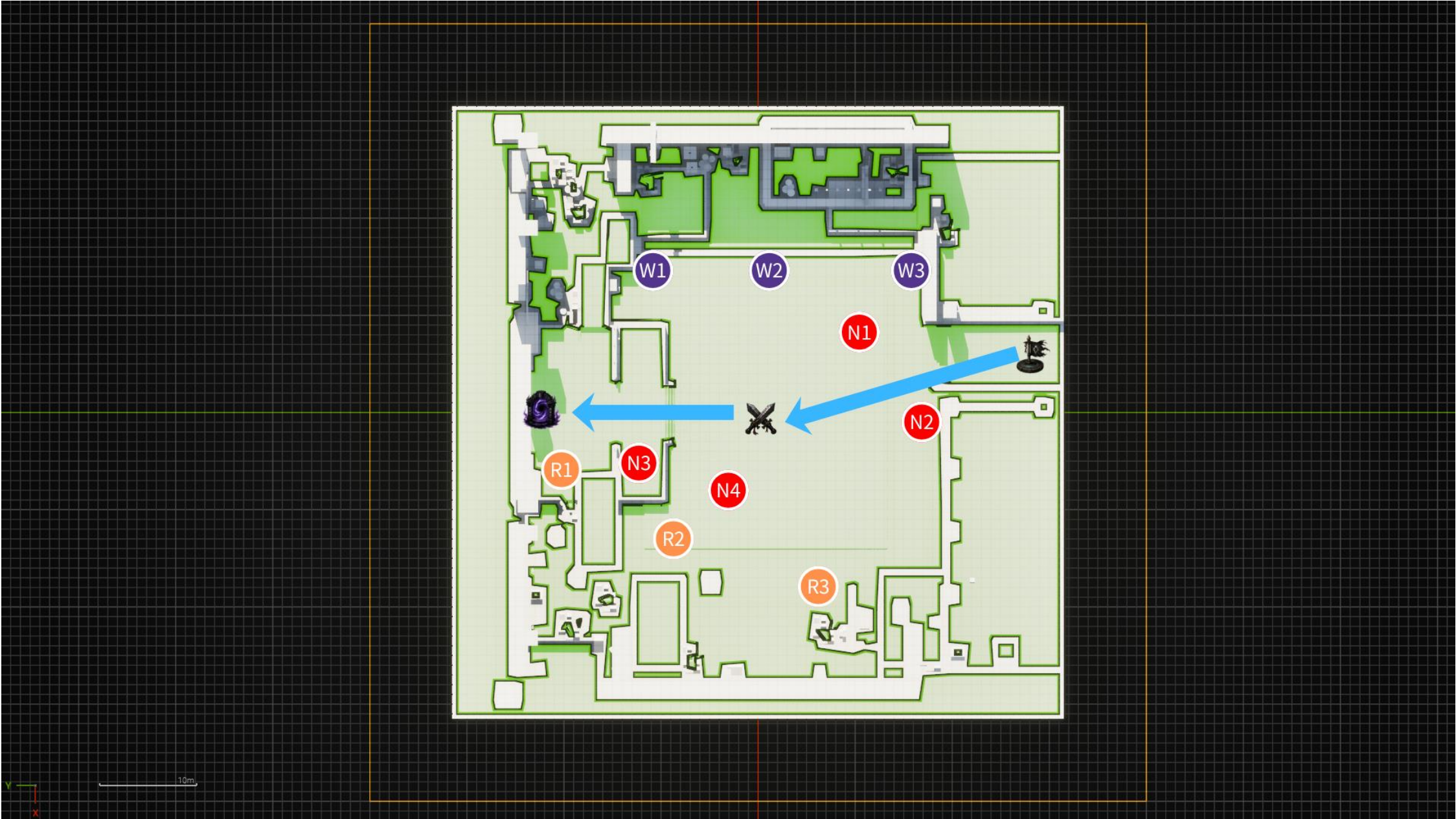
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	N1 낙인 추종자, N2 낙인 추종자, R1 낙벽귀	중앙 원형 바닥 진입 시 활성화.	3	3	외곽 회전 이동과 첫 돌진 회피 학습
Wave 2	N3 낙인 추종자, N4 낙인 추종자	EnemyCount ≤ 3. 외곽 사분면에 낙인 장판 추가.	2	4	회전 경로 위 장판으로 이동 판단 요구
Wave 3	R2 낙벽귀, R3 낙벽귀	EnemyCount ≤ 2 또는 우측/상단 출구 방향 접근.	2	4	출구 정면 돌진 금지, 측면 사선 돌진만 허용

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_302_N01	N1	낙인 추종자 / 400009	(-22.3, -9.8, 0.0)	(-2230, -980, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	좁은 지형 전투. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_302_N02	N2	낙인 추종자 / 400009	(21.7, -10.2, 0.0)	(2170, -1020, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	좁은 지형 전투. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_302_N03	N3	낙인 추종자 / 400009	(-23.3, 8.2, 0.0)	(-2330, 820, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	좁은 지형 전투. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_302_N04	N4	낙인 추종자 / 400009	(22.7, 7.8, 0.0)	(2270, 780, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	좁은 지형 전투. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_302_R01	R1	낙벽귀 / 400010	(-11.7, 20.2, 0.0)	(-1170, 2020, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	좁은 지형 전투. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_302_R02	R2	낙벽귀 / 400010	(12.3, 19.8, 0.0)	(1230, 1980, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	좁은 지형 전투. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_302_R03	R3	낙벽귀 / 400010	(-17.7, 18.2, 0.0)	(-1770, 1820, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	좁은 지형 전투. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.3. 일반 전투룸 03



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_303
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	좌측 PlayerStart 에서 진입한다. 카메라는 좌측 입구, 넓은 중앙 홀, 우측 출구 복도를 모두 읽게 한다.	원귀, 낙인 추종자, 낙벽귀는 중앙 홀과 우측 복도 후보 지점에 비활성 대기한다.	좌우 진행형 레이아웃을 명확히 보여주고, 플레이어가 전투 전 퇴로와 출구를 인지하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 좌측 입구를 벗어나 중앙 홀에 진입하면 전투 트리거가 발동한다. 플레이어는 중앙의 넓은 공간을 활용해 장판을 끊고, 우측 통로로 무리하게 빠지지 않도록 적을 정리한다. 플레이어가 우측 좁은 복도에 접근하면 남은 낙벽귀가 측면 돌진을 시도한다.	원귀 W1~W3 은 중앙 후방, 낙인 추종자 N1~N4 는 상단 구조물/우측 통로 쪽, 낙벽귀 R1~R3 은 좌우 벽면에서 스폰한다. 원귀는 넓은 바닥에 장판을 깔고, 낙인 추종자는 우측 출구 쪽 자연폭발로 이동을 늦춘다. 낙벽귀는 벽면에서 중앙으로 돌진한다. EnemyCount 4 이하에서 우측 복도 주변 매 복 포인트를 우선 활성화한다. 복도 안 장판 밀도는 제한한다.	넓은 중앙 홀을 주 교전장으로 사용하도록 한다. 개방형 홀에서 장판 회피와 출구 압박을 동시에 경험하게 한다. 넓은 홀에서 좁은 출구로 전환되는 순간의 긴장감을 만든다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0 이면 우측 출구 방향의 문서 기준 포탈 표지판을 활성화한다.	모든 몬스터와 장판을 정리하고 우측 출구 동선을 안내한다.	좌측 입장 - 중앙 교전 - 우측 탈출 구조를 완성한다.

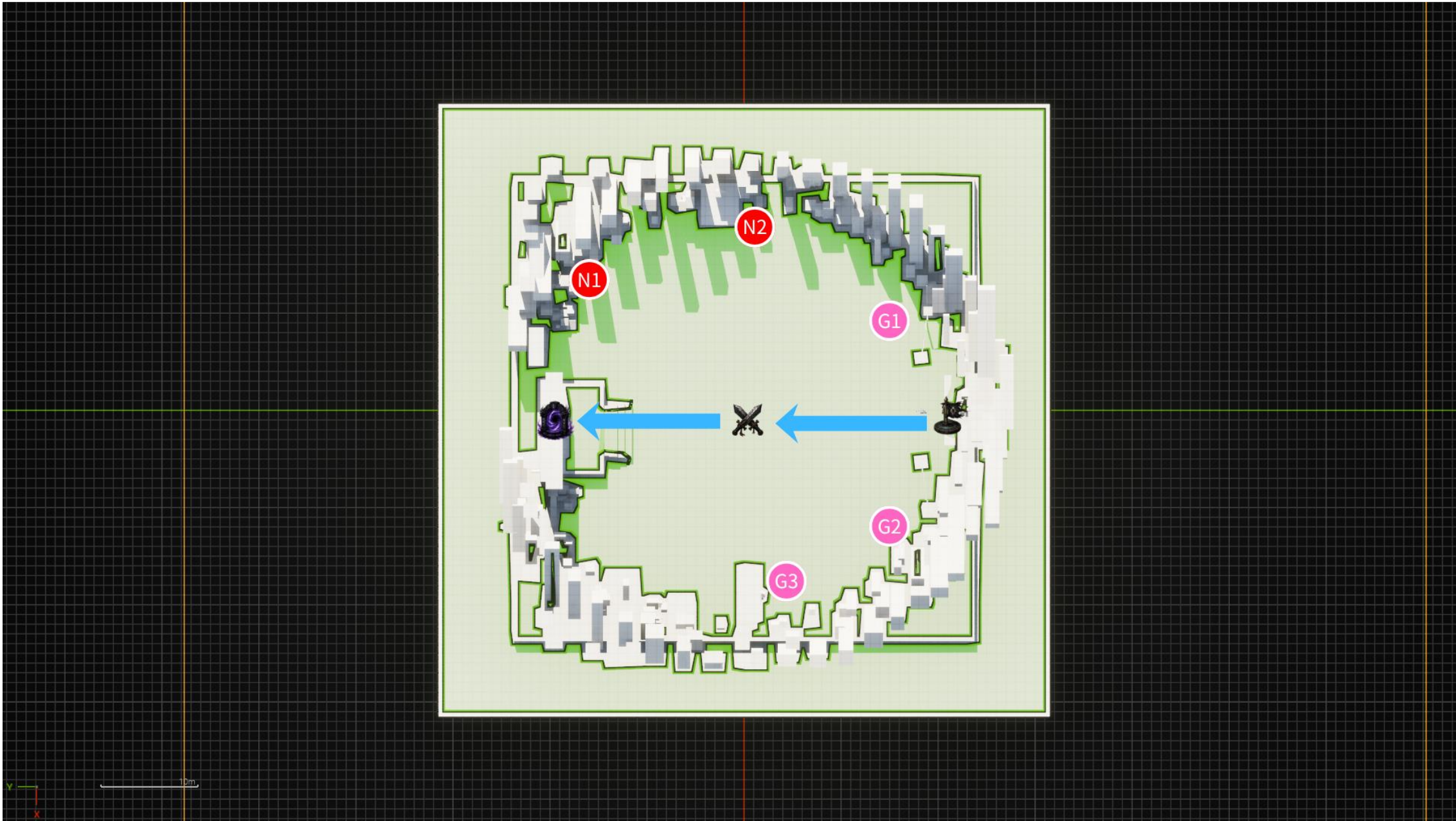
Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	W1 원귀, W2 원귀, N2 낙인 추종자, R3 낙벽귀	좌측 입구를 벗어나 중앙 홀 진입 시 활성화.	4	4	중앙 넓은 바닥에서 장판 회피와 첫 매복 돌진 대응
Wave 2	W3 원귀, N1 낙인 추종자, N3 낙인 추종자, R1 낙벽귀	EnemyCount ≤ 5. 중앙 후방 및 상단 구조물 주변 추가 스폰.	4	6	상단/우측 통로 압박으로 출구 조급 진입 방지
Wave 3	N4 낙인 추종자, R2 낙벽귀	EnemyCount ≤ 3 또는 우측 복도 접근.	2	5	좁은 복도 주변 매복을 활성화하되 복도 안 장판 밀도 제한

구천을 기는 용

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_303_W01	W1	원귀 / 400008	(-21.3, -11.8, 0.0)	(-2130, -1180, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	반복 구조 암시. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_W02	W2	원귀 / 400008	(20.7, -12.2, 0.0)	(2070, -1220, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	반복 구조 암시. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_W03	W3	원귀 / 400008	(-20.3, 10.2, 0.0)	(-2030, 1020, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	반복 구조 암시. 돌진/매복 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_N01	N1	낙인 추종자 / 400009	(20.3, 10.2, 0.0)	(2030, 1020, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	반복 구조 암시. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_N02	N2	낙인 추종자 / 400009	(-7.7, 7.8, 0.0)	(-770, 780, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	반복 구조 암시. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_N03	N3	낙인 추종자 / 400009	(8.3, 8.2, 0.0)	(830, 820, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	반복 구조 암시. 돌진/매복 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_N04	N4	낙인 추종자 / 400009	(0.3, 17.8, 0.0)	(30, 1780, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	반복 구조 암시. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_R01	R1	낙벽귀 / 400010	(-13.1, 20.2, 0.0)	(-1310, 2020, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	반복 구조 암시. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_R02	R2	낙벽귀 / 400010	(14.9, 19.8, 0.0)	(1490, 1980, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	반복 구조 암시. 돌진/매복 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_303_R03	R3	낙벽귀 / 400010	(0.9, -1.8, 0.0)	(90, -180, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	반복 구조 암시. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_304
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	좌측 PlayerStart 에서 진입한다. 카메라는 원형 절벽 외곽, 중앙 빈 공간, 우측 출구를 함께 보여준다.	낙인 추종자와 붉은 안개 파수꾼은 외곽 벽면 뒤에 비활성 대기한다.	플레이어가 원형 공간의 좌우 통과 구조와 외곽 위험을 먼저 읽게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 원형 중앙 영역에 들어오면 문을 봉쇄 하고 EncounterGroup 을 활성화한다. 플레이어는 원형 중앙에서 파수꾼 투사체를 회피하며 낙인 장판을 피한다. 플레이어가 우측 출구 방향으로 이동하면 파수꾼 사격 우선순위를 출구 경로로 변경 한다.	낙인 추종자 N1~N2 는 좌상/우하 외곽, 파수꾼 G1~G3 은 우측 출구와 상단 외곽에 분산 스폰한다. 파수꾼은 직선 탄환으로 중앙을 가로지르고, 낙인 추종자는 회전 동선 위에 지연폭발을 배치한다. 출구 앞 직접 스폰은 금지하고, 외곽에서 사선 사격으로 압박한다.	중앙을 통과하려는 순간 원거리 견제가 시작되도록 한다. 원형 룸에서 시야를 유지하며 탄환과 장 판을 동시에 회피하게 한다. 출구 이동을 방해하되 탈출 루트가 완전히 막히지 않게 한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 몬스터 처치 시 우측 출구 봉쇄를 해제하고 문서 기준 포탈을 활성화 한다.	투사체 제거 후 포탈 아이콘을 표시한다.	좌측 입장 - 원형 교전 - 우측 포탈 선택 흐름을 완성한다.

Wave 전투 예산표

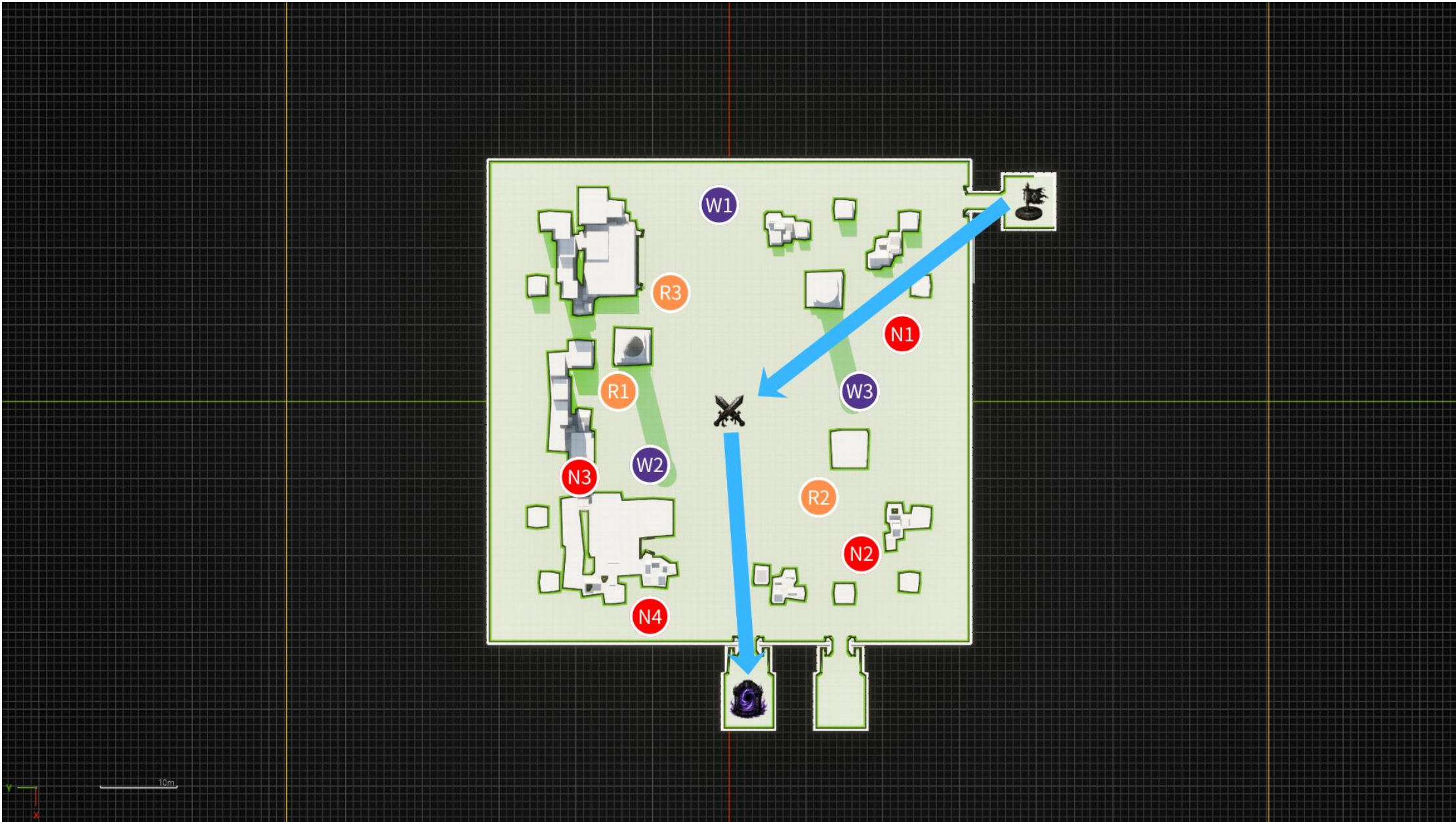
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	N1 낙인 추종자, G1 붉은 안개 파수꾼	원형 중앙 영역 진입 시 활성화.	2	2	낙인 장판 + 직선 탄환 기본 조합 제시
Wave 2	N2 낙인 추종자, G2 붉은 안개 파수꾼	EnemyCount ≤ 2 또는 첫 파수꾼 처치 후 활성화.	2	4	좌우 외곽 사격 축을 교차시켜 시야 유지 요구
Wave 3	G3 붉은 안개 파수꾼	EnemyCount ≤ 1 또는 우측 출구 방향 접근.	1	3	출구 이동을 방해하지만 포탈 전면 직접 사격은 금지

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_304_N01	N1	낙인 추종자 / 400009	(-23.3, -5.8, 0.0)	(-2330, -580, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	낭떠러지 대응. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_304_N02	N2	낙인 추종자 / 400009	(22.7, -6.2, 0.0)	(2270, -620, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	낭떠러지 대응. 원거리 견제 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_304_G01	G1	붉은 안개 파수 / 400011	(-21.7, 15.2, 0.0)	(-2170, 1520, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	낭떠러지 대응. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_304_G02	G2	붉은 안개 파수 / 400011	(22.3, 14.8, 0.0)	(2230, 1480, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	낭떠러지 대응. 원거리 견제 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_304_G03	G3	붉은 안개 파수 / 400011	(0.3, 22.2, 0.0)	(30, 2220, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	낭떠러지 대응. 낙인/지연폭발 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.5. 일반 전투룸 05



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_305
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	하단 계단/입구에서 진입한다. 카메라는 중앙 기둥군과 네 방향 계단, 출구 후보를 읽게 한다.	원귀, 낙인 추종자, 낙벽귀는 기둥 뒤와 외곽 계단 주변에 비활성 대기한다.	기둥을 엄폐물로 쓰는 전장임을 입장 단계에서 보여준다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 기둥 사이에 들어가면 전투가 시작되고 입구/출구를 봉쇄한다. 플레이어는 기둥을 이용해 투사체와 장판을 끊고, 낙벽귀 돌진을 기둥에 유도한다. 플레이어가 다음 출구 쪽 계단에 접 근하면 후속 웨이브가 계단 주변으로 이동한다.	원귀는 기둥 사이 바닥 장판, 낙인 추종자는 상단/하단 커버 뒤, 낙벽귀는 좌우 절벽면 매복 포인트에서 활성화 된다. 원귀 장판은 기둥 사이 통로에, 낙인 폭발은 출구 방향에, 낙벽귀 돌진은 짧은 직선으로 제한한다. EnemyCount 5 이하에서 남 은 적의 추적 포인트를 출구 계단 주변으로 보정한다.	기둥 사이를 지나가는 순간 여러 방향 압박이 시작 되도록 한다. 장애물 활용과 돌진 유도 플레이를 요구한다. 기둥 전장을 지나 출구로 이동하는 마무리 압박을 만든다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0 후 문서 기준 포탈을 활성화하고 계단 쪽 경로를 열어준다.	잔여 장판과 매복 상태를 해제한다.	기둥 전투 이후 다음 선택지로 자연스럽게 연결한다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	W1 원귀, W2 원귀, N1 낙인 추종자, R3 낙벽귀	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	4	4	중앙부 장판과 첫 근접 압박으로 전투 구역 고정
Wave 2	W3 원귀, N2 낙인 추종자, N3 낙인 추종자	EnemyCount ≤ 5. 상단/측면 후방 추가 스폰.	3	5	지연 폭발을 통해 중앙 체류를 벌하고 측면 이동 유도
Wave 3	N4 낙인 추종자, R1 낙벽귀, R2 낙벽귀	EnemyCount ≤ 3 또는 상단 출구 방향 접근.	3	5	마무리 구간 돌진 압박. 출구 앞 완전 봉쇄 금지

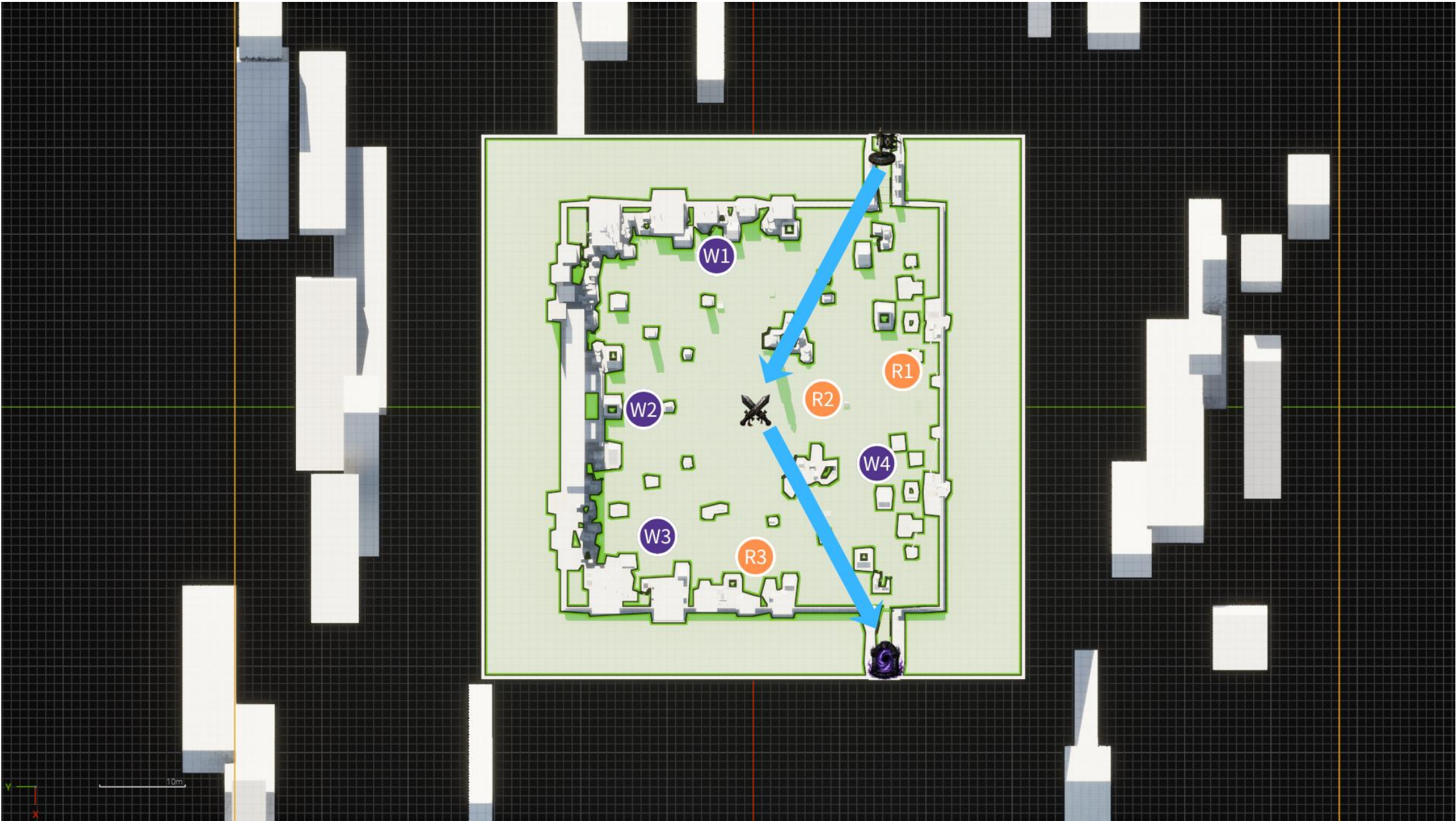
구천을 기는 용

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_305_W01	W1	원귀 / 400008	(-10.3, -3.8, 0.0)	(-1030, -380, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	절벽 중단부 일반 전투. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_W02	W2	원귀 / 400008	(9.7, -4.2, 0.0)	(970, -420, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	절벽 중단부 일반 전투. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_W03	W3	원귀 / 400008	(-12.3, 8.2, 0.0)	(-1230, 820, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	절벽 중단부 일반 전투. 돌진/매복 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_N01	N1	낙인 추종자 / 400009	(12.3, 8.2, 0.0)	(1230, 820, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	절벽 중단부 일반 전투. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_N02	N2	낙인 추종자 / 400009	(0.3, 13.8, 0.0)	(30, 1380, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	절벽 중단부 일반 전투. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_N03	N3	낙인 추종자 / 400009	(-17.7, 16.2, 0.0)	(-1770, 1620, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	절벽 중단부 일반 전투. 돌진/매복 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_N04	N4	낙인 추종자 / 400009	(18.3, 15.8, 0.0)	(1830, 1580, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	절벽 중단부 일반 전투. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_R01	R1	낙벽귀 / 400010	(-4.1, 22.2, 0.0)	(-410, 2220, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	절벽 중단부 일반 전투. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_R02	R2	낙벽귀 / 400010	(5.9, 21.8, 0.0)	(590, 2180, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	절벽 중단부 일반 전투. 돌진/매복 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_305_R03	R3	낙벽귀 / 400010	(0.9, 0.2, 0.0)	(90, 20, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	절벽 중단부 일반 전투. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.6. 일반 전투룸 06



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_306
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 사각형 외곽 벽과 중앙 잔해를 확인한다. 카메라는 중앙 전장과 좌우 출입 라인을 모두 보여 준다.	원귀와 낙벽귀는 웨이브 후보 지점에 비활성 대기 한다.	넓은 사각 룸에서 웨이브 전투가 벌어질 것을 예고 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 중앙 잔해 구역에 진입하면 첫 웨이브 를 시작한다. 플레이어는 중앙 잔해를 기준으로 회전하며 장판과 돌진을 피한다. EnemyCount 가 웨이브 조건에 도달하면 남은 웨이브를 외곽/중앙 후보 포인트에서 재분산한다.	Wave 1 은 외곽과 중앙 후보 포인트 중 플레이어와 겹치지 않는 지점에서 원귀/낙벽귀를 분산 스폰 한다. 원귀는 잔해 사이를 장판으로 끊고, 낙벽귀 는 외곽에서 중앙으로 돌진한다. 새 웨이브는 플레이어 후방을 완전히 포위하지 않고, 최소 안전거리 밖에서 등장한다.	룸 전체를 사용하게 하는 다중 웨이브 구조를 만든다. 넓은 공간에서 이동 유지와 장애물 활용을 요구한다. 반복 스폰의 불공정함을 줄이면서 이동 압박을 유지한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 웨이브의 EnemyCount = 0 이면 봉쇄를 해제하고 문서 기준 포탈을 활성화한다.	스폰 후보 지점을 비활성화하고 카메라를 출구 방향으로 보정한다.	다중 웨이브를 모두 정리해야 다음 룸으로 이동할 수 있게 한다.

Wave 전투 예산표

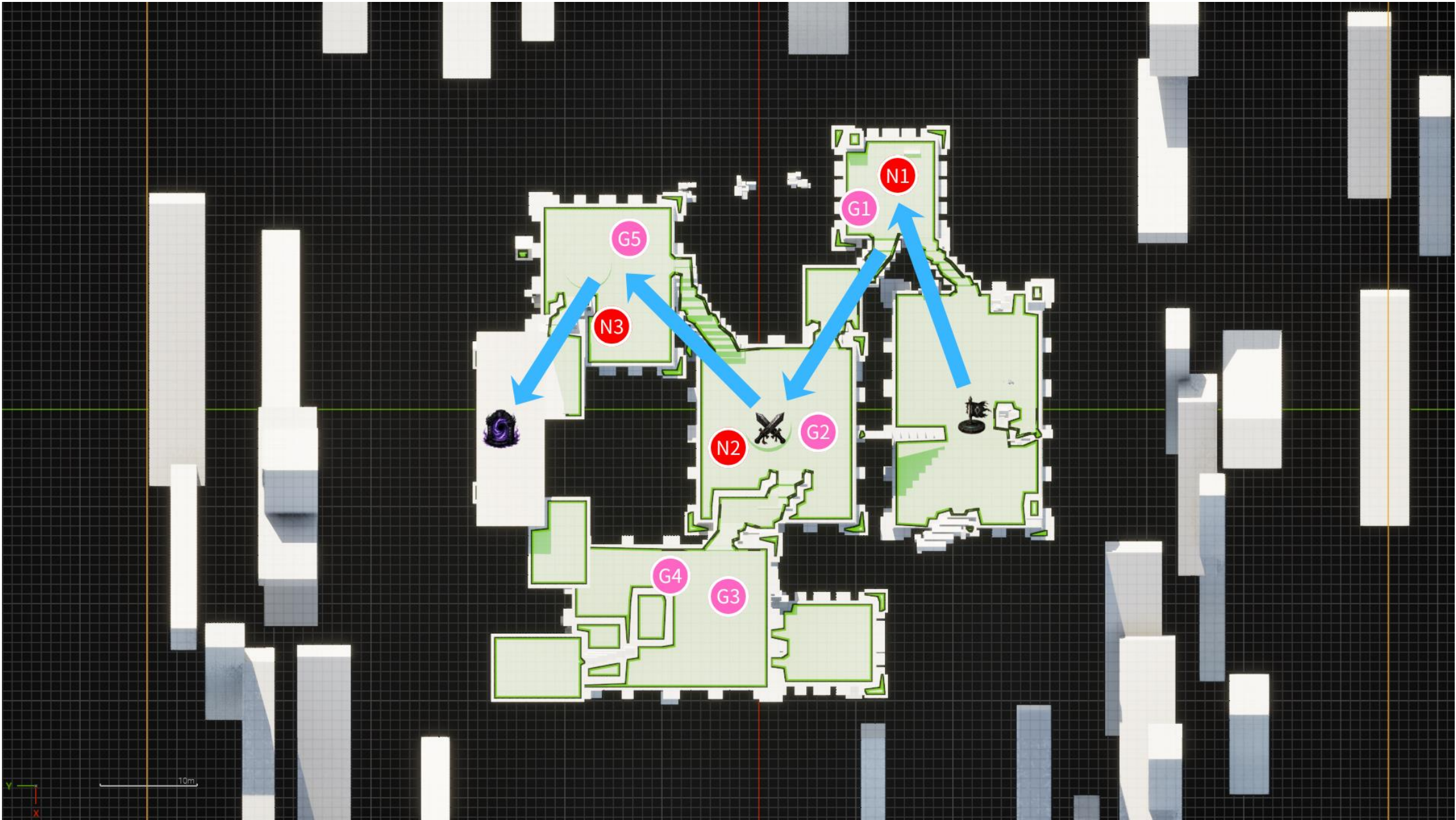
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	W1 원귀, W2 원귀	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	2	2	입장 후 전장 폭을 넓게 하는 저강도 장판 시작
Wave 2	W3 원귀, W4 원귀, R1 낙벽귀	EnemyCount ≤ 2 또는 전투 시작 후 7초.	3	5	장판 2개와 돌진 1개로 회피 방향 선택 요구
Wave 3	R2 낙벽귀, R3 낙벽귀	EnemyCount ≤ 2 또는 출구 방향 70% 접근.	2	4	후반 직선 돌진 압박. 벽 충돌 후 0.7초 회복 타이밍 보장

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_306_W01	W1	원귀 / 400008	(-18.3, -13.8, 0.0)	(-1830, -1380, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	이동 압박 전투. 근접/장판 압박 역할로 웨이브 랜덤 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_306_W02	W2	원귀 / 400008	(17.7, -14.2, 0.0)	(1770, -1420, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	이동 압박 전투. 돌진/매복 역할로 웨이브 랜덤 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_306_W03	W3	원귀 / 400008	(-12.3, -2.8, 0.0)	(-1230, -280, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	이동 압박 전투. 근접/장판 압박 역할로 웨이브 랜덤 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_306_W04	W4	원귀 / 400008	(11.7, -3.2, 0.0)	(1170, -320, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	이동 압박 전투. 돌진/매복 역할로 웨이브 랜덤 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_306_R01	R1	낙벽귀 / 400010	(-17.7, 9.2, 0.0)	(-1770, 920, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	이동 압박 전투. 근접/장판 압박 역할로 웨이브 랜덤 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_306_R02	R2	낙벽귀 / 400010	(18.3, 8.8, 0.0)	(1830, 880, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	이동 압박 전투. 돌진/매복 역할로 웨이브 랜덤 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_306_R03	R3	낙벽귀 / 400010	(-5.7, 18.2, 0.0)	(-570, 1820, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	이동 압박 전투. 근접/장판 압박 역할로 웨이브 랜덤 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.7. 일반 전투룸 07



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_307
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	플레이어는 하단 또는 좌하단 플랫폼에서 시작한다. 카메라는 각 분리 플랫폼과 중앙 연결부를 한 눈에 읽게 한다.	낙인 추종자와 파수꾼은 플랫폼별 후보 지점에 비 활성화 대기한다.	분리된 플랫폼을 순서대로 이동하는 룸임을 전달 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 첫 연결 다리/중앙 연결부에 들어오면 입구를 봉쇄하고 전투를 시작한다. 플레이어는 한 플랫폼에 오래 머무르지 않고 연결 다리를 이용해 위치를 바꾼다. 플레이어가 출구가 있는 상단/우측 플랫폼에 접근하면 남은 파수꾼이 출구 플랫폼 을 견제한다.	낙인 추종자는 중앙 플랫폼과 출구 플랫폼, 파수꾼 은 좌 우 고지대 플랫폼에서 활성화된다. 파수꾼은 다리 축을 따라 사격하고, 낙인 추종자는 다음 이동 플랫폼에 지연 폭발을 설치한다. 출구 앞 직접 장판은 제한하고, 이전 플랫폼에서 사선 압박을 유지한다.	이동 경로가 좁아지는 순간 원거리 압박이 시작되 도록 한다. 좁은 연결로와 넓은 플랫폼을 번갈아 쓰는 판단을 요구 한다. 마지막 이동 구간에 긴장감 을 주되 포탈 접근성을 보장한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 적 처치 후 연결부 봉쇄를 해제하고 출구 플랫폼의 문서 기준 포탈을 활성화한다.	플랫폼 간 카메라 보정을 종료하고 포탈 표지판을 강조한다.	분리 플랫폼 탐색과 전투를 끝내고 다음 선택으로 연결한다.

Wave 전투 예산표

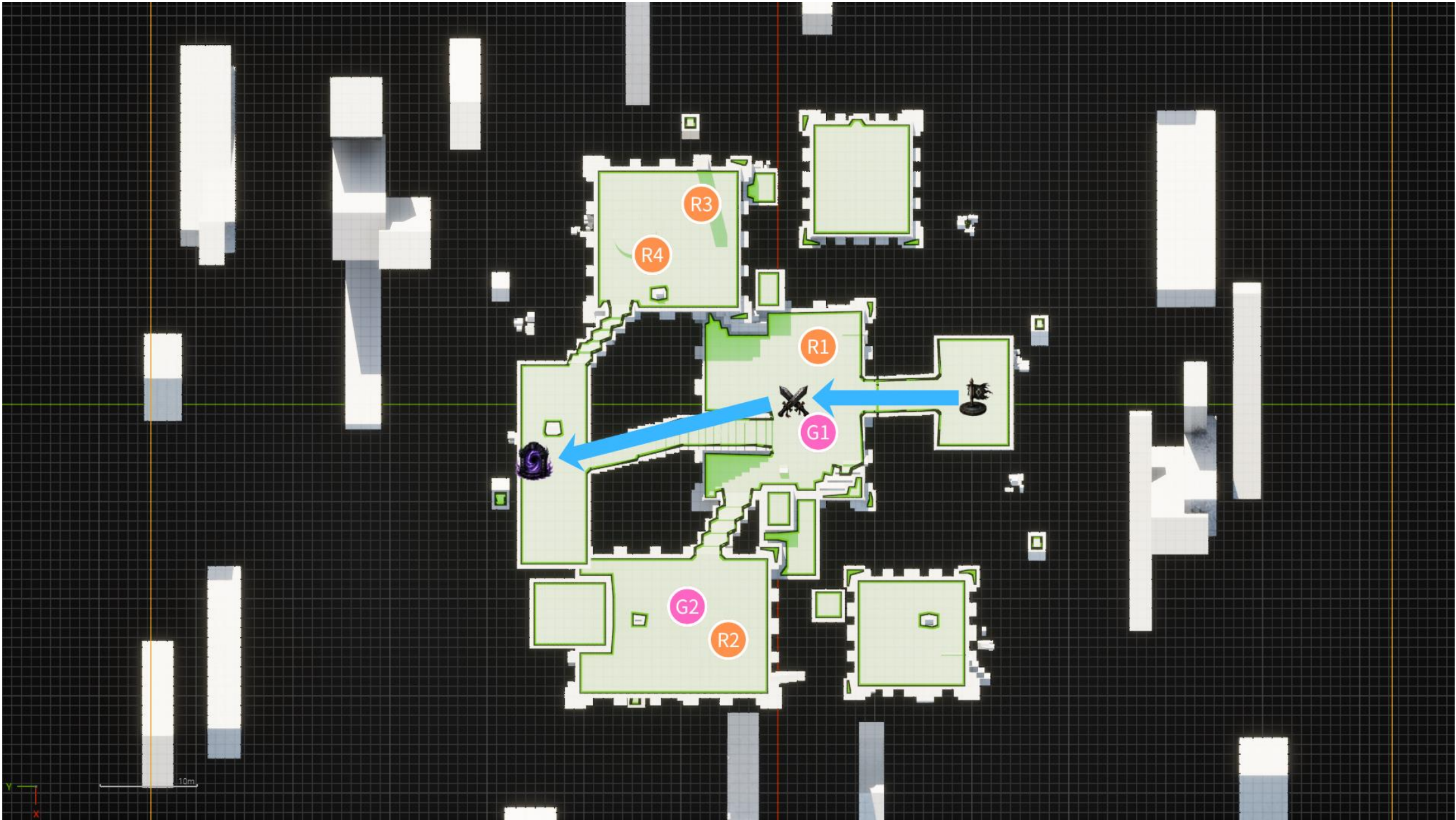
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	N1 낙인 추종자, N2 낙인 추종자	중앙 전장 진입 시 활성화.	2	2	낙인 표식과 지연 폭발을 먼저 인지
Wave 2	N3 낙인 추종자, G1 붉은 안개 파수꾼, G2 붉은 안개 파수꾼	EnemyCount ≤ 2. 중앙/상단 사격 축 활성화.	3	5	장판 회피 중 원거리 탄환을 함께 피하도록 구성
Wave 3	G3 붉은 안개 파수꾼, G4 붉은 안개 파수꾼, G5 붉은 안개 파수꾼	EnemyCount ≤ 3 또는 플레이어가 출구 방향으로 회전.	3	5	원거리 우선 처리를 요구하는 마무리 압박

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_307_N01	N1	낙인 추종자 / 400009	(-12.3, -3.8, 0.0)	(-1230, -380, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	낙인 추종자 대응. 낙인/지연폭발 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_307_N02	N2	낙인 추종자 / 400009	(11.7, -4.2, 0.0)	(1170, -420, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	낙인 추종자 대응. 원거리 견제 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_307_N03	N3	낙인 추종자 / 400009	(-8.3, 8.2, 0.0)	(-830, 820, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	낙인 추종자 대응. 낙인/지연폭발 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_307_G01	G1	붉은 안개 파수 / 400011	(8.3, 8.2, 0.0)	(830, 820, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	낙인 추종자 대응. 원거리 견제 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_307_G02	G2	붉은 안개 파수 / 400011	(0.3, 13.8, 0.0)	(30, 1380, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	낙인 추종자 대응. 낙인/지연폭발 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_307_G03	G3	붉은 안개 파수 / 400011	(-15.7, 14.2, 0.0)	(-1570, 1420, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	낙인 추종자 대응. 원거리 견제 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_307_G04	G4	붉은 안개 파수 / 400011	(16.3, 13.8, 0.0)	(1630, 1380, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	낙인 추종자 대응. 낙인/지연폭발 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_307_G05	G5	붉은 안개 파수 / 400011	(-3.7, 22.2, 0.0)	(-370, 2220, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	낙인 추종자 대응. 원거리 견제 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.8. 일반 전투룸 08



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_308
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 중앙 제단과 사방 플랫폼을 확인한다. 카메라는 제단, 연결 다리, 출구 후보를 함께 잡는다.	낙벽귀와 파수꾼은 플레이어 주변 안전거리 밖 포위 후보 위치에 대기한다.	제단을 중심으로 압박이 들어오는 룸임을 예고한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 제단 또는 허브 영역에 접근하면 전투가 시작된다. 플레이 어는 중앙에 고립되지 않도록 외곽 플랫폼으로 빠지며 돌진을 회피한다. 플 레이어가 외곽으로 빠지면 몬스터가 중앙과 출구 사이를 재점유한다.	낙벽귀 R1~R4 는 주변 플랫폼 가장자리에서, 파 수꾼 G1~G2 는 중앙 허브와 외곽 사이에서 활성화 된다. 낙벽 귀는 플레이어를 포위하되 최소 안전 거리를 유지하고, 파수꾼은 다리/허브 축으로 사 격한다. EnemyCount 3 이 하에서 낙벽귀는 출구 반대편에서 재추격하고, 파수꾼은 제단 주변 사격 을 유지한다.	제단 접근을 전투 개시와 연결해 공간의 의미를 강 화한다. 중앙 제단 주변의 포위 압박과 탈출 루트 를 함께 학습시킨 다. 허브를 다시 통과해야 하는 구조를 만들어 반복 이동을 유도한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개 방	EnemyCount = 0 이면 제단 위험 상태를 해제하고 출구의 문서 기준 포탈 을 활성화한다.	제단 관련 이펙트를 약화하고 포탈 상호작용을 허용한다.	제단 중심 전투 이후 다음 룸 선택으로 마무리한다.

Wave 전투 예산표

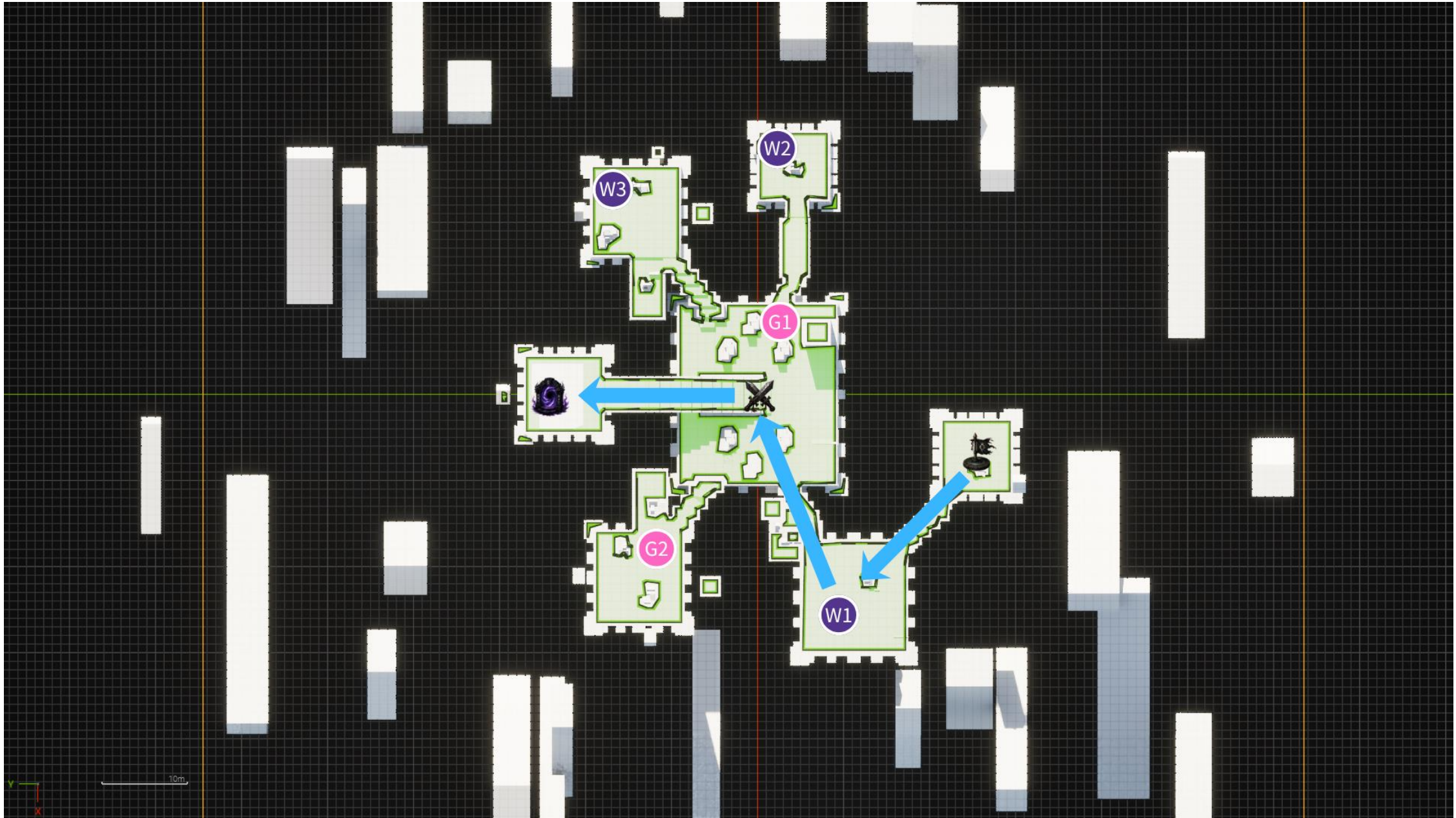
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	R1 낙벽귀, R2 낙벽귀	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	2	2	양측 돌진축 확인 및 대쉬 방향 학습
Wave 2	R3 낙벽귀, R4 낙벽귀	EnemyCount ≤ 1 또는 첫 돌진 회피 후 활성화.	2	4	연속 돌진 압박. 돌진 후 회복 상태를 명확히 제공
Wave 3	G1 붉은 안개 파수꾼, G2 붉은 안개 파수꾼	EnemyCount ≤ 2 또는 중앙 재진입 시 활성화.	2	4	근접 압박 후 원거리 사격으로 전투 리듬 전환

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_308_R01	R1	낙벽귀 / 400010	(-14.3, -7.8, 0.0)	(-1430, -780, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	압박형 전투. 돌진/매복 역할로 플레이어 주변 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_308_R02	R2	낙벽귀 / 400010	(13.7, -8.2, 0.0)	(1370, -820, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	압박형 전투. 원거리 견제 역할로 플레이어 주변 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_308_R03	R3	낙벽귀 / 400010	(-12.3, 6.2, 0.0)	(-1230, 620, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	압박형 전투. 돌진/매복 역할로 플레이어 주변 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_308_R04	R4	낙벽귀 / 400010	(11.7, 5.8, 0.0)	(1170, 580, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	압박형 전투. 원거리 견제 역할로 플레이어 주변 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_308_G01	G1	붉은 안개 파수꾼 / 400011	(0.3, 13.2, 0.0)	(30, 1320, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	압박형 전투. 돌진/매복 역할로 플레이어 주변 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_308_G02	G2	붉은 안개 파수꾼 / 400011	(-4.7, -16.2, 0.0)	(-470, -1620, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	압박형 전투. 원거리 견제 역할로 플레이어 주변 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.9. 일반 전투룸 09



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_309
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

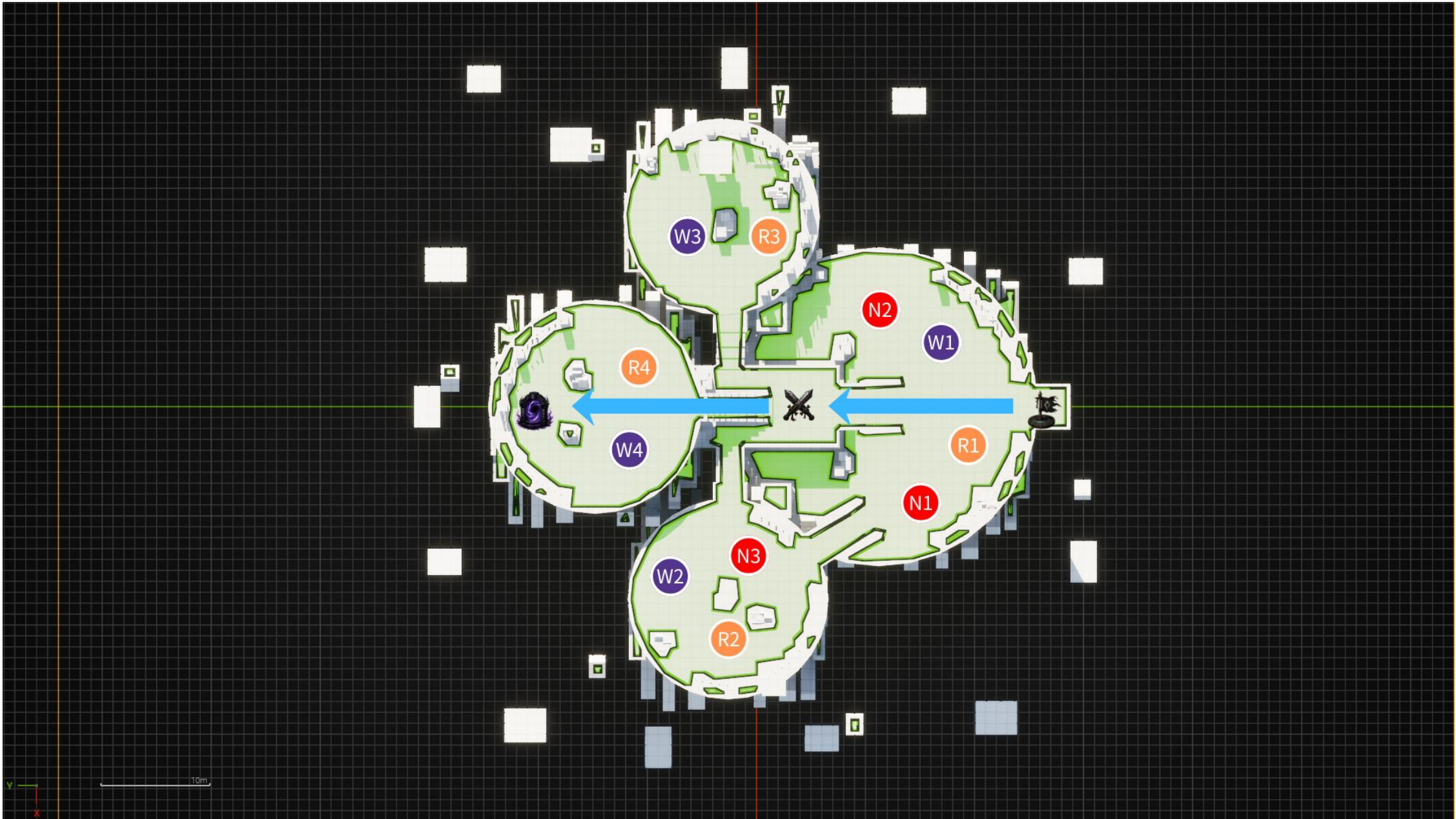
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	플레이어는 입장 플랫폼에서 중앙 허브와 여러 갈래 가지방을 확인한다. 카 메라는 허브 중심을 기준으로 고정한다.	원귀와 파수꾼은 외곽 가지방 후보 위치에 대기한다.	중앙 허브로 적이 모여드는 구조를 먼저 인지하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 허브 중심에 들어오면 전투 트리거가 발동하고 주변 통로를 봉쇄한다. 플레이어는 중앙 에서만 싸우지 않고 가지방 입구를 오가며 장판과 사격을 분산시킨다. 플레이어가 외곽 적을 정리하러 이동하면 남은 원귀가 허브로 따라와 후방을 압박한다.	원귀 W1~W3 은 가지방 입구에, 파수꾼 G1~G2 는 고지대/외곽 플랫폼에 활성화된다. 원귀는 허브로 장판을 밀어 넣고, 파수꾼은 중앙 체류 플레이어를 우선 사격한다. 파수꾼은 시야가 닿는 플랫폼에서 유지되고, 원귀는 허브 쪽으로 느리게 추적 한다.	여러 방향에서 압박이 들어오는 허브 전투를 만든다. 중앙에 머무르면 위험하고, 외곽을 순환하면 안전해지는 구조를 준다. 원거리 적 우선 처리와 후방 압박 판단을 요구한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0 이면 중앙 허브 봉쇄를 해제하고 출구 방향 문서 기준 포탈을 활성화한다.	외곽 가지방의 잔여 트리거를 모두 비활성화한다.	허브 순환 전투의 종료를 명확히 한다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	W1 원귀, G1 붉은 안개 파수꾼	허브 중심 진입 시 활성화.	2	2	중앙 허브 장판 + 외곽 사격 구도를 먼저 제시
Wave 2	W2 원귀, W3 원귀	EnemyCount ≤ 2 또는 외곽 가지방 접근.	2	4	허브로 몰려드는 장판 압박. 중앙 체류 리스크 증가
Wave 3	G2 붉은 안개 파수꾼	EnemyCount ≤ 2	1	4	원거리 적 우선 처리와 후방 압박 판단 요구

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_309_W01	W1	원귀 / 400008	(-24.3, -3.8, 0.0)	(-2430, -380, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	고지대 적 대응. 근접/장판 압박 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_309_W02	W2	원귀 / 400008	(23.7, -4.2, 0.0)	(2370, -420, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	고지대 적 대응. 원거리 견제 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_309_W03	W3	원귀 / 400008	(-18.3, 16.2, 0.0)	(-1830, 1620, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	고지대 적 대응. 근접/장판 압박 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_309_G01	G1	붉은 안개 파수꾼 / 400011	(18.3, 16.2, 0.0)	(1830, 1620, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	고지대 적 대응. 원거리 견제 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_309_G02	G2	붉은 안개 파수꾼 / 400011	(0.3, 22.8, 0.0)	(30, 2280, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	고지대 적 대응. 근접/장판 압박 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_310
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	하단 또는 중앙 하단 입구에서 시작한다. 카메라는 하단 플랫폼, 중앙 연결부, 좌우/상단 원형 전장을 보여준다.	원귀, 낙인 추종자, 낙벽귀는 각 원형 플랫폼 후보 지점에 비활성 대기한다.	여러 전장을 순서 없이 넘나드는 구조를 예고한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 연결부에 진입하면 문을 봉쇄하 고 전투를 시작한다. 플레이어는 한 원형 플랫폼에 서 적을 끌어낸 뒤 중앙 연결부를 통해 다음 플랫폼으로 이동한다. 플레이어가 출구 플랫폼에 접근 하면 남은 적이 중앙 연결부와 출구 앞 사이를 점유한다.	원귀는 좌/우 플랫폼, 낙인 추종자는 상단 플랫폼 과 중앙 연결부, 낙벽귀는 하단/측면 벽면 후보에 서 활성화된다. 원귀 장판은 플랫폼 내부를, 낙인 폭발은 연결부를, 낙벽귀 돌진은 플랫폼 사이 짧은 직선축을 노린다. EnemyCount 5 이하에서 낙벽 귀를 출구 반대편에서 추격하게 하고, 낙인 장판 밀도는 제한한다.	중앙 연결부를 전투 시작점이자 위험한 교차로로 만든다. 플랫폼 선택과 연결부 통과 타이밍을 핵심 판단으로 만든다. 클리어 전 마지막 경로를 압박하되 이동 불가 상황을 만들지 않는다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 몬스터 처치 후 연결부 봉쇄를 해제하고 출구 플랫폼의 문서 기준 포탈을 활성화한다.	각 플랫폼의 웨이브 후보 지점을 비활성화한다.	다중 플랫폼 전투를 다음 룸 선택으로 연결한다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	W1 원귀, W2 원귀, R3 낙벽귀, R4 낙벽귀	중앙 연결부 진입 시 활성화.	4	4	좌우 플랫폼 장판과 연결부 짧은 돌진축 제시
Wave 2	W3 원귀, W4 원귀, N1 낙인 추종자, N2 낙인 추종자	EnemyCount ≤ 5. 좌우/상단 플랫폼 추가 스폰.	4	6	플랫폼 내부 장판과 연결부 지연 폭발로 이동 타이밍 압박
Wave 3	N3 낙인 추종자, R1 낙벽귀, R2 낙벽귀	EnemyCount ≤ 4 또는 출구 플랫폼 접근.	3	6	출구 반대편 추격을 통해 마지막 경로를 압박

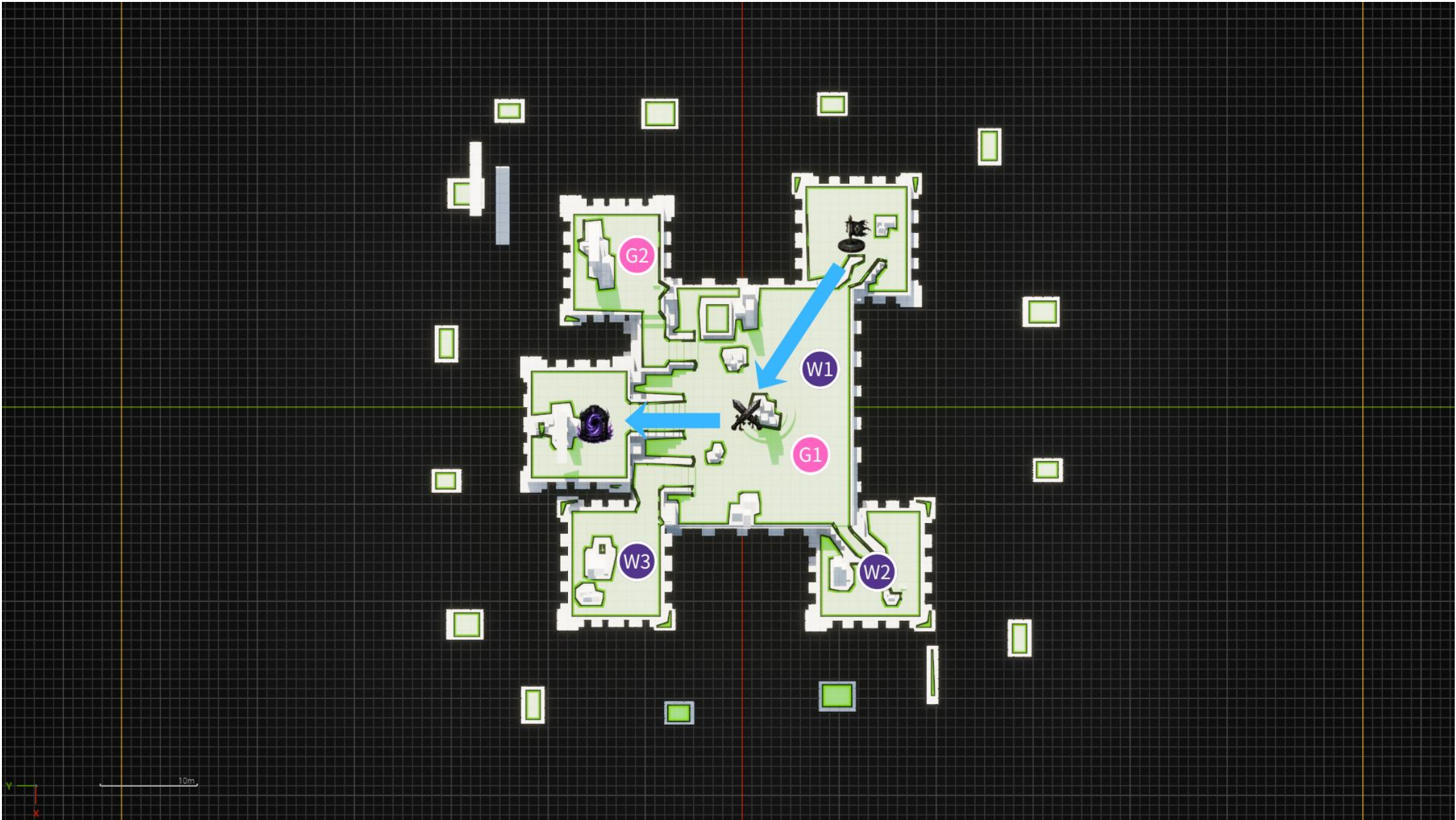
구천을 기는 용

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_310_W01	W1	원귀 / 400008	(-14.3, -5.8, 0.0)	(-1430, -580, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	구천문 떡밥 확인. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_W02	W2	원귀 / 400008	(13.7, -6.2, 0.0)	(1370, -620, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	구천문 떡밥 확인. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_W03	W3	원귀 / 400008	(-18.3, 8.2, 0.0)	(-1830, 820, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	구천문 떡밥 확인. 돌진/매복 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_W04	W4	원귀 / 400008	(17.7, 7.8, 0.0)	(1770, 780, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	구천문 떡밥 확인. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_N01	N1	낙인 추종자 / 400009	(-7.7, 18.2, 0.0)	(-770, 1820, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	구천문 떡밥 확인. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_N02	N2	낙인 추종자 / 400009	(8.3, 17.8, 0.0)	(830, 1780, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	구천문 떡밥 확인. 돌진/매복 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_N03	N3	낙인 추종자 / 400009	(0.3, 23.2, 0.0)	(30, 2320, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	구천문 떡밥 확인. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_R01	R1	낙벽귀 / 400010	(-23.1, 0.2, 0.0)	(-2310, 20, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	구천문 떡밥 확인. 낙인/지연폭발 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_R02	R2	낙벽귀 / 400010	(24.9, -0.2, 0.0)	(2490, -20, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	구천문 떡밥 확인. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_R03	R3	낙벽귀 / 400010	(-3.1, 4.2, 0.0)	(-310, 420, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	구천문 떡밥 확인. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_310_R04	R4	낙벽귀 / 400010	(4.9, 3.8, 0.0)	(490, 380, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	구천문 떡밥 확인. 근접/장판 압박 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.11. 일반 전투룸 11



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_311
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

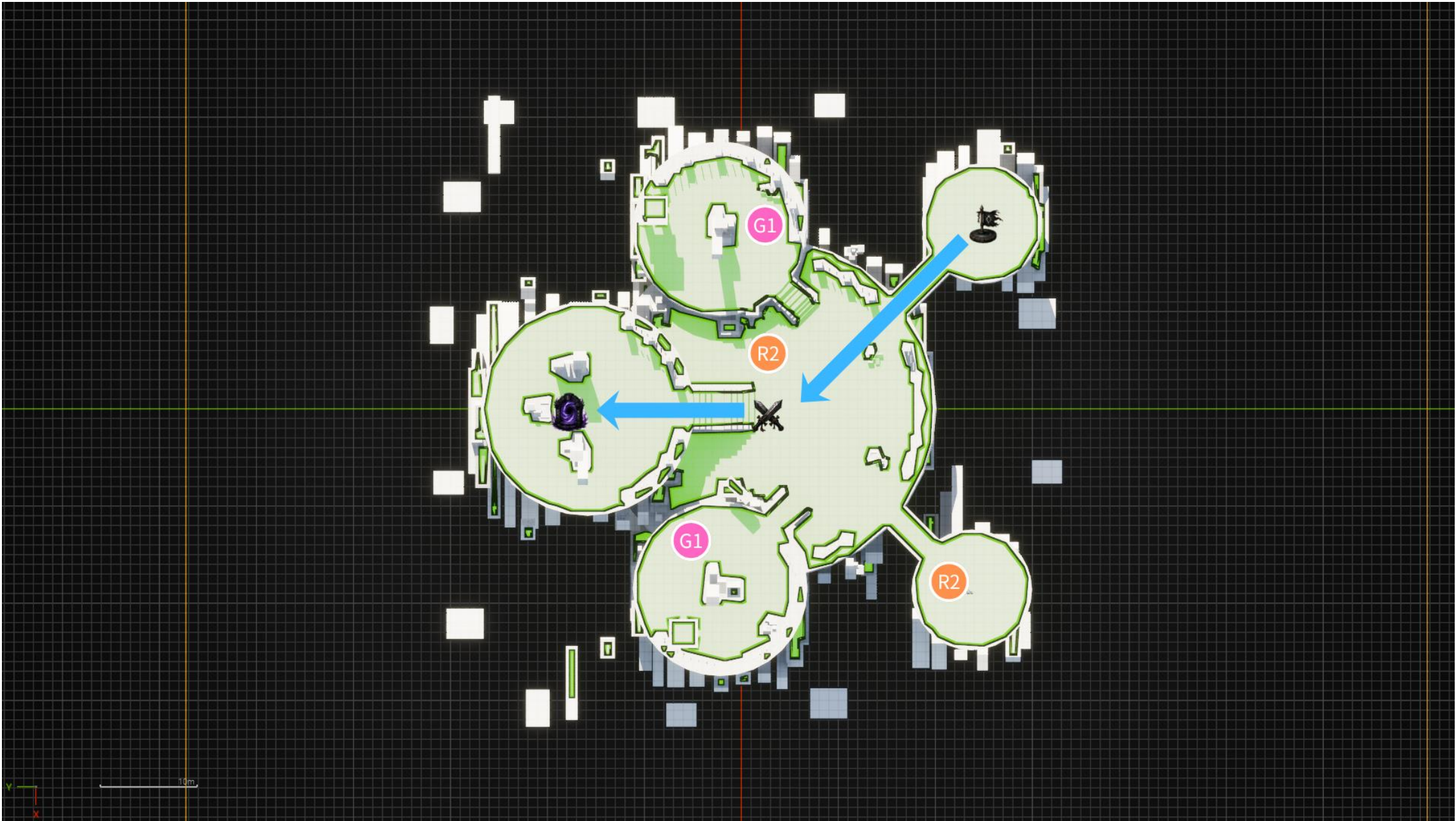
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 중앙 홀과 좌우 방, 상하 출구 라인을 확인 한다. 카메라는 중앙 홀을 기준으로 고정한다.	원귀와 파수꾼은 중앙 홀 및 측면 방 후보 위치에 비활성 대기한다.	여러 작은 방이 중앙 홀로 연결되는 구조를 파악하 게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 H 자 중앙 홀에 들어오면 전투가 시작 된다. 플레이어는 측면 방으로 들어가 시야를 끊거 나 중앙 홀로 다시 나오며 적을 분리한다. 플레 이 어가 출구 방향 방으로 접근하면 남은 파수꾼이 출 구 라인을 견제한다.	원귀 W1~W3 은 중앙 홀과 측면 방 입구, 파수꾼 G1~G2 는 상단/우측 사격 위치에서 활성화된다. 원귀는 방 입구 장판으로 플레이어를 중앙으로 밀 고, 파수꾼은 중앙 직선을 사격한다. EnemyCount 3 이하에서 파수꾼의 사격 위치를 출구 반대편으로 보정한다.	중앙 홀을 통제하는 원거리/장판 조합을 만든다. 작은 방과 중앙 홀을 번갈아 쓰는 전투 흐름을 만 든다. 보스 패턴 전 사격 회피와 장판 우선 처리 경 험을 제공한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개 방	EnemyCount = 0 이면 H 자형 중앙 홀 봉쇄를 해 제하고 출구에 문서 기 준 포탈을 활성화한다.	방별 트리거를 비활성화하고 포탈 UI 를 표시한다.	중앙 홀 전투를 마무리하고 다음 선택으로 이동시킨다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	W1 원귀, G1 붉은 안개 파수꾼	중앙 홀 진입 시 활성화.	2	2	보스 전 기본 장판+사격 조합 제시
Wave 2	W2 원귀, G2 붉은 안개 파수꾼	EnemyCount ≤ 2. 반대편 중앙 홀로 압박 전환.	2	4	두 전장을 번갈아 쓰는 이동 판단 요구
Wave 3	W3 원귀	EnemyCount ≤ 1 또는 포탈 방향 접근.	1	3	잔여 장판 압박으로 마무리 회피 점검

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_311_W01	W1	원귀 / 400008	(-10.3, 0.2, 0.0)	(-1030, 20, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 패턴 예고. 근접/장판 압박 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_311_W02	W2	원귀 / 400008	(9.7, -0.2, 0.0)	(970, -20, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	보스 패턴 예고. 원거리 견제 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_311_W03	W3	원귀 / 400008	(-18.3, 10.2, 0.0)	(-1830, 1020, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	보스 패턴 예고. 근접/장판 압박 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_311_G01	G1	붉은 안개 파수꾼 / 400011	(18.3, 10.2, 0.0)	(1830, 1020, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 패턴 예고. 원거리 견제 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_311_G02	G2	붉은 안개 파수꾼 / 400011	(0.3, 15.8, 0.0)	(30, 1580, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	보스 패턴 예고. 근접/장판 압박 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_312
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 원형/다중 출구형 전장을 확인한다. 카메 라는 출구 방향과 중앙 전투 영역을 우선 보여준다.	낙벽귀와 파수꾼은 출구 방향 압박 지점에 비활성 대기한다.	보스 직전의 짧고 강한 압박 전투임을 전달한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 영역에 들어오면 전투를 시작하 고 출구를 봉쇄한다. 플레이어는 출구를 등지지 않 고 중앙에서 돌진을 유도한 뒤 파수꾼을 우선 정리 한다. EnemyCount 2 이하가 되면 출구 방향 카 메라 보정을 강화해 다음 룸을 인지시킨다.	낙벽귀 R1~R2 는 출구 양측, 파수꾼 G1~G2 는 후 방/외곽 사격 포인트에서 활성화된다. 낙벽귀는 출구 앞에서 중앙으로 돌진하고, 파수꾼은 출구 접 근 경로를 견제한 다. 남은 몬스터는 출구 반대편으 로 몰리지 않게 추적 거리를 조정한다.	출구를 향한 움직임을 전투 목표와 연결한다. 보스 전 이동/회피의 마지막 점검 구간으로 사용한다. 보스룸 진입 전 흐름을 끊지 않고 긴장감을 유지한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 몬스터 처치 시 출구 봉쇄를 해제하고 다음 방 포탈 2 개를 활성화한다. 고정 진행 구간이면 지정 포탈만 활성화한다.	잔여 투사체 제거 후 보스/성소 등 다음 룸 아이콘을 표시한다.	보스 전초전의 클리어 조건을 명확히 한다.

Wave 전투 예산표

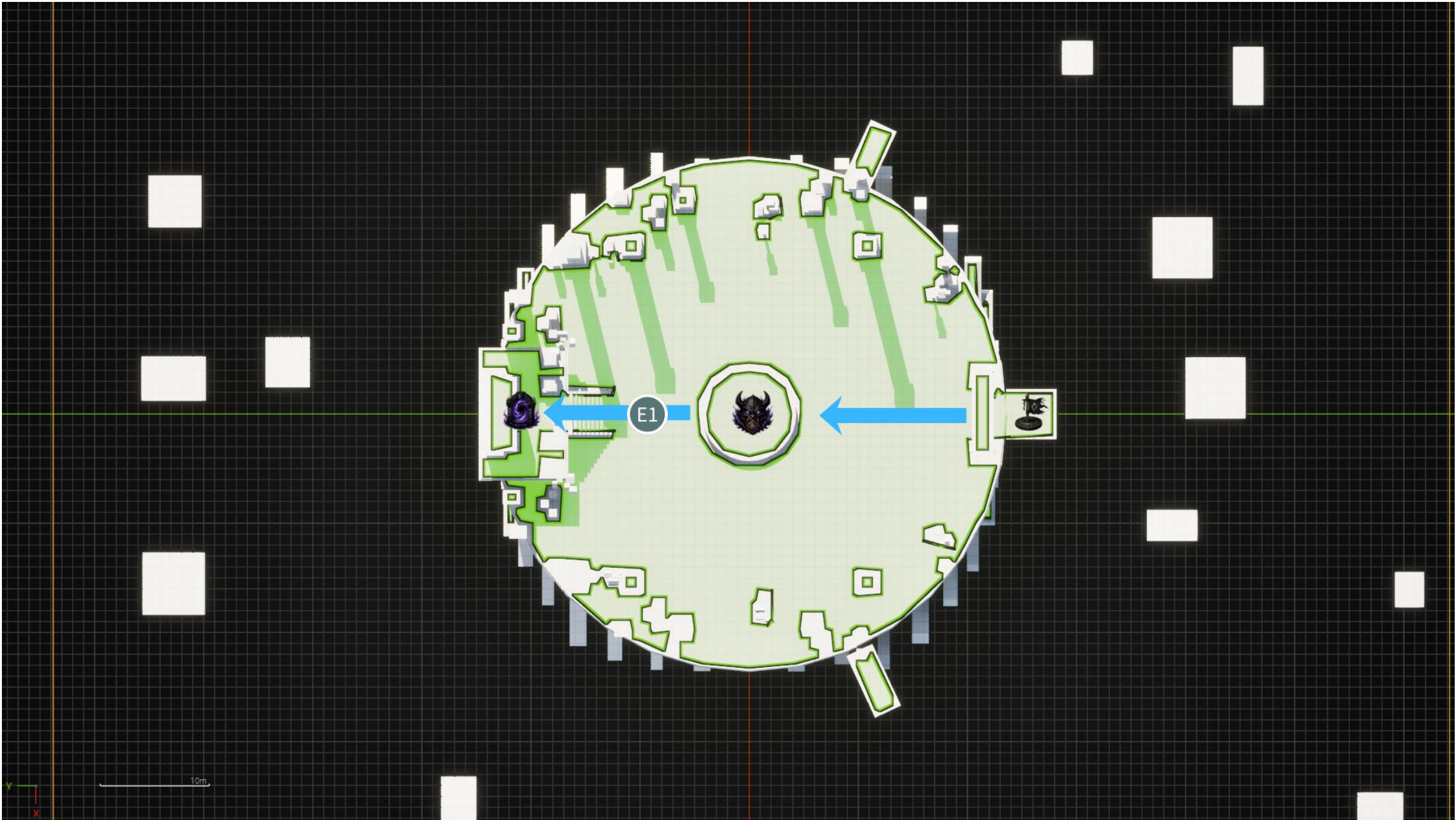
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	R1 낙벽귀, G1 붉은 안개 파수꾼	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	2	2	돌진+사격 동시 대응
Wave 2	R2 낙벽귀, G2 붉은 안개 파수꾼	EnemyCount ≤ 2 또는 중앙 교전 구역 이탈.	2	4	보스전 전 마지막 거리 조절/대쉬 타이밍 점검
Wave 3	추가 스폰 없음 / 잔여 몬스터 재타깃	EnemyCount ≤ 2. 남은 적은 포탈 방향이 아닌 중앙 교전 구역으로 재유도.	0	2	전투 종료 전 불필요한 포탈 앞 억지 피격 방지

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_312_R01	R1	낙벽귀 / 400010	(-12.3, 18.2, 0.0)	(-1230, 1820, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 전초전. 돌진/매복 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_312_R02	R2	낙벽귀 / 400010	(11.7, 17.8, 0.0)	(1170, 1780, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	보스 전초전. 원거리 견제 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_312_G01	G1	붉은 안개 파수꾼 / 400011	(-19.7, 22.2, 0.0)	(-1970, 2220, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 전초전. 돌진/매복 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_312_G02	G2	붉은 안개 파수꾼 / 400011	(20.3, 21.8, 0.0)	(2030, 2180, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	보스 전초전. 원거리 견제 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.13. 엘리트 전투룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_313
룸 타입	elite battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	엘리트 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	PlayerStart 에서 중앙 원형 전장을 바라보며 입 장한다. 1~2 초 안전 시간 을 부여하고 엘리트 위치를 카메라 중앙에 잡는다.	절벽 감시자는 중앙 고정 위치에서 비활성 대기한다.	정예 몬스터와 1:1 전투가 시작될 공간을 명확히 보여준다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 원형 암반/전장에 들어오면 입구와 출구를 봉쇄한다. 플레 이어는 원형 전장을 돌며 원거리 견제와 근접 제압 패턴을 분리해서 대응 한다. HP 50% 이하에서 절벽 감시자의 이동 속도와 패턴 연결 간격을 소폭 상승시킨다.	절벽 감시자 E1 이 활성화되고 HP 바, 엘리트 전 투 UI, EnemyCount 1 을 등록한다. 절벽 감시자 는 일정 거리 이상이면 투사체/견제, 근거리면 갈고리 제압과 짧은 돌 진을 사용한다. 외곽 낙하 연 출/붉은 안개 이펙트만 사 용하고 추가 몬스터는 스폰하지 않는다.	정예전의 시작점을 명확히 하고 일반 웨이브와 구 분한다. 보스 구복자 전에 회피와 거리 조절을 학 습시킨다. 정예전 의 집중도를 유지하면서 후반 긴장감을 만든다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개 방	절벽 감시자 HP = 0 이면 봉쇄를 해제하고 문서 기준 포탈 또는 고정 다음 룸 포탈을 활성화한다.	엘리트 보상/다음 방 아이콘을 표시하고 전투 이펙트를 종료한다.	엘리트 처치가 유일한 클리어 조건임을 명확히 한다.

Wave 전투 예산표

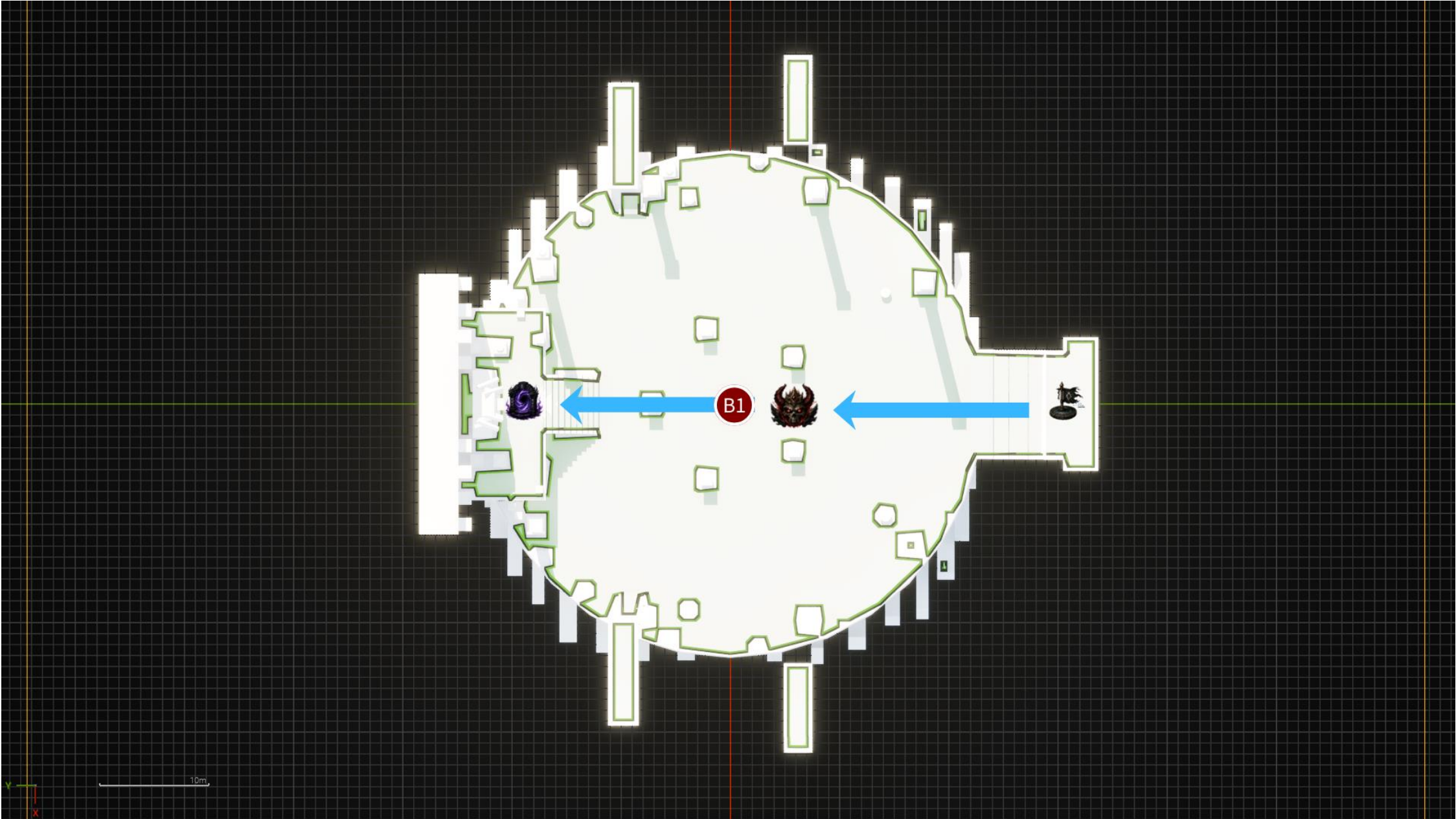
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	E1 절벽 감시자	전투 트리거 진입 시 HP 바, 엘리트 UI와 함께 활성화.	1	1	관통 사격과 낙석 표식을 기본 패턴으로 시작
Wave 2	추가 스폰 없음 / 절벽 감시자 Phase Up	HP ≤ 50%. 원거리-낙석-근접 연계 간격을 소폭 단축.	0	1	보스전 전 패턴 연결 속도 예습
Wave 3	추가 스폰 없음 / 마무리 압박	HP ≤ 20% 또는 전투 시간 60초 경과. 플레이어 거리 유지 시 관통 사격 우선.	0	1	장기전 방지 및 집중 교전 마무리

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_313_E01	E1	절벽 감시자 / 500002	(0.0, 4.0, 0.0)	(0, 400, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	10스테이지 중간보스. 엘리트 혼합형 역할로 보스 고정 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

7.3.14. 보스룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_319
룸 타입	boss battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	보스 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 중앙 원형 암반과 구복자 위치를 보여준다. 짧은 카메라 정지 후 플레이어 조작을 반환한다.	구복자는 중앙 고정 위치에서 비활성 또는 연출 대기 상태다.	챕터 3 최종 전투임을 전장 중심으로 각인시킨다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 중앙 보스 트리거에 진입하면 입구와 출구를 봉쇄하고 보스 HP UI 를 출력한다. 플레이 어는 구복자의 회피 모방, 발톱 돌진, 용언 흉내 패턴을 보고 회피 타이밍을 맞춘다. HP 70%/40% 이하에서 중앙 낙인 범위가 넓어지고 플레이어는 외곽 회전 동선을 사용한다.	구복자 B1 이 활성화되고 원형 암반의 낙인 이펙 트가 점등된다. EnemyCount 는 보스 1 개체로 등록한다. 구복자는 플레이어 거리와 최근 행동을 참조해 근접 발톱, 사선 돌진, 짧은 장판/용언 모방 을 선택한다. 구복자의 패턴 연결 속도와 장판 유지 시간이 증가한다. 추가 몬스터 스폰은 사용하지 않는다.	보스전 시작 조건과 공간 중심성을 명확히 한다. 구복자의 테마인 불쾌한 모방을 전투 규칙으로 체 험하게 한다. 중앙 암반이 점차 위험해지는 보스전 리듬을 만든다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	구복자 HP = 0 이면 보스전 봉쇄를 해제하고 클리어 포탈/다음 챕터 연결 포탈을 활성화한다.	보스 사망 연출, 보상, 포탈 활성화 순서로 처리한다.	보스 처치를 챕터 3 클리어 조건으로 명확히 전달 한다.

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_319_B01	B1	구복자 / 600002	(0.0, 4.0, 0.0)	(0, 400, 0)	180	보스룸 입장/중앙 진입 시 활성화 / Wave 1	챕터 3 보스전. 보스/모방형 역할로 보스 고정 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

보스 기본 스텟

보스	Monster ID	HP	ATK	DEF	MoveSpeed	AttackRange	AI ID	비고
구복자	600002	8400	175	48	520	230	710003	CH03 보스 / 모방형

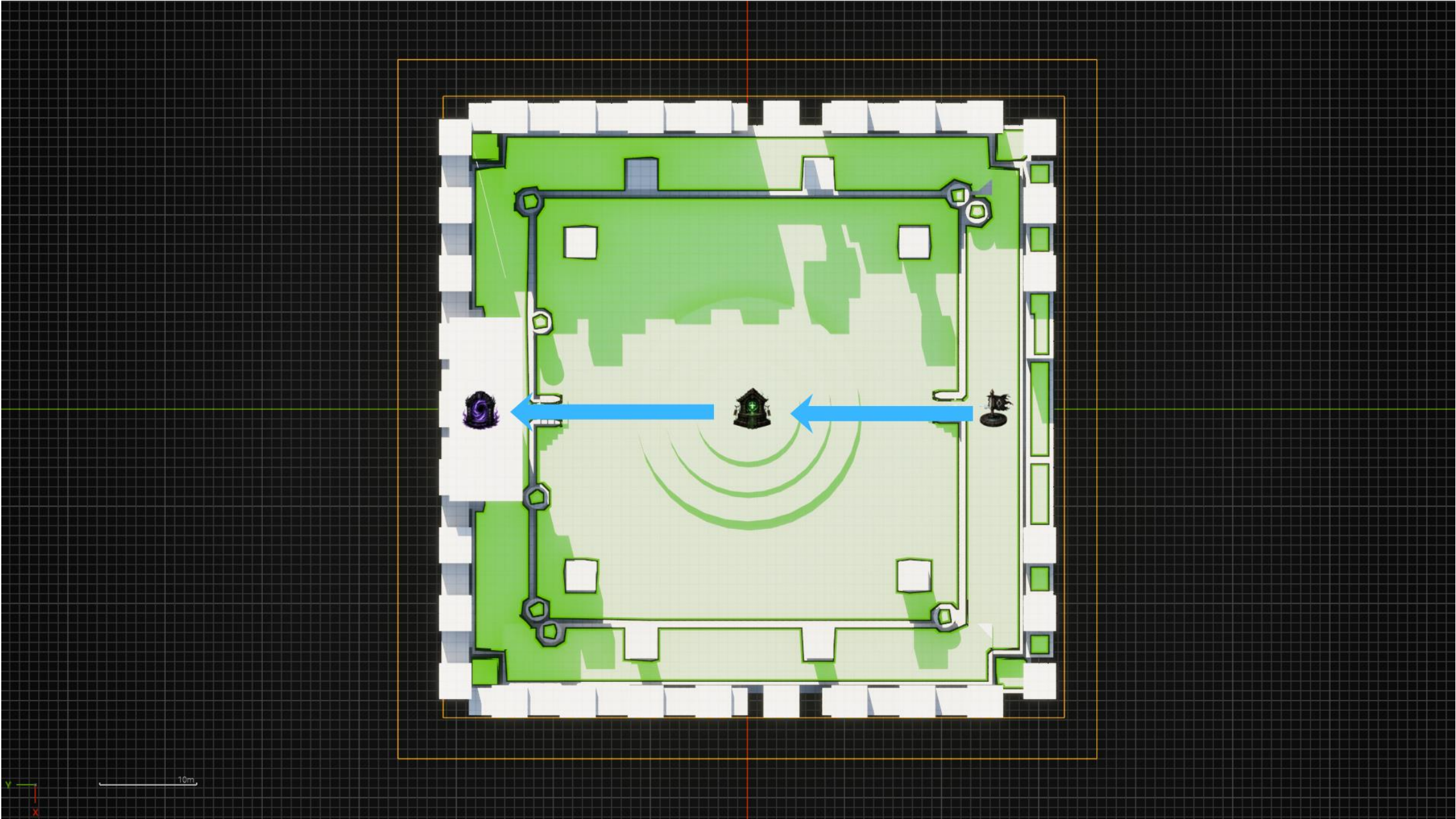
보스 패턴 수치표

Pattern ID	HP Phase	Pattern Name	CD(s)	Warn(s)	Risk	Seq Count	Seq Range	Select Rule	Loop
800007	HP 100~70%	심연 도약	6	0.35	1	1	810020~810020	HP_PHASE	Loop
800008	HP 70~40%	안개 추격	10	0.45	1	3	810021~810023	HP_PHASE	Loop
800009	HP 40% 이하	천계 잔광포	13	0.8	2	3	810024~810026	HP_PHASE	Loop

Seq ID	Pattern	Phase	Order	Skill	Skill ID	CD	Range	Angle	Cast	Warn	Wait B	Wait A	Repeat	Next	Description
810020	800007	HP 100~70%	1	발톱공격	910021	6	3	70	0.5	0.35	0	0.65	1	-	전방 근접 범위를 발톱으로 할퀴어 피해를 준다.
810021	800008	HP 70~40%	1	대쉬모방	910022	10	8	30	0.3	0.45	0	0.35	1	810022	플레이어의 이동을 모방해 빠르게 접근하거나 측면으로 이동한다.
810022	800008	HP 70~40%	2	반격	910023	10	4	120	0.6	0.55	0.15	0.35	1	810023	피격 또는 접근 상황에 맞춰 즉시 전방 반격을 수행한다.
810023	800008	HP 70~40%	3	순보	910024	10	7	0	0.2	0.45	0.15	0.65	1	-	짧은 거리를 순간 이동해 위치를 재설정한다.
810024	800009	HP 40% 이하	1	흑염탄	910025	13	11	25	0.6	1	0	0.45	1	810025	검은 화염 탄환을 발사해 대상에게 암속성 피해를 준다.
810025	800009	HP 40% 이하	2	흑염장판	910026	13	6	360	0.8	1.2	0.15	0.45	1	810026	검은 화염 장판을 생성해 지속 피해를 준다.
810026	800009	HP 40% 이하	3	추격	910027	13	10	0	0.4	0.8	0.15	0.8	1	-	목표를 지속적으로 추적해 다음 공격 사거리에 진입한다.

구천을 기는 용

7.3.15. 성소룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_318
룸 타입	sanctuary
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

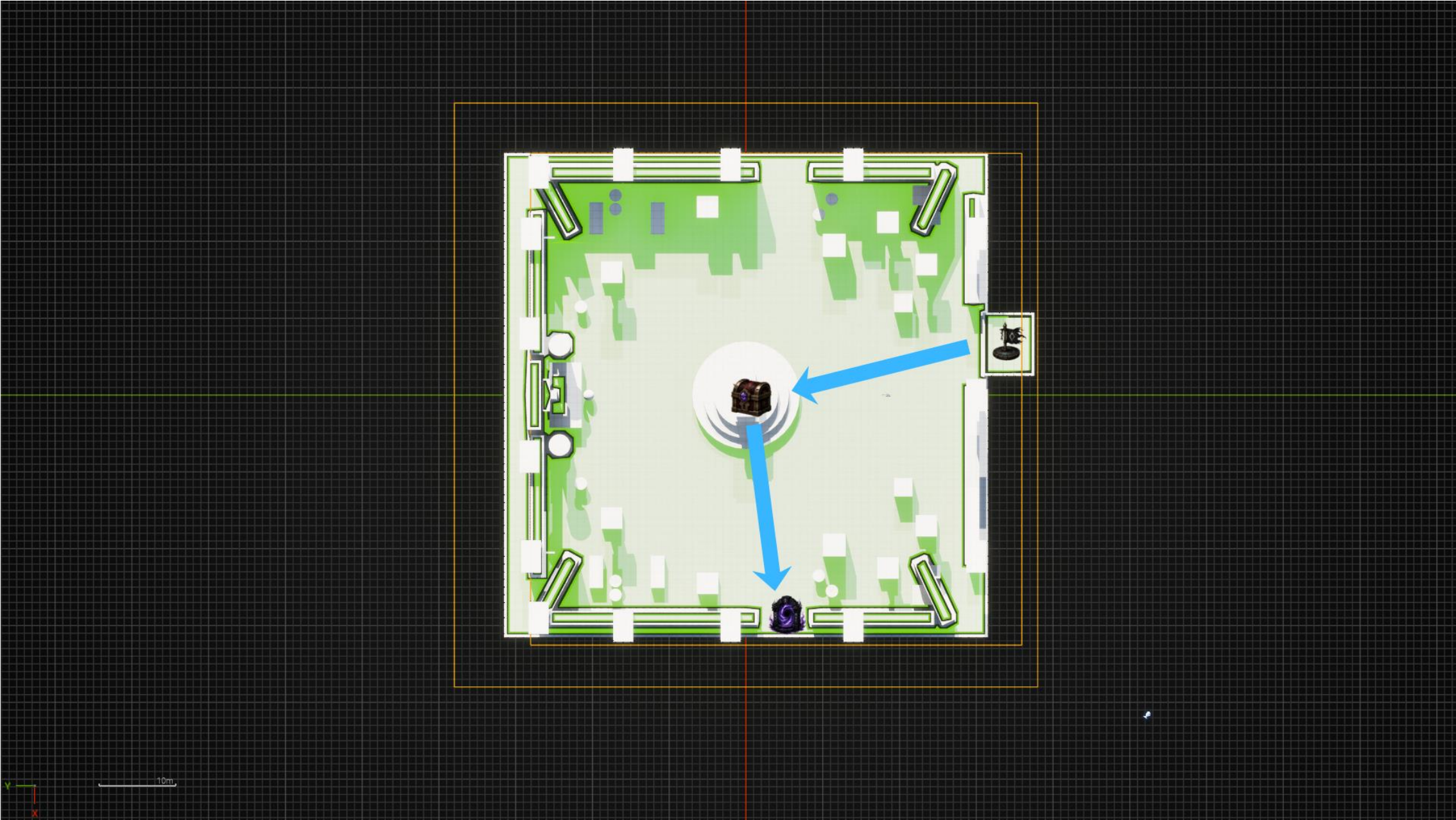
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	PlayerStart 에서 안전 룸으로 진입한다. 카메라 는 중앙 용맥정과 두 포탈 방향을 모두 읽게 한다.	몬스터 스폰 없음. 전투 트리거와 EnemyCount 를 사용하지 않는다.	전투 사이 회복 공간임을 즉시 인지하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 용맥정 상호작용 반경으로 이동하면 E 입력 프롬프트를 표시한다. HP 회복, 오염/저주 완화, 성소 선택 UI 중 적용 가능한 항목을 선택한다. 선택 완료 후 카메라를 출구 포탈/표지판 방향 으로 부드럽게 보정한다.	용맥정 BP_Common_DragonVeinCrystal 을 활성화 상태로 유지한다. 주변 위험 오브젝트는 장 식/경계 표현만 사용한다. 선택 즉시 회복 이펙트 와 상태 값 갱신을 처리한다. 전투 AI 는 비활성이다. 용맥정은 재사용 제한 상태로 전환하고 포탈 상호작용은 유지한다.	회복/완화 오브젝트를 레이아웃 중앙의 목적지로 만든다. 다음 전투 전 정비와 리스크 완화를 제공 한다. 회복 후 곧바로 다음 룸 선택으로 이어지게 한다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	플레이어가 문서 기준 포탈 중 하나를 선택하거나 고정 진행 포탈을 사용한다.	전투 조건 없이 룸 이동을 처리한다.	성소룸의 클리어 조건은 상호작용 여부와 무관하게 출구 포탈 사용이다.

몬스터 배치

Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	용맥정 주변 안전 구역.	전투 비활성	HP 회복/오염 완화 선택에 집중.

구천을 기는 용

7.3.16. 보상룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_314
룸 타입	reward
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

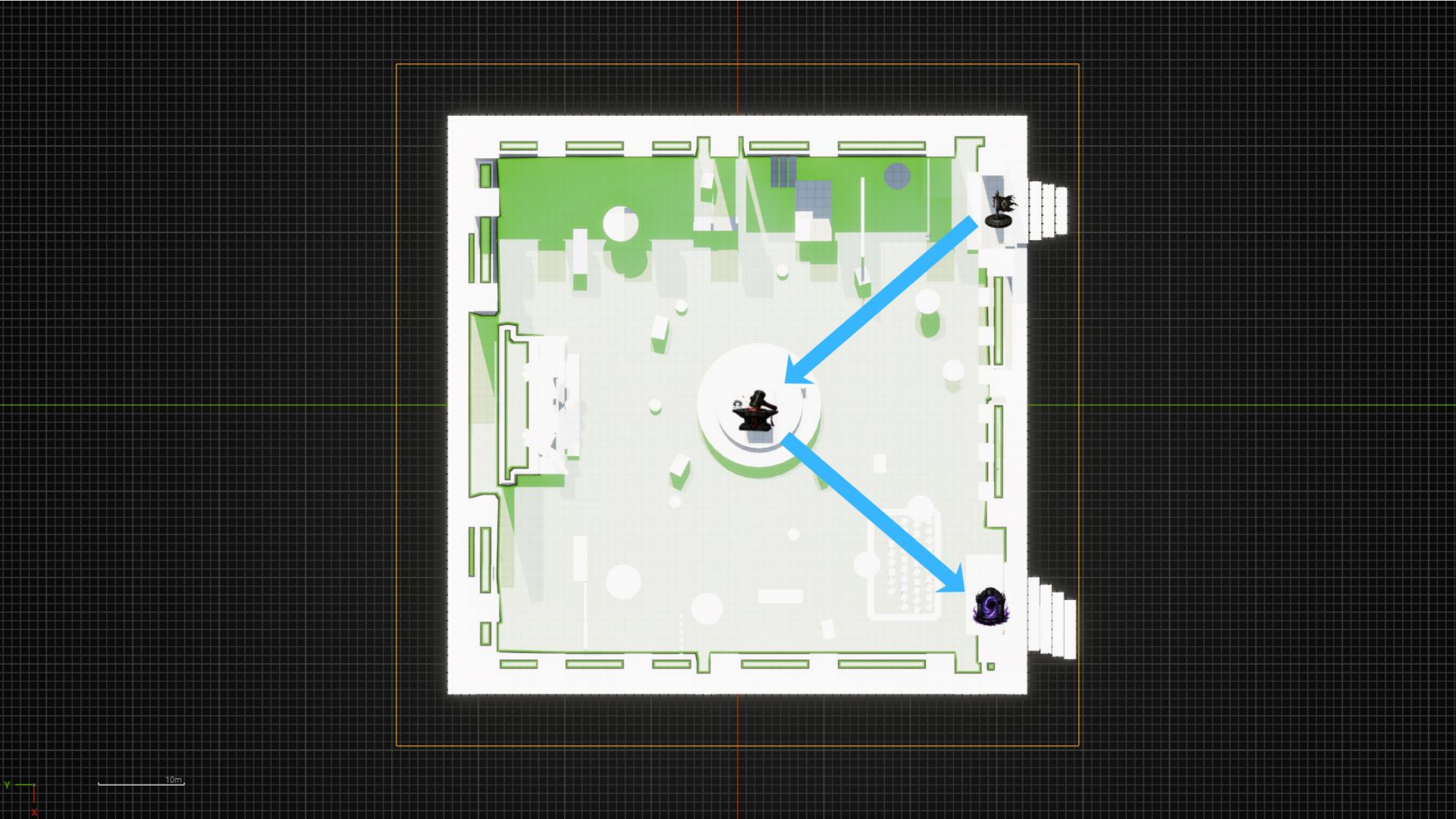
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	안전 룸으로 진입한다. 카메라는 보상 상자와 두 포탈 위치를 함께 보여준다.	몬스터 스폰 없음. 보상 상자 BP_Common_RewardChest는 활성화 상태로 대기한다.	전투가 없는 보상 선택 공간임을 명확히 한다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 상자 상호작용 반경으로 이동하면 E 입력 또는 열쇠 필요 UI를 표시한다. 보상 UI에서 아이템 또는 재화를 선택/획득한다. 열쇠가 필요하면 소모 후 개봉한다. 상자 개봉 후 포탈 방향 안 내 이펙트 또는 표지판 아이콘을 강조한다.	열쇠 필요 여부, 보상 테이블, 중복 아이템 여부를 확인한다. 아이템 드롭, 인벤토리 반영, 획득 연출을 처리한다. 상자는 열린 상태로 전환하고 재상호 작용 시 획득 완료 안내만 표시한다.	보상 획득 조건을 플레이어가 바로 이해하게 한다. 전투 보상과 빌드 강화를 체감하게 한다. 보상을 받은 뒤 다음 선택으로 흐름을 끊지 않는다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	플레이어가 문서 기준 포탈 중 하나를 선택한다. 고정 진행 구간이면 지정 포탈만 활성화한다.	전투 조건 없이 다음 룸 로드를 처리한다.	보상룸의 클리어 조건은 보상 획득 또는 포탈 사용 이다.

몬스터 배치

Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	보상 상자 주변 안전 구역.	전투 비활성	보상 선택과 열쇠 사용에 집중.

구천을 기는 용

7.3.17. 재련소룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_316
룸 타입	forge
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	안전 룸으로 진입한다. 카메라는 중앙 절벽 재련 로, NPC, 두 포탈 방향을 한 화면에 보여준다.	악평협 제련장인 NPC 와 BP_Common_RefiningFurnace 는 룸 입장 즉 시 활성화된다. 전투 트리거는 사용하지 않는다.	전투 사이 장비 강화 기능을 바로 인지하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 NPC 또는 재련로 상호작용 반경에 들 어오면 E 입력 프롬프트 를 표시한다. 플레이어가 강화 대상 장비와 강화 단계를 선택한다. 비용 부족 시 안내 메시지를 출력한다. 강화 완료 후 변경 된 능력치와 남은 재화를 보여주고, 추가 강화 또 는 종료 선택을 제공한다.	NPC 대화, 재련 UI 호출, 용의 정수/장비 보유량 검사를 준비한다. 재화 소모, 성공/실패 또는 확정 강화 결과, 장비 능력치 갱신을 처리한다. NPC 는 대기 상태로 돌아가며 재련로 이펙트는 약화된다.	강화 기능 접근 경로를 명확히 한다. 다음 전투 난 이도에 대응하는 성장 선택을 제공한다. 결과 피드 백을 통해 재화 소비 판단을 돕는다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	플레이어는 문서 기준 포탈 중 하나 또는 고정 진행 포탈로 이동한다.	전투 조건 없이 룸 이동을 처리한다.	재련소룸의 클리어 조건은 재련 여부와 무관하게 포탈 사용 이다.

몬스터 배치

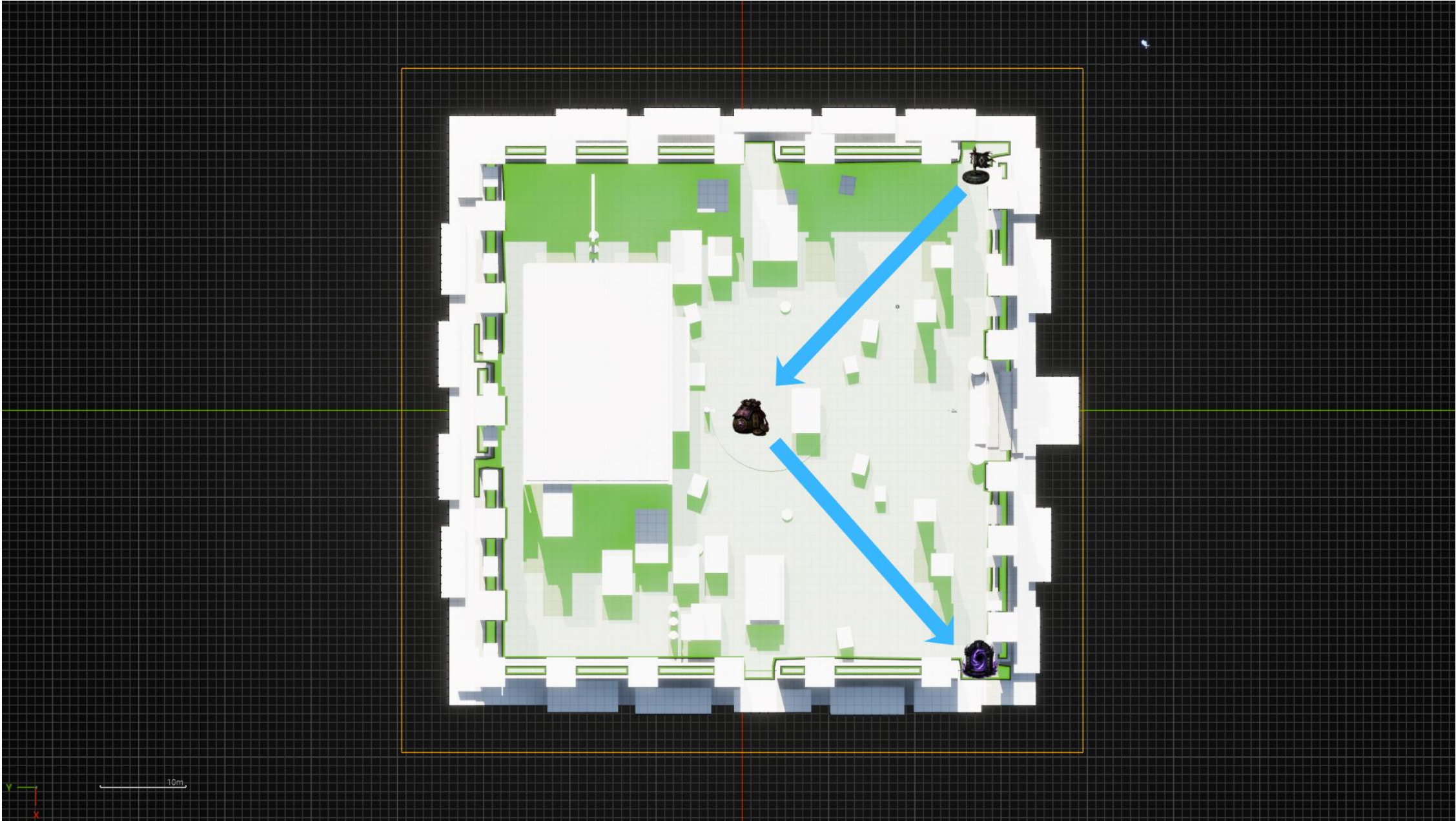
Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	재련로/NPC 주변 안전 구역.	전투 비활성	장비 강화 결정에 집중.

NPC 배치

Marker ID	NPC 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
NPC_R01	제련소 NPC (악평협 제련장인)	1	재련소룸 중앙 재련로의 후방 또는 좌측. 플레이어가 입장 직 후 재련로와 NPC를 동시에 볼 수 있는 위치.	룸 입장 즉시 활성화. 전투 상태 없음. 플레이어가 NPC 상호작용 반경에 진입 후 E 입력.	전투 사이 구간에서 장비를 강화하게 하여 다음 전투에 대비하는 성장 선택을 제공한다.

구천을 기는 용

7.3.18. 은둔 상점룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_317
룸 타입	shop
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	안전 룸으로 진입한다. 카메라는 협곡 은둔 좌판, 상인 NPC, 출구 포탈을 모두 읽게 한다.	은둔 상인 좌판과 NPC 는 입장 즉시 활성화된다. 몬스터 와 전투 트리거는 없다.	제한적 거래 공간임을 빠르게 인지시킨다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 상인 또는 좌판 반경에 들어오면 상점 UI 프롬프트를 표시한다. 플레이어는 회복, 열쇠, 장비, 빌드 보완 아이템 중 필요한 항목을 선택한다. 상점 UI 종료 후 포탈 방향 표지판을 강조한다.	상점 재고, 가격, 보유 비늘/열쇠/장비 상태를 확 인한다. 구매 시 재화 차감과 아이템 지급을 처리 한다. 재고 제한 항목은 품질 상태로 전환한다. 상 점은 재상호작용 가능하되 품질 재고는 유지한다.	구매 가능 여부를 즉시 판단하게 한다. 던전 중간 생존/빌드 보완 선택을 제공한다. 거래 후 다음 룸 선택으로 자연스럽게 이어지게 한다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	플레이어가 문서 기준 포탈 중 하나를 선택한다.	전투 조건 없이 다음 룸 로드를 처리한다.	은둔 상점룸의 클리어 조건은 거래 여부와 무관하게 포탈 사용이다.

몬스터 배치

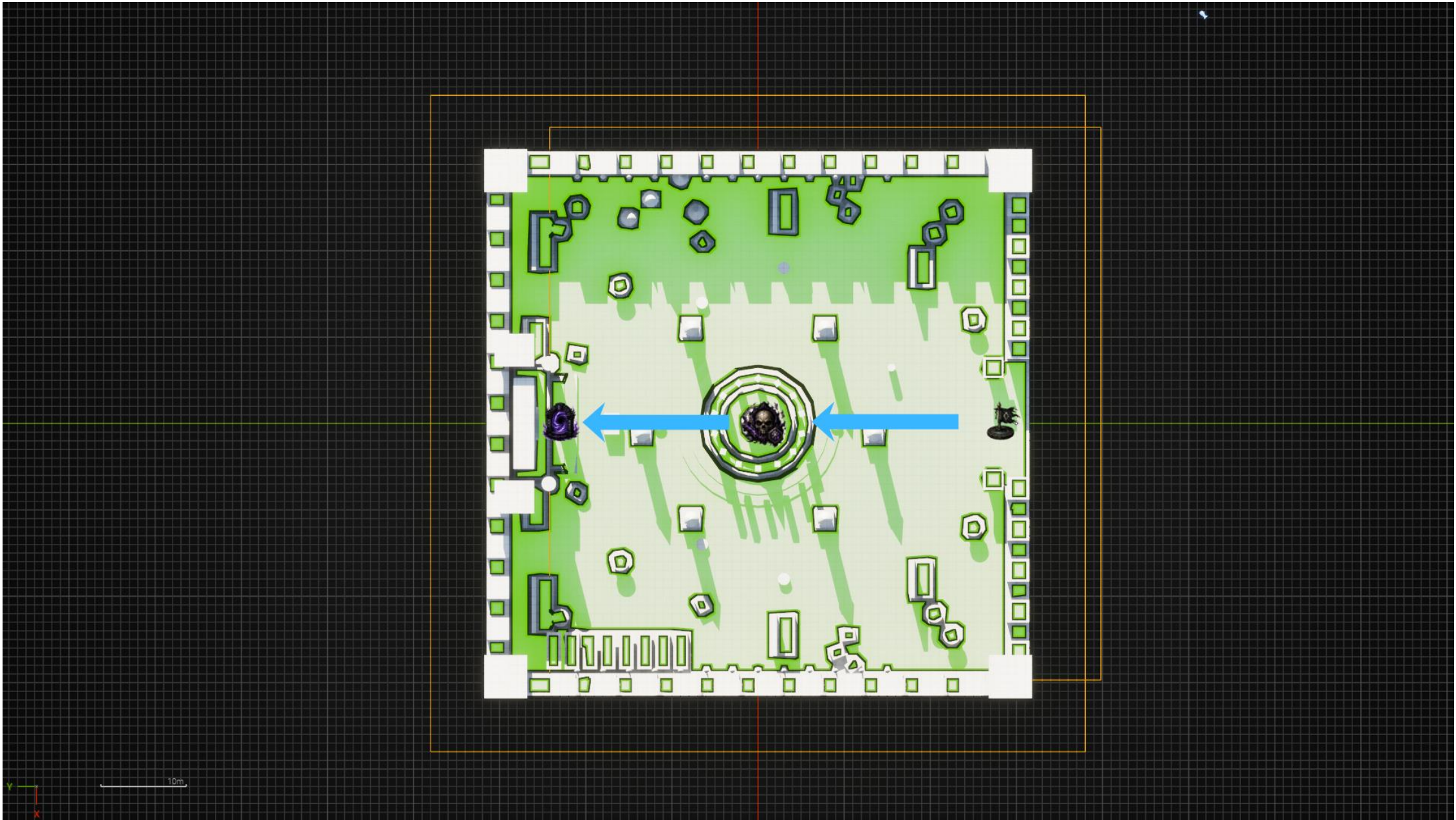
Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	은둔 상인 좌판 주변 안전 구역.	전투 비활성	비늘/열쇠/장비 구매 선택에 집중.

NPC 배치

Marker ID	NPC 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
NPC_S01	은둔 상점 NPC (악평협 은둔 상인)	1	은둔 상점룸의 좌판 뒤쪽 또는 좌판 측면. 진입 방향에서 좌판, 판매 물품, NPC 실루엣이 한 화면에 보이도록 배치.	룸 입장 즉시 활성화. 비늘 보유량을 확인한 뒤 E 입력 시 상점 UI 호출.	협곡 진행 중 소모품/장비 구매 선택을 제공하고, 비늘 사용 여부에 따른 리스크/보상 판단을 만든다.

구천을 기는 용

7.3.19. 저주룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_315
룸 타입	curse
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	안전 룸으로 진입한다. 카메라는 중앙 저주 제단과 붉은 낙인/절벽 제단 장식, 출구 포탈을 함께 보여 준다.	저주 제단 BP_Common_CurseAltar 는 활성화 되어 있고 몬스터는 기본 비활성이다.	위험한 선택을 하는 특수 룸임을 명확히 전달한다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 제단 상호작용 반경에 들어오면 E 입력 프롬프트와 경고 UI 를 표시한다. 플레이어는 디버프와 보상을 확인한 뒤 선택하거나 포기할 수 있다. 선택형 전투 옵션을 고른 경우 짧은 추가 전투 또는 함정 연출을 처리하고, 그렇지 않으면 즉 시 출구 안내로 전환한다.	저주 선택지, 보상 후보, 적용될 디버프 정보를 준 비한다. 선택 시 디버프, 보상, 상태 이팩트를 적용 한다. 선택형 전투 옵션이 있으면 외곽 3 점 스폰 후보를 예약한다. 선택형 몬스터/함정은 제단 외 곽에서만 활성화하고, 포탈 앞 직접 스폰은 금지한다.	선택 전 리스크를 읽을 시간을 제공한다. 로그라이트식 리스크-보상 판단을 만든다. 보상을 강하게 만들되 안전룸의 기본 목적을 해치지 않는다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	저주 처리 또는 포기 후 포탈을 사용한다. 고정 진행 구간이면 지정 포탈만 활성화한다.	적이 남아 있을 경우 선택형 전투 완료 후 이동 가능. 기본 선택만 했다면 상시 이동 가능.	저주룸의 클리어 조건은 선택 처리 완료 또는 포탈 사용이다.

몬스터 배치

Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	저주 제단 선택지 결과에 따라 검은 물 외곽 3점.	저주 선택 후 선택형	리스크 보상 선택을 전투로 강화할 때 사용.

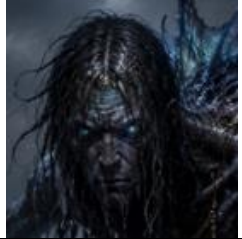
8. Chapter 04 – 허해

8.1. 등장 몬스터

8.1.1. 일반 몬스터

이미지	이름	타입	설명
	익사귀	근거리 추격형	검은 바다에 잠겼던 시체형 몬스터. 젖은 머리카락, 불어난 피부, 검푸른 몸, 물에 젖은 찢어진 옷이 특징이다. 느리지만 끈질기게 따라붙는 허해의 기본 적이다.
	침몰 순례자	근거리 돌진형	허해에 가라앉은 순례자의 잔해. 낡은 순례복을 입고 있으며, 몸에는 바닷물 자국과 검은 비늘, 끊어진 부적이 붙어 있다. 비틀거리다가 갑자기 돌진하거나 붙잡는 공격을 한다.
	침식된 갑판병	근거리 추격형	침몰선의 갑판에 남은 선원형 망자. 녹슨 갑판 장비, 젖은 천, 부서진 나무판, 조개껍질과 검푸른 비늘이 몸에 붙어 있다. 천천히 접근해 붙잡기 공격을 시도한다.
	표류 원혼	원거리 장판형	바다 안개에 떠도는 반투명한 원혼. 찢어진 순례복과 물에 번진 부적 조각이 몸 주변에 떠 있고, 형체는 파도처럼 흔들린다. 검은 물웅덩이와 원혼 장판을 생성해 이동 경로를 막는다.

8.1.2. 엘리트 몬스터

이미지	이름	타입	설명
	심연 추적자	엘리트 혼합형	허해 심해에서 따라오는 추적형 괴물. 검푸른 피부, 물에 잠긴 듯한 긴 몸, 희미한 눈빛, 심해 생물 같은 비늘과 지느러미형 돌기가 있다. 잠복, 추격, 원거리 압박을 섞은 지속 압박형 전투를 담당한다.

8.1.3. 보스 몬스터

이미지	이름	타입	설명
	허해의 사공	보스 / 안내자형	낡은 도포, 마른 몸, 피부 곳곳의 검푸른 흔적, 동공이 없는 얼굴을 가진다. 침묵, 상실, 죽은 기억, 가라앉은 순례의 분위기를 가진 존재다. 죽은 순례와 가라앉은 기억을 실어나르며, 과거 순례자였음이 드러나면서 묵과 전투한다.

구현을 기는 용

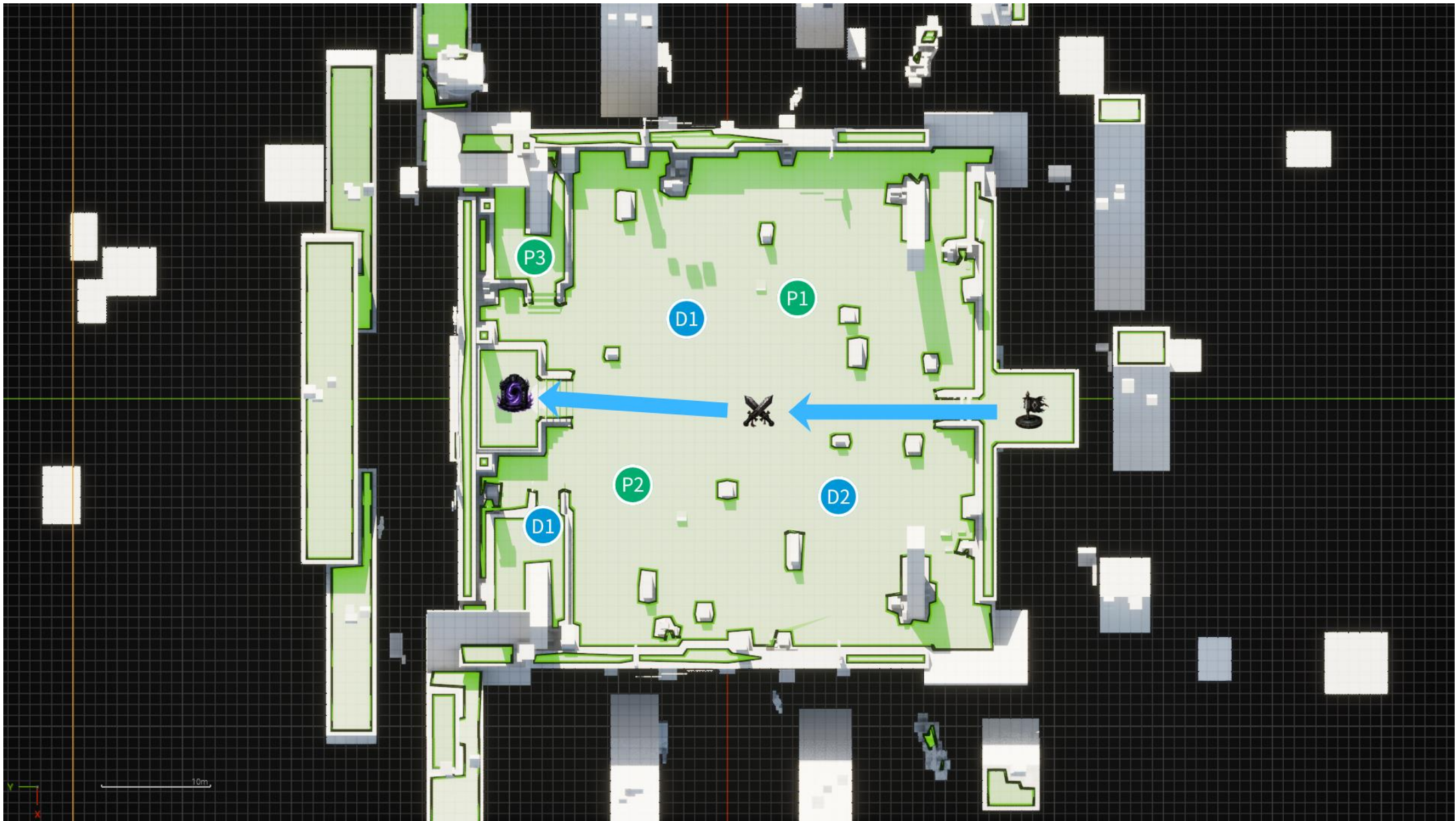
8.2. 상호작용 오브젝트

분류	오브젝트명	권장 파일명	등장 룸/위치	상호작용 조건	기능/로직	기획 의도
룸 이동	다음 장소 포탈	BP_Common_NextRoomPortal (신규 등록 필요)	모든 룸의 출구 지점	전투룸: EnemyCount = 0 후 활성화 특수룸: 입장 즉시 활성화	다음 룸 로드/던전 플로우 진행. 고정 룸 번호 도달 시 지정 룸으로 연결.	전투 종료와 다음 선택/이동을 명확히 전달하는 핵심 진행 오브젝트.
전투 시작	전투 트리거 볼륨	BP_Common_CombatTriggerVolume (신규 등록 필요)	일반 전투룸/엘리트룸/보스룸의 중앙 진입선	플레이어가 Trigger 영역 진입	입구·출구 봉쇄, EncounterGroup 활성화, 몬스터 스폰, EnemyCount 등록.	방 단위 전투 시작 시점을 명확히 만들고 전투 전 안전 시간을 보장한다.
룸 입장	플레이어 스타트 지점	BP_Common_PlayerStartPoint (신규 등록 필요)	모든 룸의 입구 계단/포탈 도착 지점	이전 룸 포탈 이동 후 자동 배치	플레이어 스폰 위치 지정, 카메라 영역 전환, 1~2초 전투 전 안전 시간 적용.	룸 구조를 먼저 읽게 하고 즉시 피격을 방지한다.
CH04 전용	거대한 석문	SM_CH04_GiantStoneGate	CH04 주요 진행/보스 후 연출 지점 3개	보스 클리어 또는 연출 조건 충족	다음 챕터 진입, 보스 클리어 후 게이트 개방/연출 트리거.	허해의 끝과 다음 장으로 이어지는 관문 이미지를 제공한다.
CH04 보스	심해의 문	BP_CH04_GateOfTheAbyss	CH04 보스룸 1개	보스룸 입장 또는 중앙 진입	보스전 시작, 기억 회수, 클리어 게이트 연출.	허해의 핵심 보스전과 서사 회수를 하나의 중심 오브젝트로 묶는다.
CH04 전용	검은 바닷물	BP_CH04_BlackSeaWater	CH04 일반/특수룸 5개, 총 5개	접촉 또는 체류	이동 속도 감소, 시야 저하, 안전룸에서는 경계 장식으로 약하게 표현.	가라앉은 바다의 위험성과 공간 경계를 플레이로 전달한다.
공통 특수룸	용맥정/용맥석	BP_Common_DragonVeinCrystal	CH04 성소룸 1개	접근 후 E 입력	HP 회복, 오염/저주 완화, 성소 선택 UI 호출.	검은 바다 구간의 전투 피로도를 완화하는 회복 거점.
공통 특수룸	보상 상자	BP_Common_RewardChest	CH04 보상룸 1개	접근 후 E 입력, 필요 시 열쇠 확인	보상 선택, 아이템 드롭, 열쇠 소모 여부 처리.	런 빌드 강화와 탐색 보상을 제공한다.
공통 특수룸	재련로	BP_Common_RefiningFurnace	CH04 재련소룸 1개	재련소 NPC 또는 재련로 접근 후 E 입력	재련 UI 호출, 재화 소모, 장비 강화 처리.	챕터 후반 난이도 상승에 대응하는 장비 성장 선택지.
공통 특수룸	은둔 상인 좌판	BP_Common_HiddenMerchantStand	CH04 은둔 상점룸 1개	상점 NPC 또는 좌판 접근 후 E 입력	상점 UI 호출, 아이템 구매, 열쇠/회복/장비 판매.	고립된 바다 테마 속 제한적 거래와 생존 보급 제공.
공통 특수룸	저주 제단	BP_Common_CurseAltar	CH04 저주룸 1개	접근 후 E 입력	저주 선택 UI 호출, 디버프/보상 적용.	허해의 침식과 기억 상실 테마를 위험한 선택으로 표현한다.

구천을 기는 용

8.3. 전체룸 몬스터 배치 및 행동 양식

8.3.1. 일반 전투룸 01



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_401
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	PlayerStart에서 진입한다. 카메라는 입구, 중앙 전투 구역, 상단/측면 포탈 방향을 보여준다.	익사귀와 침몰 순례자는 입구와 겹치지 않는 전방 커버 주변에 대기한다.	허해 첫 전투에서 기본 추적/돌진 적을 안전하게 확인하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 바닥에 들어오면 문을 봉쇄하고 전투를 시작한다. 플레이어는 중앙 넓은 공간에서 익사귀를 끌고 다니며 침몰 순례자의 돌진 축을 회피한다. 플레이어가 출구 방향으로 이동하면 남은 적이 출구 앞이 아닌 측면에서 추격한다.	익사귀 D1~D3은 좌우 전방, 침몰 순례자 P1~P3은 중앙 뒤쪽과 커버 주변에서 활성화된다. 익사귀는 지속 추적, 침몰 순례자는 일정 거리에서 돌진/붙잡기를 사용한다. 포탈 앞 직접 스폰은 금지하고, 침몰 순례자의 돌진은 사선으로 유도한다.	느린 추격과 돌진 붙잡기의 차이를 학습시킨다. 허해 전투의 기본 리듬을 만든다. 출구 인지는 유지하되 억지 봉쇄를 줄인다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0이면 봉쇄를 해제하고 문서 기준 포탈을 활성화한다.	검은 물/물안개 이펙트는 약화되고 포탈 표지판이 강조된다.	첫 허해 전투를 다음 룸 선택으로 연결한다.

Wave 전투 예산표

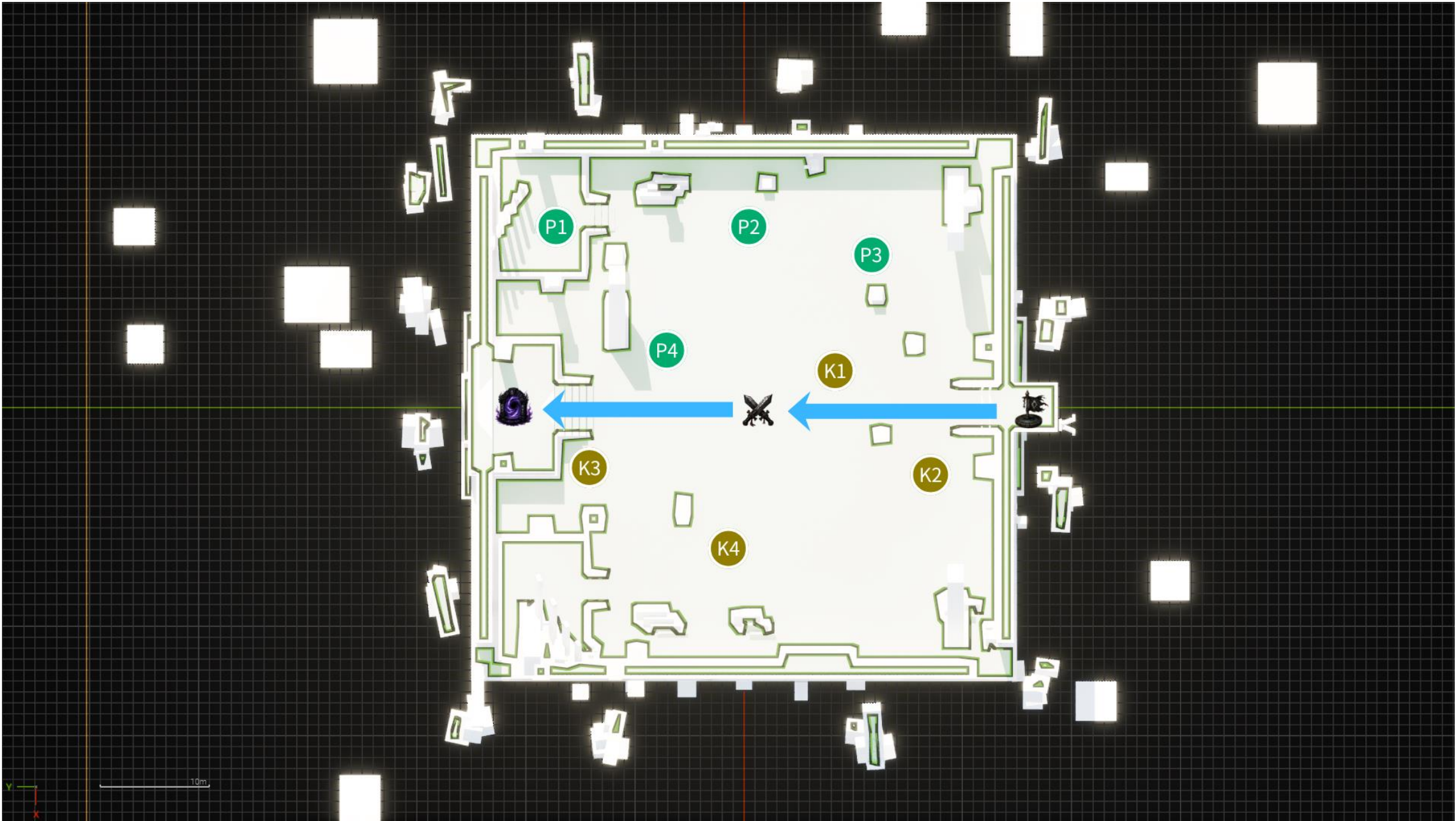
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	D1 익사귀, P1 침몰 순례자	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	2	2	느린 추격과 첫 돌진/붙잡기 대응
Wave 2	D2 익사귀, P2 침몰 순례자	EnemyCount ≤ 2 또는 전투 시작 후 7초.	2	4	추격 유지와 돌진 회피 방향 판단
Wave 3	D3 익사귀, P3 침몰 순례자	EnemyCount ≤ 2 또는 출구 방향 접근.	2	4	포탈 접근 전 마지막 근접 압박

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_401_D01	D1	익사귀 / 400012	(-12.3, -15.8, 0.0)	(-1230, -1580, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	허해 진입. 근접 추적 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_401_D02	D2	익사귀 / 400012	(11.7, -16.2, 0.0)	(1170, -1620, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	허해 진입. 돌진/붙잡기 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_401_D03	D3	익사귀 / 400012	(-5.3, -9.8, 0.0)	(-530, -980, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	허해 진입. 근접 추적 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_401_P01	P1	침몰 순례자 / 400013	(5.3, -9.8, 0.0)	(530, -980, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	허해 진입. 돌진/붙잡기 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_401_P02	P2	침몰 순례자 / 400013	(-15.7, -7.2, 0.0)	(-1570, -720, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	허해 진입. 근접 추적 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_401_P03	P3	침몰 순례자 / 400013	(16.3, -6.8, 0.0)	(1630, -680, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	허해 진입. 돌진/붙잡기 역할로 룸 입구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.2. 일반 전투룸 02



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_402
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 사각형 중앙 홀과 외곽 장애물을 확인한다. 카메라는 중앙 홀 전체를 넓게 잡는다.	침몰 순례자와 침식된 갑판병은 랜덤 후보 포인트에 비활성 대기한다.	수몰된 넓은 홀에서 다수 근접전을 예고한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 중앙에 진입하면 입구/출구를 봉쇄하고 EncounterGroup을 활성화한다. 플레이어는 중앙에 멈추지 않고 외곽을 돌며 돌진과 붙잡기를 분산시킨다. 플레이어가 외곽 장애물 뒤로 이동하면 적이 우회하며 재집결한다.	침몰 순례자 P1~P4와 갑판병 K1~K4가 서로 겹치지 않는 외곽/중앙 후보 포인트에서 스폰한다. 순례자는 직선 돌진, 갑판병은 느린 접근 후 붙잡기/제압을 사용한다. 갑판병은 장애물 우회 경로를, 침몰 순례자는 짧은 직선 돌진만 사용한다.	다수 근접형이 중앙으로 몰려오는 압박을 만든다. 다수 근접형을 군집 관리하는 플레이를 요구한다. 수몰 홀의 외곽 장애물을 회피 도구로 활용하게 한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 몬스터 처치 후 문서 기준 포탈을 활성화한다.	잔여 물안개/투사체를 제거하고 출구 안내를 표시한다.	다수 근접전 클리어 후 다음 선택지로 이동한다.

Wave 전투 예산표

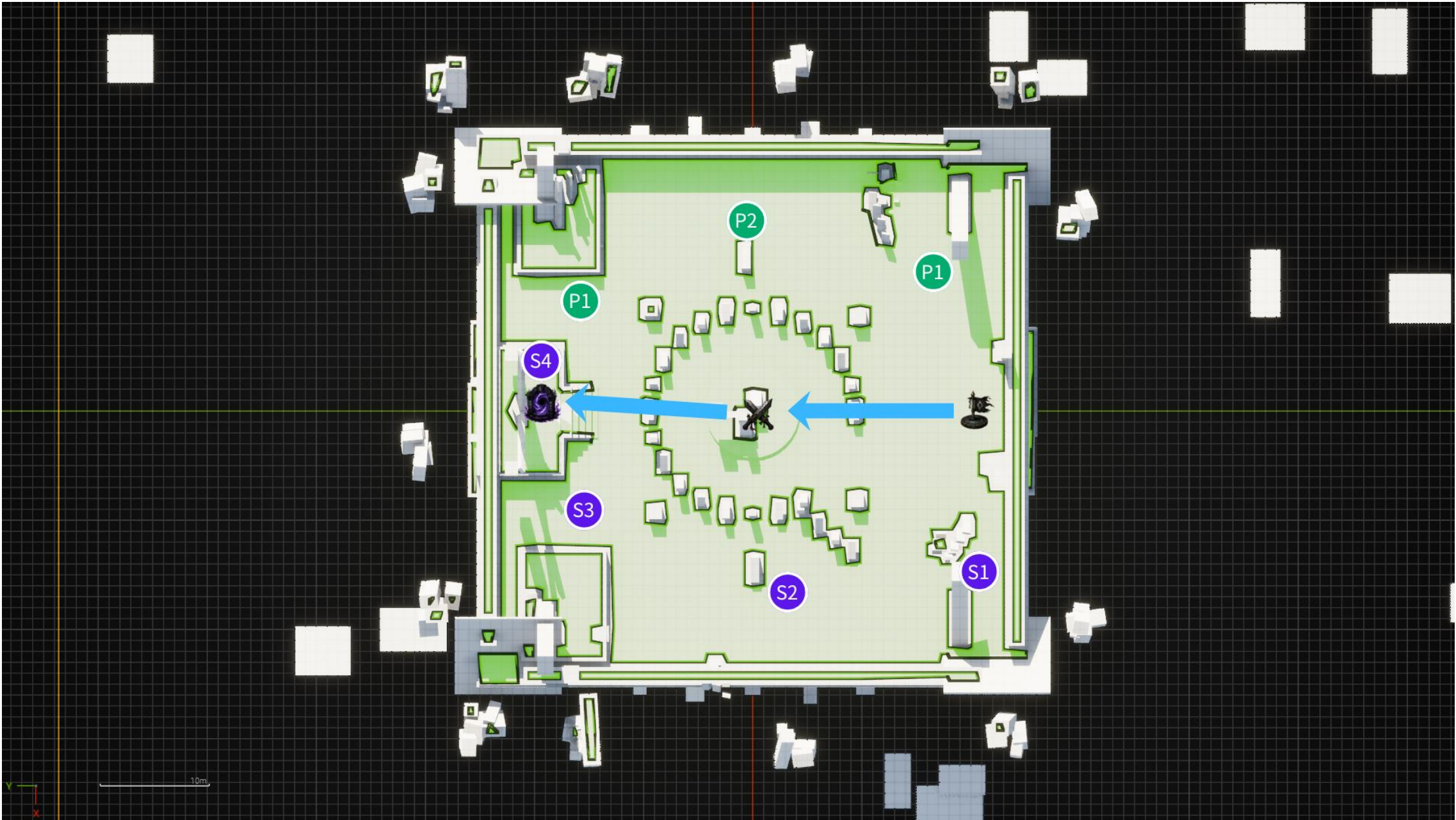
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	P1 침몰 순례자, P2 침몰 순례자, K1 침식된 갑판병	중앙 전투 구역 진입 시 활성화.	3	3	초기 돌진 2 + 몸막기 1로 진입로 압박
Wave 2	P3 침몰 순례자, P4 침몰 순례자, K2 침식된 갑판병	EnemyCount ≤ 4. 외곽/측면에서 추가 압박.	3	5	대쉬 방향과 몸막기 회피를 동시에 요구
Wave 3	K3 침식된 갑판병, K4 침식된 갑판병	EnemyCount ≤ 3 또는 출구 통로 접근.	2	4	좁은 통로 몸막기. 최소 간격 유지 필수

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_402_P01	P1	침몰 순례자 / 400013	(-20.3, -11.8, 0.0)	(-2030, -1180, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	익사귀 대응. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_402_P02	P2	침몰 순례자 / 400013	(19.7, -12.2, 0.0)	(1970, -1220, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	익사귀 대응. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_402_P03	P3	침몰 순례자 / 400013	(-20.3, 5.2, 0.0)	(-2030, 520, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	익사귀 대응. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_402_P04	P4	침몰 순례자 / 400013	(19.7, 4.8, 0.0)	(1970, 480, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	익사귀 대응. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_402_K01	K1	침식된 갑판병 / 400014	(-11.7, 18.2, 0.0)	(-1170, 1820, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	익사귀 대응. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_402_K02	K2	침식된 갑판병 / 400014	(12.3, 17.8, 0.0)	(1230, 1780, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	익사귀 대응. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_402_K03	K3	침식된 갑판병 / 400014	(0.3, 0.2, 0.0)	(30, 20, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	익사귀 대응. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_402_K04	K4	침식된 갑판병 / 400014	(-3.7, 23.8, 0.0)	(-370, 2380, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	익사귀 대응. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.3. 일반 전투룸 03



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_403
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	플레이어는 입장 지점에서 원형/나선형 바닥과 중앙 지형을 확인한다.	침몰 순례자와 표류 원혼은 외곽 커버 뒤 후보 포인트에 대기한다.	회전 동선과 장판 위험을 먼저 읽게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	중앙 원형 영역에 진입하면 전투를 시작한다. 플레이어는 나선/원형 경로를 따라 이동하며 원혼 장판을 피하고 돌진을 중앙 밖으로 유도한다. 플레이어가 외곽으로 빠지면 원혼이 중앙 귀환 경로를 막는다.	침몰 순례자 P1~P3은 외곽에서 돌진, 표류 원혼 S1~S4는 원형 경로 주변에서 활성화된다. 표류 원혼은 플레이어 앞 경로에 검은 물 장판을 생성하고, 순례자는 장판 밖에서 돌진한다. EnemyCount 3 이하에서 장판 지속 시간은 줄이고 빈도를 유지한다.	방향 상실 테마를 원형 전투로 표현한다. 허해의 방향 상실과 경로 차단을 전투로 체험하게 한다. 좁아지는 후반부에서 과도한 피격 없이 압박을 유지한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0이면 출구 봉쇄를 해제하고 문서 기준 포탈을 활성화한다.	모든 검은 물 장판을 제거한다.	나선형 전투를 끝내고 다음 룸으로 이동한다.

Wave 전투 예산표

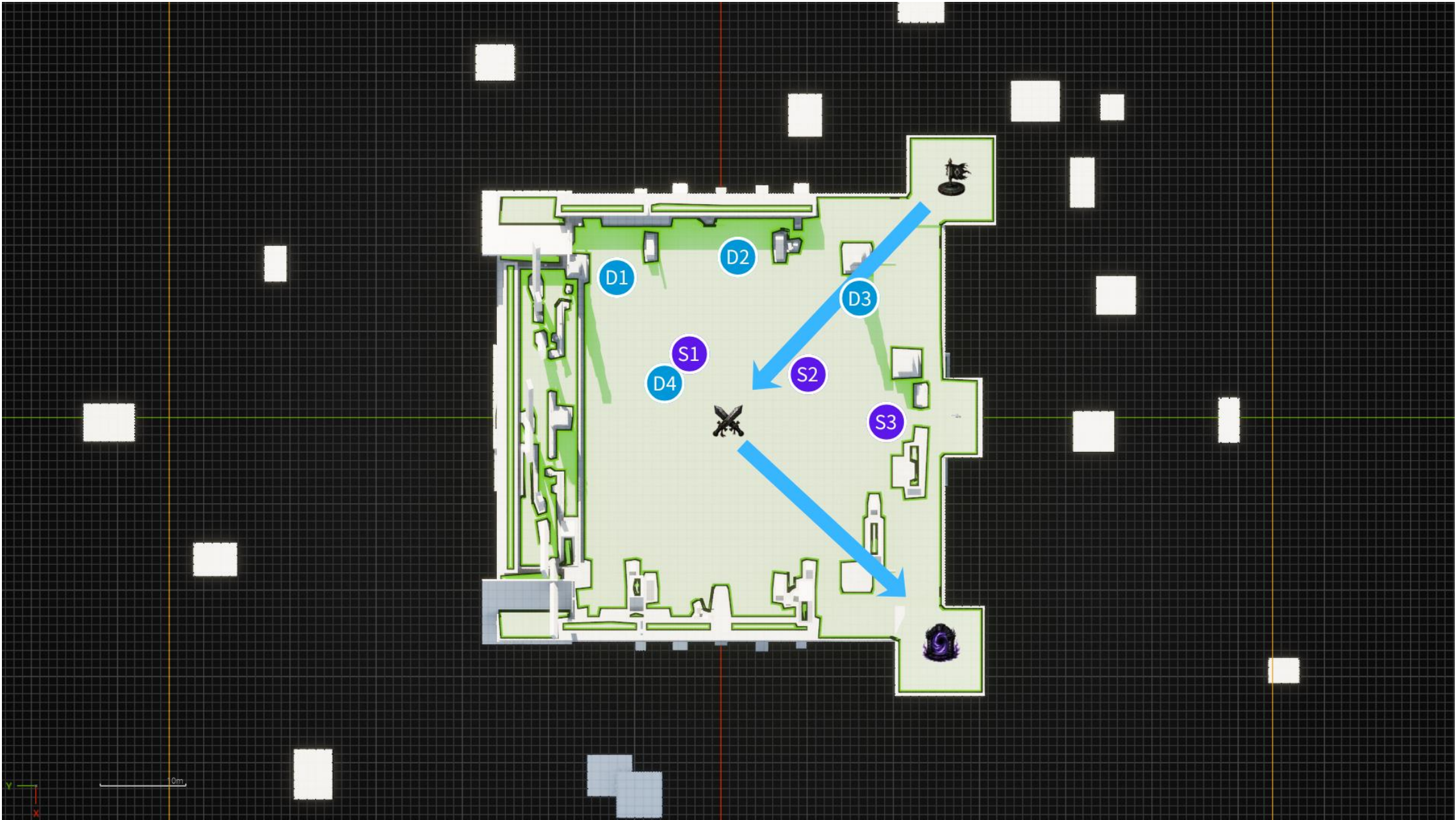
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	P1 침몰 순례자, P2 침몰 순례자, P3 침몰 순례자	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	3	3	근접 돌진형 위협을 먼저 처리하도록 구성
Wave 2	S1 표류 원혼, S2 표류 원혼	EnemyCount ≤ 3. 후퇴 경로와 중앙 경로에 장판 생성.	2	5	안전 구역 판단과 원거리 장판 우선 처리 요구
Wave 3	S3 표류 원혼, S4 표류 원혼	EnemyCount ≤ 2 또는 포탈 방향 접근.	2	4	포탈 방향 장판은 직접 봉쇄가 아닌 경로 분할로 제한

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_403_P01	P1	침몰 순례자 / 400013	(-22.3, -9.8, 0.0)	(-2230, -980, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	방향 상실 연출. 돌진/붙잡기 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_403_P02	P2	침몰 순례자 / 400013	(21.7, -10.2, 0.0)	(2170, -1020, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	방향 상실 연출. 원거리 장판 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_403_P03	P3	침몰 순례자 / 400013	(-23.3, 8.2, 0.0)	(-2330, 820, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	방향 상실 연출. 돌진/붙잡기 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_403_S01	S1	표류 원혼 / 400015	(23.3, 8.2, 0.0)	(2330, 820, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	방향 상실 연출. 원거리 장판 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_403_S02	S2	표류 원혼 / 400015	(-11.7, 19.8, 0.0)	(-1170, 1980, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	방향 상실 연출. 돌진/붙잡기 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_403_S03	S3	표류 원혼 / 400015	(12.3, 20.2, 0.0)	(1230, 2020, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	방향 상실 연출. 원거리 장판 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_403_S04	S4	표류 원혼 / 400015	(-17.7, 17.8, 0.0)	(-1770, 1780, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	방향 상실 연출. 돌진/붙잡기 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.4. 일반 전투룸 04



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_404
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 외곽 장애물과 중앙 사각 전장을 확인한다.	익사귀와 표류 원혼은 랜덤 후보 포인트에서 비활성 대기한다.	수몰 지형의 장애물과 장판 압박을 예고한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙에 진입하면 전투가 시작된다. 플레이어는 익사귀를 중앙에서 유도하고, 원혼 장판이 깔리면 외곽으로 회피한다. 플레이어가 출구 방향으로 이동하면 원혼은 출구 전방이 아닌 측면 경로를 차단한다.	익사귀 D1~D4는 중앙 주변, 표류 원혼 S1~S3은 외곽 장판 위치에서 활성화된다. 익사귀는 지속 추격, 원혼은 검은 물 장판으로 외곽과 중앙을 번갈아 차단한다. 장판은 포탈 직접 위에는 생성하지 않는다. 익사귀는 남은 안전 경로를 따라 추적한다.	추격형과 장판형의 조합을 만든다. 수몰 전장에서 위치 변경을 계속 요구한다. 출구 압박과 공정한 이동 가능성을 모두 확보한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0이면 문서 기준 포탈을 활성화한다.	장판 제거 후 카메라를 포탈 방향으로 보정한다.	수몰 지형 전투 종료를 명확히 한다.

Wave 전투 예산표

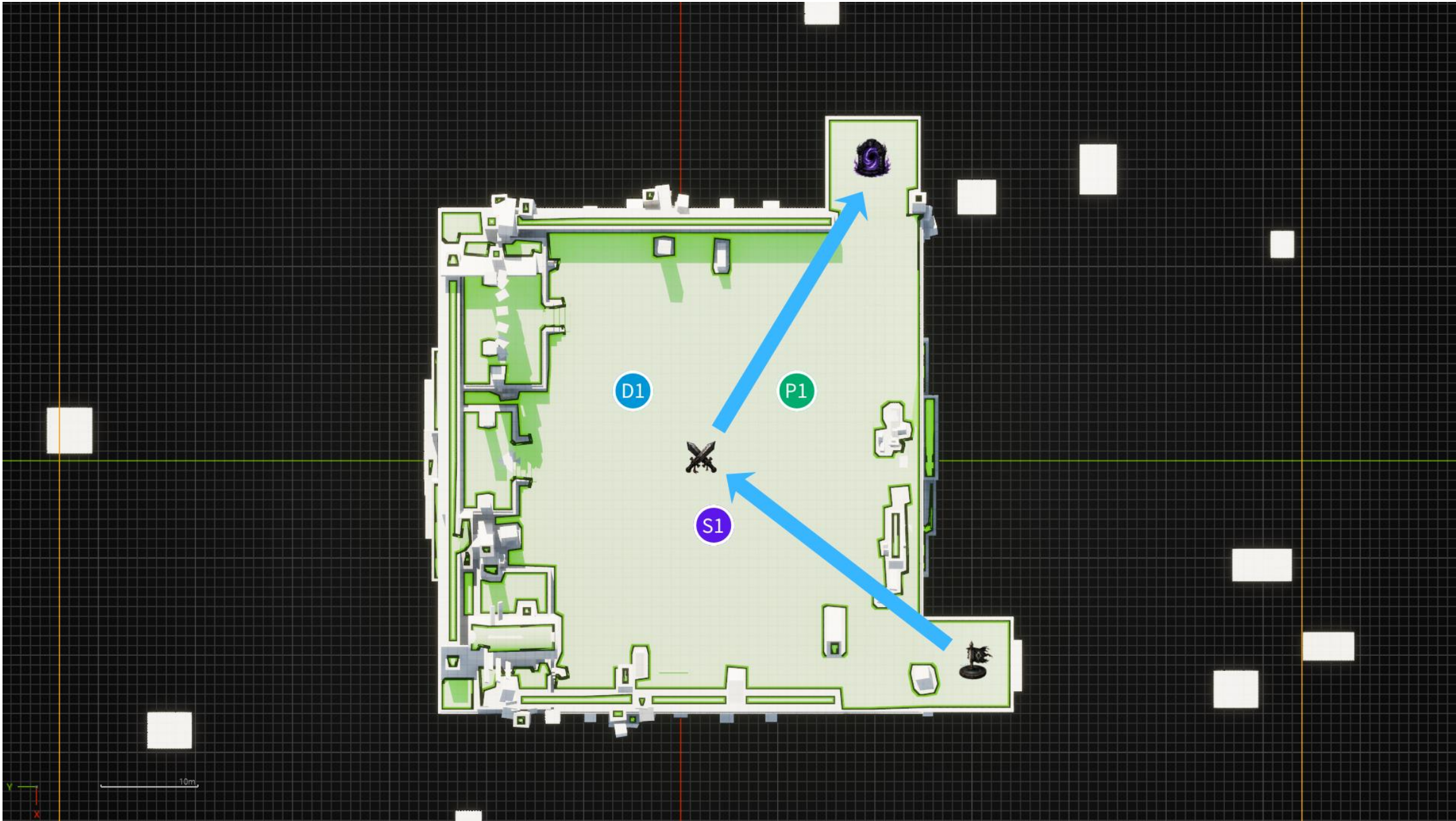
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	D1 익사귀, D2 익사귀, S1 표류 원혼	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	3	3	추격 2 + 장판 1로 안전 구역 축소 시작
Wave 2	D3 익사귀, D4 익사귀, S2 표류 원혼	EnemyCount ≤ 3 또는 중앙 장판 회피 후.	3	5	느린 추격이 누적되며 후퇴 경로 장판 생성
Wave 3	S3 표류 원혼	EnemyCount ≤ 2 또는 출구 방향 70% 접근.	1	3	마무리 장판으로 경로 판단을 요구하되 과밀 방지

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_404_D01	D1	익사귀 / 400012	(-18.3, -11.8, 0.0)	(-1830, -1180, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	침몰 순례자 전투. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_404_D02	D2	익사귀 / 400012	(17.7, -12.2, 0.0)	(1770, -1220, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	침몰 순례자 전투. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_404_D03	D3	익사귀 / 400012	(-22.3, 6.2, 0.0)	(-2230, 620, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	침몰 순례자 전투. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_404_D04	D4	익사귀 / 400012	(21.7, 5.8, 0.0)	(2170, 580, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	침몰 순례자 전투. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_404_S01	S1	표류 원혼 / 400015	(-7.7, 18.2, 0.0)	(-770, 1820, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	침몰 순례자 전투. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_404_S02	S2	표류 원혼 / 400015	(8.3, 17.8, 0.0)	(830, 1780, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	침몰 순례자 전투. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_404_S03	S3	표류 원혼 / 400015	(0.3, 23.2, 0.0)	(30, 2320, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	침몰 순례자 전투. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.5. 일반 전투룸 05



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_405
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	소형 플랫폼에 진입한다. 카메라는 중앙 전투 구역과 출구 방향을 빠르게 보여준다.	익사귀, 침몰 순례자, 표류 원혼 각 1개체는 중앙 후보 위치에서 대기한다.	검은 배 접근 전 짧은 혼합 전투를 예고한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙에 들어오면 전투를 시작한다. 플레이어는 원혼 장판을 먼저 피하고, 돌진형 순례자를 회피한 뒤 익사귀를 마무리한다. 적 수가 적기 때문에 추가 웨이브 없이 남은 적의 추적만 유지한다.	D1, P1, S1이 각각 다른 역할 위치에서 활성화된다. 표류 원혼은 중앙 장판, 침몰 순례자는 직선 돌진, 익사귀는 지속 추적을 담당한다. 포탈 앞 직접 장판은 금지하고, 원혼은 중앙에만 장판을 배치한다.	소수 적으로 허해 기본 적 조합을 재확인시킨다. 좁은 전초전에서 우선순위 판단을 요구한다. 짧은 전투 리듬으로 다음 큰 룸 진입 전 호흡을 조절한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	세 몬스터 처치 후 문서 기준 포탈을 활성화한다.	남은 장판을 즉시 제거한다.	소규모 혼합 전투를 빠르게 종료하고 다음 룸으로 보낸다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	D1 익사귀, P1 침몰 순례자	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	2	2	추격과 돌진의 기본 조합 확인
Wave 2	S1 표류 원혼	EnemyCount ≤ 1 또는 전투 시작 후 6초.	1	3	짧은 장판 위협을 추가하여 회피 경로 제한
Wave 3	추가 스폰 없음 / 잔여 몬스터 재타깃	EnemyCount ≤ 1. 남은 몬스터는 중앙으로 재유도.	0	2	소규모 전투이므로 과도한 추가 스폰 금지

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_405_D01	D1	익사귀 400012	(-12.3, -3.8, 0.0)	(-1230, -380, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	검은 배 접근 전 일반 전투. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_405_P01	P1	침몰 순례자 400013	(12.3, -3.8, 0.0)	(1230, -380, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	검은 배 접근 전 일반 전투. 돌진/붙잡기 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_405_S01	S1	표류 원혼 400015	(-7.1, 8.2, 0.0)	(-710, 820, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	검은 배 접근 전 일반 전투. 원거리 장판 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.6. 일반 전투룸 06



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_406
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

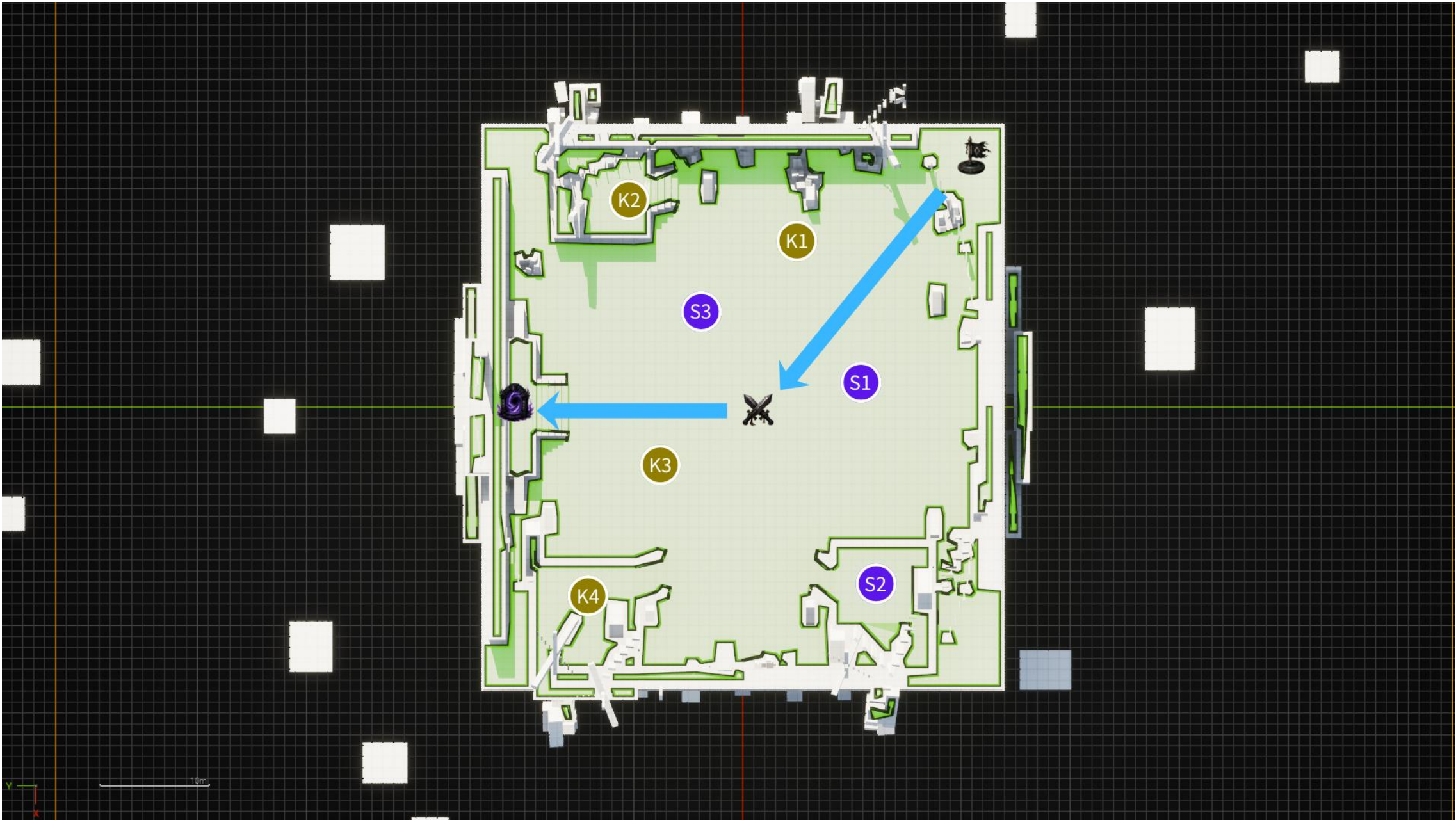
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 수몰된 주변과 중앙 플랫폼을 확인한다. 카메라는 안전한 평지와 출구 방향을 같이 보여준다.	익사귀와 침몰 순례자는 랜덤 후보 포인트에서 대기한다.	수몰 지형에서 근접 추격이 발생할 것을 알린다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 플랫폼에 진입하면 전투가 시작된다. 플레이어는 중앙 플랫폼을 크게 돌며 순례자의 돌진을 빗나가게 만든다. 플레이어가 외곽 경계에 몰리면 적이 중앙 쪽으로 밀어내는 동선을 취한다.	익사귀 D1~D3, 침몰 순례자 P1~P5가 플레이어와 겹치지 않는 후보 위치에서 활성화된다. 익사귀는 느린 추적, 순례자는 일정 거리를 벌린 후 돌진/붙잡기를 사용한다. AI는 외곽 낙하/수몰 영역으로 직접 밀지 않고 중앙 회귀 경로를 우선 사용한다.	다수 돌진/추격형으로 압박을 만든다. 개방 플랫폼에서 군집 회피를 요구한다. 위험 경계가 압박으로 느껴지되 불공정한 낙사 상황을 줄인다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0이면 포탈 2개를 활성화한다.	모든 추격 AI와 봉쇄 볼륨을 종료한다.	수몰 플랫폼 전투를 안정적으로 마무리한다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	D2 익사귀, D3 익사귀	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	2	2	지속 추격으로 전투 구역을 먼저 점유
Wave 2	P1 침몰 순례자, P2 침몰 순례자, P3 침몰 순례자	EnemyCount ≤ 2 또는 전투 시작 후 8초.	3	5	중앙/측면에서 돌진 압박을 추가
Wave 3	P4 침몰 순례자, P5 침몰 순례자	EnemyCount ≤ 3 또는 출구 방향 접근.	2	4	후반 붙잡기 위험. 잡기 실패 후 회복 타이밍 보장

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_406_D02	D2	익사귀 / 400012	(17.7, -14.2, 0.0)	(1770, -1420, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	수몰 지형 대응. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_406_D03	D3	익사귀 / 400012	(-12.3, -2.8, 0.0)	(-1230, -280, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	수몰 지형 대응. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_406_P01	P1	침몰 순례자 / 400013	(12.3, -2.8, 0.0)	(1230, -280, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	수몰 지형 대응. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_406_P02	P2	침몰 순례자 / 400013	(-17.7, 8.8, 0.0)	(-1770, 880, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	수몰 지형 대응. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_406_P03	P3	침몰 순례자 / 400013	(18.3, 9.2, 0.0)	(1830, 920, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	수몰 지형 대응. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_406_P04	P4	침몰 순례자 / 400013	(-5.7, 17.8, 0.0)	(-570, 1780, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	수몰 지형 대응. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_406_P05	P5	침몰 순례자 / 400013	(6.3, 18.2, 0.0)	(630, 1820, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	수몰 지형 대응. 근접 추적 역할로 랜덤스폰 규칙에 맞춰 배치한다.



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_407
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

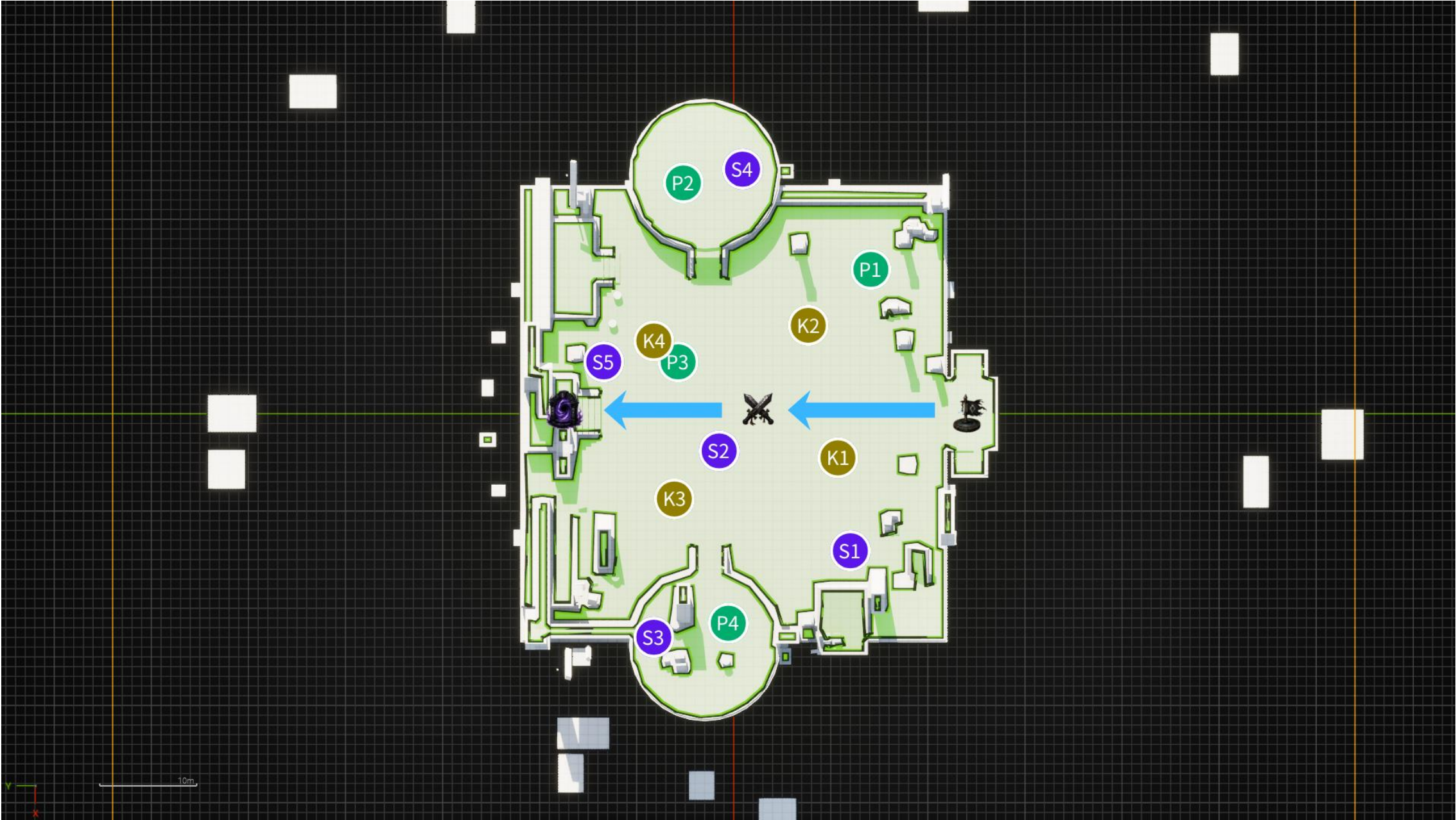
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	좁은 갑판형 플랫폼에 진입한다. 카메라는 연결로와 측면 방/출구를 보여준다.	침식된 갑판병과 표류 원혼은 외곽/커버 후보 위치에 대기한다.	좁은 갑판에서 공간 관리가 중요함을 전달한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 중앙 연결로에 들어오면 전투를 시작하고 출구를 봉쇄한다. 플레이어는 연결로에 오래 서 있지 않고 작은 방/플랫폼으로 이동하며 원혼 장판을 피한다. 플레이어가 출구 방으로 접근하면 갑판병이 후방 추격, 원혼은 측면 장판을 담당한다.	갑판병 K1~K4는 외곽/측면 방에서, 표류 원혼 S1~S3은 멀리 떨어진 플랫폼 끝에서 활성화된다. 갑판병은 경로를 따라 압박하고, 원혼은 이동할 다음 플랫폼에 장판을 생성한다. 출구 바로 앞에는 장판을 제한하고, 후방 압박 위주로 구성한다.	근접 제압과 원거리 장판이 갑판 이동을 방해하게 한다. 좁은 갑판의 위치 선정과 회피 타이밍을 요구한다. 마지막 경로를 열어가며 적을 정리하는 흐름을 만든다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 몬스터 처치 후 출구 봉쇄를 해제하고 문서 기준 포탈을 활성화한다.	장판 제거, 갑판병 AI 비활성, 포탈 표지판 표시를 순서대로 처리한다.	좁은 갑판 전투를 다음 선택으로 연결한다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	K1 침식된 갑판병, K2 침식된 갑판병	좁은 갑판 진입 시 활성화.	2	2	몸막기와 근접 제압으로 통로 폭을 체감
Wave 2	K3 침식된 갑판병, K4 침식된 갑판병, S1 표류 원혼	EnemyCount ≤ 2. 외곽/중앙 통로에 추가 배치.	3	5	몸막기 중 장판으로 후퇴 경로 판단 요구
Wave 3	S2 표류 원혼, S3 표류 원혼	EnemyCount ≤ 3 또는 포탈 방향 접근.	2	4	장판 중복 위치 금지. 좁은 갑판 과밀 방지

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_407_K01	K1	침식된 갑판병 / 400014	(-22.3, -7.8, 0.0)	(-2230, -780, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	좁은 갑판 전투. 근접 제압 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_407_K02	K2	침식된 갑판병 / 400014	(21.7, -8.2, 0.0)	(2170, -820, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	좁은 갑판 전투. 원거리 장판 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_407_K03	K3	침식된 갑판병 / 400014	(-20.3, 12.2, 0.0)	(-2030, 1220, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	좁은 갑판 전투. 근접 제압 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_407_K04	K4	침식된 갑판병 / 400014	(19.7, 11.8, 0.0)	(1970, 1180, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	좁은 갑판 전투. 원거리 장판 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_407_S01	S1	표류 원혼 / 400015	(-9.7, 22.2, 0.0)	(-970, 2220, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	좁은 갑판 전투. 근접 제압 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_407_S02	S2	표류 원혼 / 400015	(10.3, 21.8, 0.0)	(1030, 2180, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	좁은 갑판 전투. 원거리 장판 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_407_S03	S3	표류 원혼 / 400015	(0.3, 18.2, 0.0)	(30, 1820, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	좁은 갑판 전투. 근접 제압 역할로 룸 외곽 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_408
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 여러 작은 구역과 중앙 허브, 측면 통로를 확인한다.	침몰 순례자, 갑판병, 표류 원혼은 3웨이브 후보 포인트에 비활성 대기한다.	복합 구조의 내부 탐색 전투임을 보여준다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 허브에 진입하면 첫 웨이브를 시작한다. 플레이어는 작은 방에 갇히지 않도록 허브와 측면 통로를 오가며 적을 분리한다. EnemyCount 조건에 따라 후속 웨이브가 다른 구역에서 등장한다.	P/K/S 계열 몬스터를 중복되지 않는 후보 위치에 분산 스폰하고 EnemyCount를 등록한다. 순례자는 통로 돌진, 갑판병은 방 입구 제압, 원혼은 허브/통로 장판을 담당한다. 후속 웨이브는 플레이어가 있는 방 안쪽이 아니라 인접 구역/허브 쪽에서 스폰한다.	다양한 허해 몬스터 조합을 본격적으로 사용한다. 선체 내부 레이아웃을 적극적으로 쓰게 한다. 갑작스러운 후방 스폰으로 인한 불공정 피격을 줄인다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 웨이브 정리 후 출구 쪽 문서 기준 포탈을 활성화한다.	남은 장판과 봉쇄 볼륨을 제거한다.	복합 선체 탐색 전투를 완성한다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	P1 침몰 순례자, P2 침몰 순례자, K1 침식된 갑판병, S1 표류 원혼	내부 중앙 구역 진입 시 활성화.	4	4	근접/몸막기/장판을 모두 한 번씩 제시
Wave 2	P3 침몰 순례자, P4 침몰 순례자, K2 침식된 갑판병, K3 침식된 갑판병, S2 표류 원혼	EnemyCount ≤ 5. 좌우 방과 중앙 연결부 추가 스폰.	5	6	다중 구역 순환 전투. 장판 중복은 제한
Wave 3	K4 침식된 갑판병, S3 표류 원혼, S4 표류 원혼, S5 표류 원혼	EnemyCount ≤ 4 또는 최종 출구 접근.	4	6	후반 장판 압박 강화. 최대 동시 수 6 유지

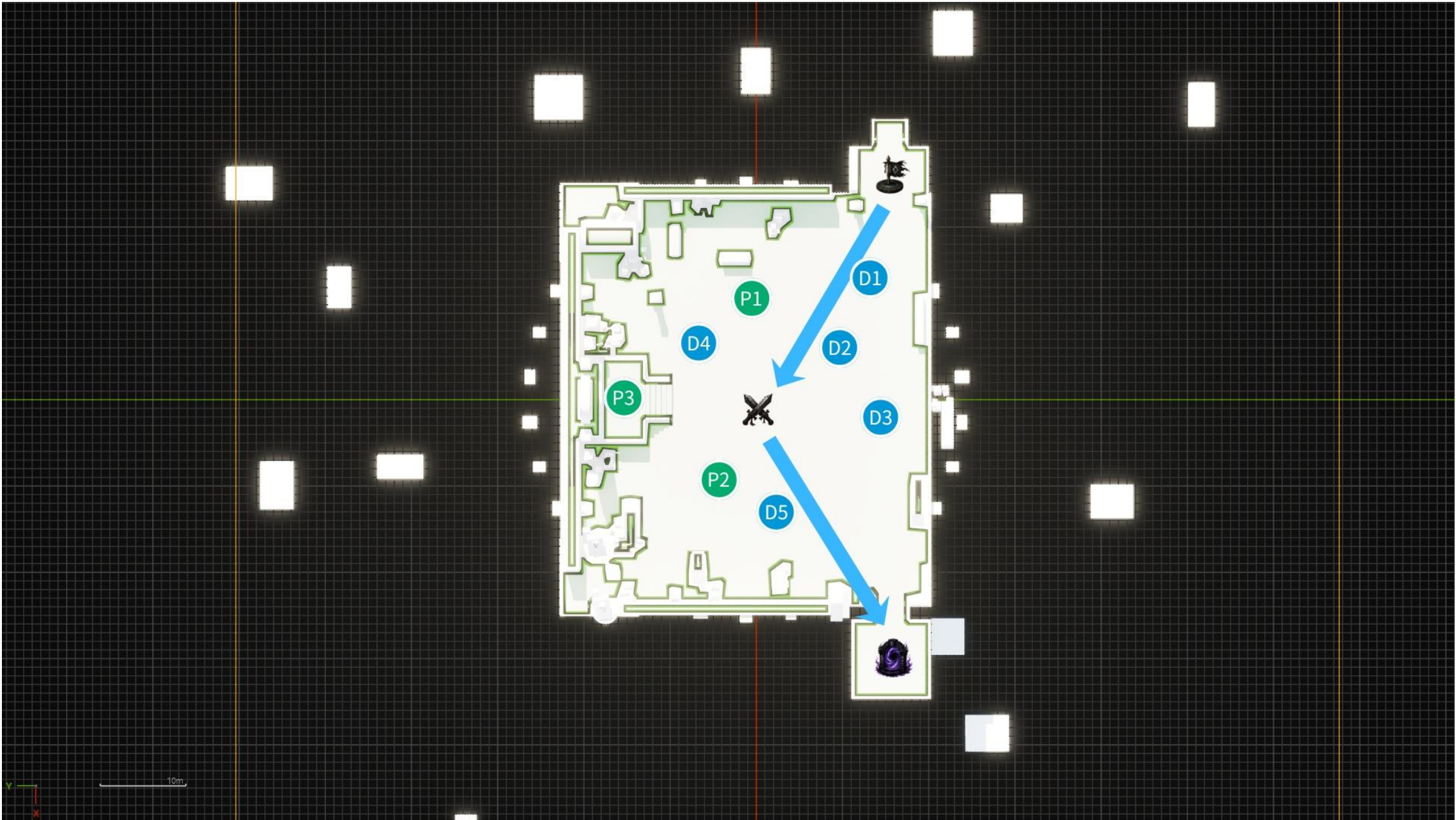
구천을 기는 용

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_408_P01	P1	침몰 순례자 / 400013	(-24.3, -11.8, 0.0)	(-2430, -1180, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	내부 탐색 전투. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_P02	P2	침몰 순례자 / 400013	(23.7, -12.2, 0.0)	(2370, -1220, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	내부 탐색 전투. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_P03	P3	침몰 순례자 / 400013	(-18.3, 0.2, 0.0)	(-1830, 20, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	내부 탐색 전투. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_P04	P4	침몰 순례자 / 400013	(17.7, -0.2, 0.0)	(1770, -20, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	내부 탐색 전투. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_K01	K1	침식된 갑판병 / 400014	(-11.7, 14.2, 0.0)	(-1170, 1420, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	내부 탐색 전투. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_K02	K2	침식된 갑판병 / 400014	(12.3, 13.8, 0.0)	(1230, 1380, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	내부 탐색 전투. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_K03	K3	침식된 갑판병 / 400014	(-4.7, 23.2, 0.0)	(-470, 2320, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	내부 탐색 전투. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_K04	K4	침식된 갑판병 / 400014	(5.3, 22.8, 0.0)	(530, 2280, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	내부 탐색 전투. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_S01	S1	표류 원혼 / 400015	(0.9, 10.2, 0.0)	(90, 1020, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	내부 탐색 전투. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_S02	S2	표류 원혼 / 400015	(-19.1, 21.8, 0.0)	(-1910, 2180, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	내부 탐색 전투. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_S03	S3	표류 원혼 / 400015	(20.9, 22.2, 0.0)	(2090, 2220, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	내부 탐색 전투. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_S04	S4	표류 원혼 / 400015	(-7.1, -3.2, 0.0)	(-710, -320, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	내부 탐색 전투. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_408_S05	S5	표류 원혼 / 400015	(8.9, -2.8, 0.0)	(890, -280, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	내부 탐색 전투. 돌진/붙잡기 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.9. 일반 전투룸 09



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_409
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 중앙 섬과 주변 검은 물/외곽 장애물을 확인한다.	익사귀와 침몰 순례자는 중앙 전투 후보 위치에 대기한다.	심연 추적자 대응 전, 중앙 섬에서 밀집 압박을 경험하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 섬에 들어오면 전투가 시작된다. 플레이어는 섬 안쪽을 크게 돌며 익사귀 군집을 모으고 순례자 돌진을 외곽으로 흘린다. 플레이어가 검은 물 경계에 몰리면 AI가 중앙 방향으로 경로를 재계산한다.	익사귀 D1~D5, 침몰 순례자 P1~P3이 중앙과 주변 경계에 활성화된다. 익사귀는 지속 추적, 침몰 순례자는 섬 내부 직선축으로 돌진한다. 적은 물가 밖으로 이탈하지 않으며, 포탈 방향을 완전히 막지 않는다.	근접 추격이 중앙 섬으로 몰려오는 상황을 만든다. 좁은 섬 안에서 군집 관리와 회피 방향 선택을 요구한다. 수물 경계가 전술적 압박이 되도록 한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0이면 문서 기준 포탈을 활성화한다.	중앙 섬 봉쇄와 추적 AI를 해제한다.	중앙 섬 압박을 정리하고 다음 룸으로 이동한다.

Wave 전투 예산표

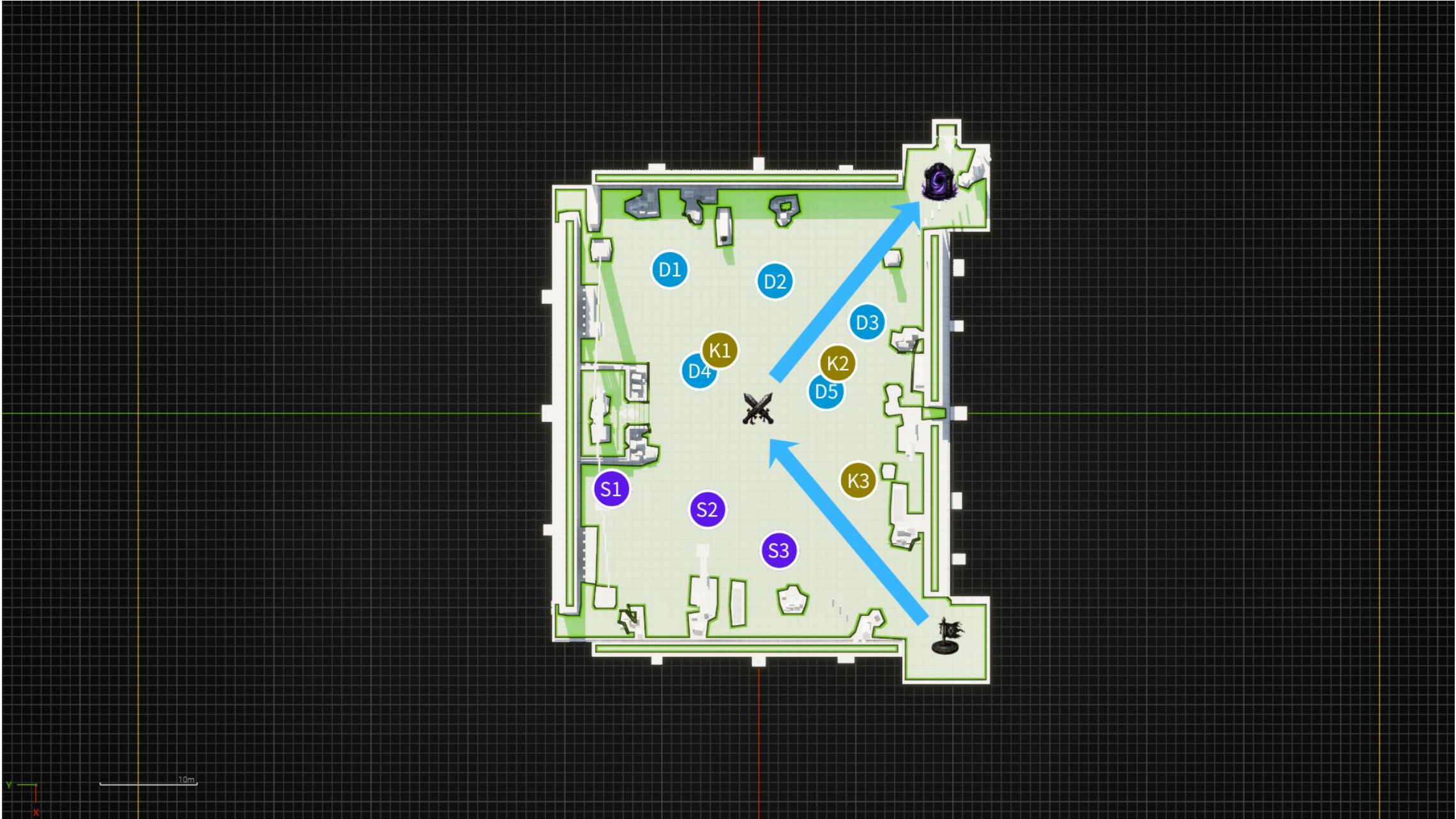
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	D1 익사귀, D2 익사귀, D3 익사귀	중앙 섬 진입 시 활성화.	3	3	밀집 추격으로 중간보스 전 압박 예고
Wave 2	D4 익사귀, D5 익사귀, P1 침몰 순례자	EnemyCount ≤ 3. 후방/측면에서 추가 추격.	3	5	추격 누적 중 첫 돌진 추가
Wave 3	P2 침몰 순례자, P3 침몰 순례자	EnemyCount ≤ 3 또는 출구 방향 접근.	2	4	마무리 돌진 압박으로 엘리트전 대비

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_409_D01	D1	익사귀 / 400012	(-16.3, -7.8, 0.0)	(-1630, -780, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	심연 추적자 대응. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_409_D02	D2	익사귀 / 400012	(15.7, -8.2, 0.0)	(1570, -820, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	심연 추적자 대응. 돌진/붙잡기 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_409_D03	D3	익사귀 / 400012	(-22.3, 5.2, 0.0)	(-2230, 520, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	심연 추적자 대응. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_409_D04	D4	익사귀 / 400012	(21.7, 4.8, 0.0)	(2170, 480, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	심연 추적자 대응. 돌진/붙잡기 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_409_D05	D5	익사귀 / 400012	(-8.3, 14.2, 0.0)	(-830, 1420, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	심연 추적자 대응. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_409_P01	P1	침몰 순례자 / 400013	(8.3, 14.2, 0.0)	(830, 1420, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	심연 추적자 대응. 돌진/붙잡기 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_409_P02	P2	침몰 순례자 / 400013	(0.3, 19.8, 0.0)	(30, 1980, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	심연 추적자 대응. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_409_P03	P3	침몰 순례자 / 400013	(-9.7, 3.2, 0.0)	(-970, 320, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	심연 추적자 대응. 돌진/붙잡기 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.10. 일반 전투룸 10



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_410
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	넓은 사각 전장에 입장한다. 카메라는 중앙 공간과 출구 방향, 외곽 오브젝트를 함께 보여준다.	익사귀, 갑판병, 표류 원혼은 랜덤 후보 포인트에 비활성 대기한다.	청의 기억 암시 구간 전투가 넓은 전장에서 시작됨을 알린다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 중앙에 진입하면 전투를 시작한다. 플레이어는 원혼 장판을 피해 이동하면서 갑판병을 분리하고 익사귀 군집을 관리한다. 플레이어가 중앙 기억/장식 오브젝트 근처에 머무르면 원혼 장판 빈도가 올라간다.	D/K/S 몬스터가 플레이어와 겹치지 않는 위치에서 분산 활성화된다. 원혼은 이동 경로 차단, 갑판병은 근접 제압, 익사귀는 지속 추적을 담당한다. 오브젝트 주변 장판은 경고 시간을 길게 주고, 출구 앞 장판은 제한한다.	넓은 공간에서 3종 역할 조합을 본격적으로 사용한다. 장판/제압/추격의 우선순위 판단을 요구한다. 서사 오브젝트를 전투 압박 포인트로 연결한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 몬스터 처치 후 문서 기준 포탈을 활성화한다.	기억 연출이 있다면 전투 종료 후 짧게 재생하고 포탈 UI를 표시한다.	서사 암시와 전투 종료를 자연스럽게 연결한다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	D1 익사귀, D2 익사귀, D3 익사귀	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	3	3	기본 추격 압박 재확인
Wave 2	D4 익사귀, D5 익사귀, K1 침식된 갑판병, K2 침식된 갑판병	EnemyCount ≤ 4. 중앙/상단 경로에 추가.	4	6	추격 + 몸막기로 이동 경로를 강하게 제한
Wave 3	K3 침식된 갑판병, S1 표류 원혼, S2 표류 원혼, S3 표류 원혼	EnemyCount ≤ 4 또는 포탈 방향 접근.	4	6	장판으로 안전 구역을 최종적으로 축소

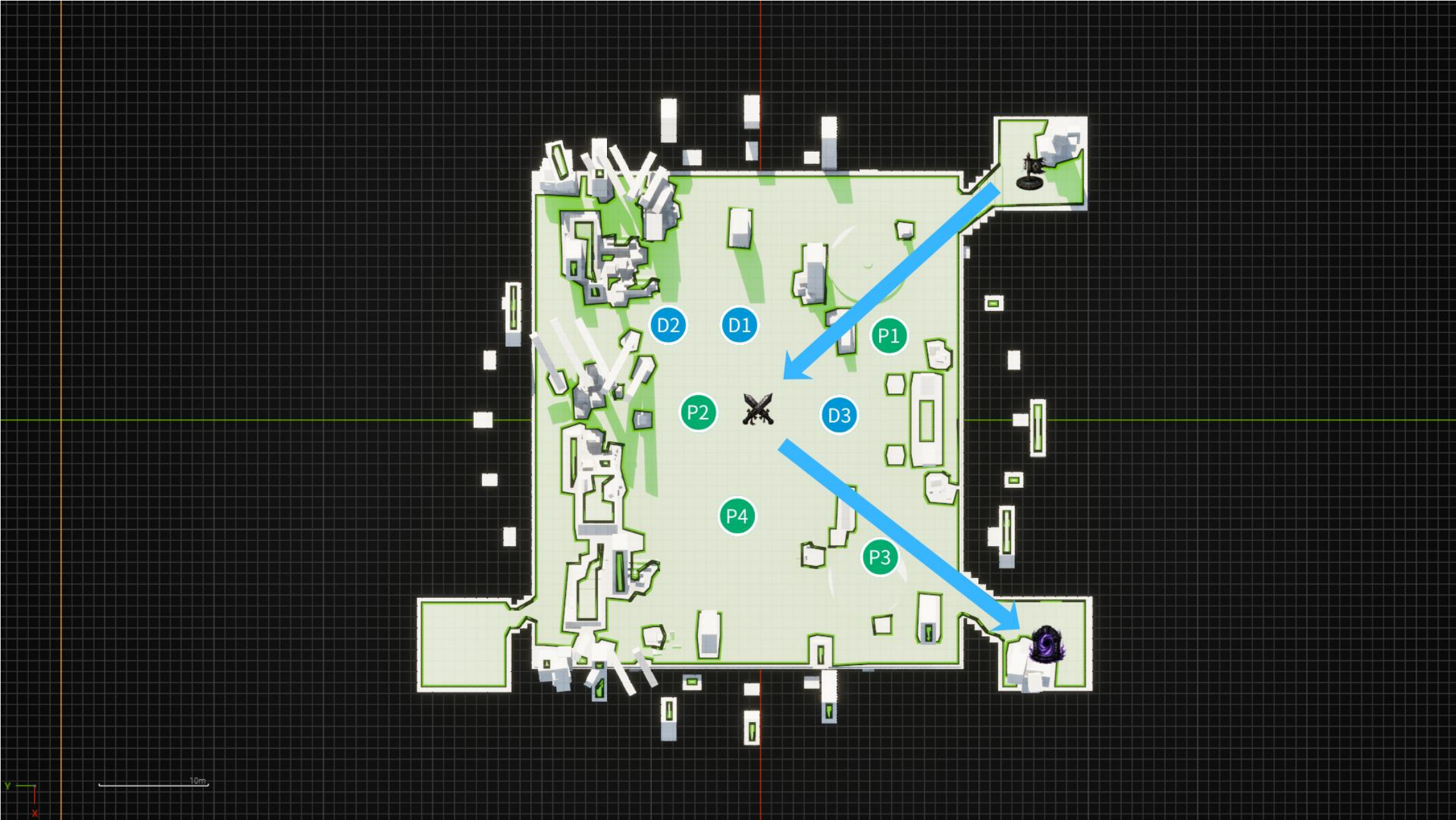
구천을 기는 용

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_410_D01	D1	익사귀 / 400012	(-22.3, -11.8, 0.0)	(-2230, -1180, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	청의 기억 암시. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_D02	D2	익사귀 / 400012	(21.7, -12.2, 0.0)	(2170, -1220, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	청의 기억 암시. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_D03	D3	익사귀 / 400012	(-18.3, 4.2, 0.0)	(-1830, 420, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	청의 기억 암시. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_D04	D4	익사귀 / 400012	(17.7, 3.8, 0.0)	(1770, 380, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	청의 기억 암시. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_D05	D5	익사귀 / 400012	(-12.3, 16.2, 0.0)	(-1230, 1620, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	청의 기억 암시. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_K01	K1	침식된 갑판병 / 400014	(12.3, 16.2, 0.0)	(1230, 1620, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	청의 기억 암시. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_K02	K2	침식된 갑판병 / 400014	(-5.7, 23.8, 0.0)	(-570, 2380, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	청의 기억 암시. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_K03	K3	침식된 갑판병 / 400014	(6.3, 24.2, 0.0)	(630, 2420, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	청의 기억 암시. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_S01	S1	표류 원혼 / 400015	(0.9, 5.2, 0.0)	(90, 520, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	청의 기억 암시. 원거리 장판 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_S02	S2	표류 원혼 / 400015	(-23.1, 19.8, 0.0)	(-2310, 1980, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	청의 기억 암시. 근접 추적 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_410_S03	S3	표류 원혼 / 400015	(24.9, 20.2, 0.0)	(2490, 2020, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	청의 기억 암시. 근접 제압 역할로 랜덤 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.11. 일반 전투룸 11



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_411
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

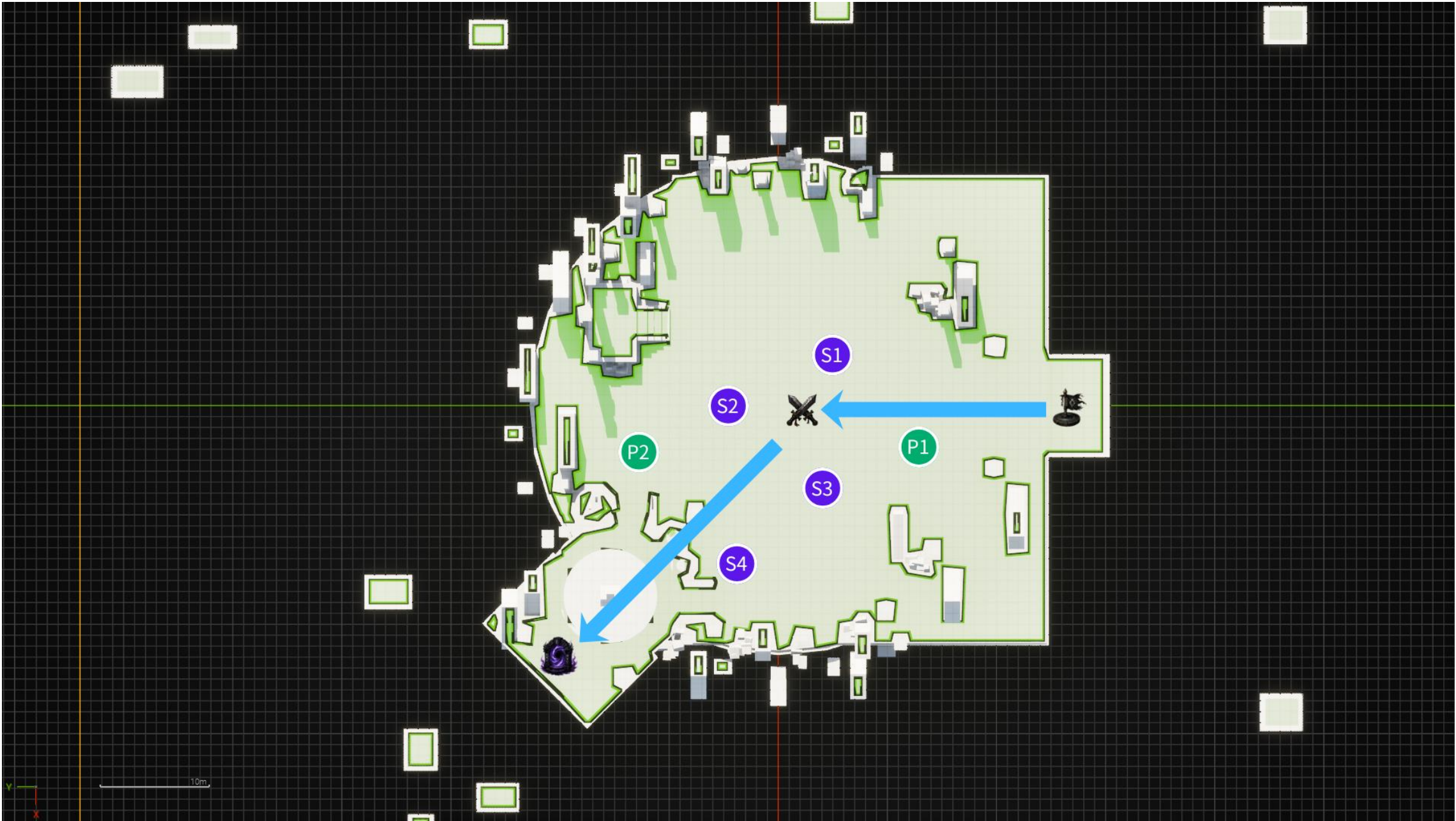
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 중앙 전투 구역과 출구를 확인한다.	익사귀와 침몰 순례자는 중앙 후보 위치에서 대기한다.	보스 패턴 대비용 근접 압박 룸임을 예고한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙에 진입하면 입구/출구를 봉쇄하고 전투를 시작한다. 플레이어는 순례자 돌진을 회피하고 익사귀 군집을 묶어 처리한다. 후반에는 몬스터를 중앙으로 끌어내고 출구 방향 카메라를 보정한다.	익사귀 D1~D3과 침몰 순례자 P1~P4가 중앙/측면에서 활성화된다. 순례자는 보스전의 선형 돌진을 예고하는 긴 돌진을 사용하고, 익사귀는 압박을 유지한다. EnemyCount 3 이하에서 돌진 쿨타임을 소폭 늘려 마무리 피격을 줄인다.	보스전 전 근접 압박 대응을 점검한다. 보스 패턴의 기본 회피 리듬을 사전 학습시킨다. 보스로 진입 직전 피로도를 조절한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	EnemyCount = 0이면 출구 봉쇄를 해제하고 다음 룸 포탈을 활성화한다. 고정 진행이면 지정 포탈만 사용한다.	전투 이펙트 제거 후 보스/성소 아이콘을 표시한다.	보스 전초전 클리어 조건을 명확히 한다.

Wave 전투 예산표

Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	D1 익사귀, D2 익사귀, D3 익사귀	중앙 교전 구역 진입 시 활성화.	3	3	근접 추격 밀도를 높여 보스 전 기본 회피 확인
Wave 2	P1 침몰 순례자, P2 침몰 순례자	EnemyCount ≤ 3. 좌우 측면 돌진축 활성화.	2	5	추격 중 돌진 회피 방향 선택 요구
Wave 3	P3 침몰 순례자, P4 침몰 순례자	EnemyCount ≤ 2 또는 출구 방향 접근.	2	4	보스 직전 마지막 붙잡기/돌진 대응

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_411_D01	D1	익사귀 400012	(-12.3, -3.8, 0.0)	(-1230, -380, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 패턴 대비. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_411_D02	D2	익사귀 400012	(11.7, -4.2, 0.0)	(1170, -420, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 패턴 대비. 돌진/붙잡기 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_411_D03	D3	익사귀 400012	(-8.3, 8.2, 0.0)	(-830, 820, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 패턴 대비. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_411_P01	P1	침몰 순례자 400013	(8.3, 8.2, 0.0)	(830, 820, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	보스 패턴 대비. 돌진/붙잡기 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_411_P02	P2	침몰 순례자 400013	(0.3, 13.8, 0.0)	(30, 1380, 0)	0	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	보스 패턴 대비. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_411_P03	P3	침몰 순례자 400013	(-15.7, 14.2, 0.0)	(-1570, 1420, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	보스 패턴 대비. 돌진/붙잡기 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_411_P04	P4	침몰 순례자 400013	(16.3, 13.8, 0.0)	(1630, 1380, 0)	0	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	보스 패턴 대비. 근접 추적 역할로 룸 중앙 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_412
룸 타입	normal battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	모든 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 중앙 전장과 출구 방향을 확인한다.	침몰 순례자와 표류 원혼은 출구 방향 압박 후보 위치에 대기한다.	보스룸 직전의 장판/돌진 압박을 예고한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙에 진입하면 전투를 시작하고 출구를 봉쇄한다. 플레이어는 원혼 장판을 먼저 피하며 순례자의 돌진을 중앙에서 흘린다. EnemyCount 2 이하에서 장판 밀도를 줄이고 출구 경로를 서서히 열어준다.	침몰 순례자 P1~P2는 출구 양측, 표류 원혼 S1~S4는 외곽 장판 지점에서 활성화된다. 원혼은 출구로 가는 경로 주변에 장판을 생성하고, 순례자는 빈 경로로 돌진한다. 원혼 장판은 포탈 직접 앞에는 생성하지 않는다.	출구 방향으로 이동하려는 플레이어를 압박한다. 보스전 전 장판 회피와 돌진 대응을 최종 점검한다. 클리어 직전 진행 방향을 명확히 보여준다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	모든 적 처치 후 보스룸/다음 룸 포탈을 활성화한다.	남은 검은 물 장판과 봉쇄를 제거한다.	보스 전초전을 완료하고 최종 전투로 연결한다.

Wave 전투 예산표

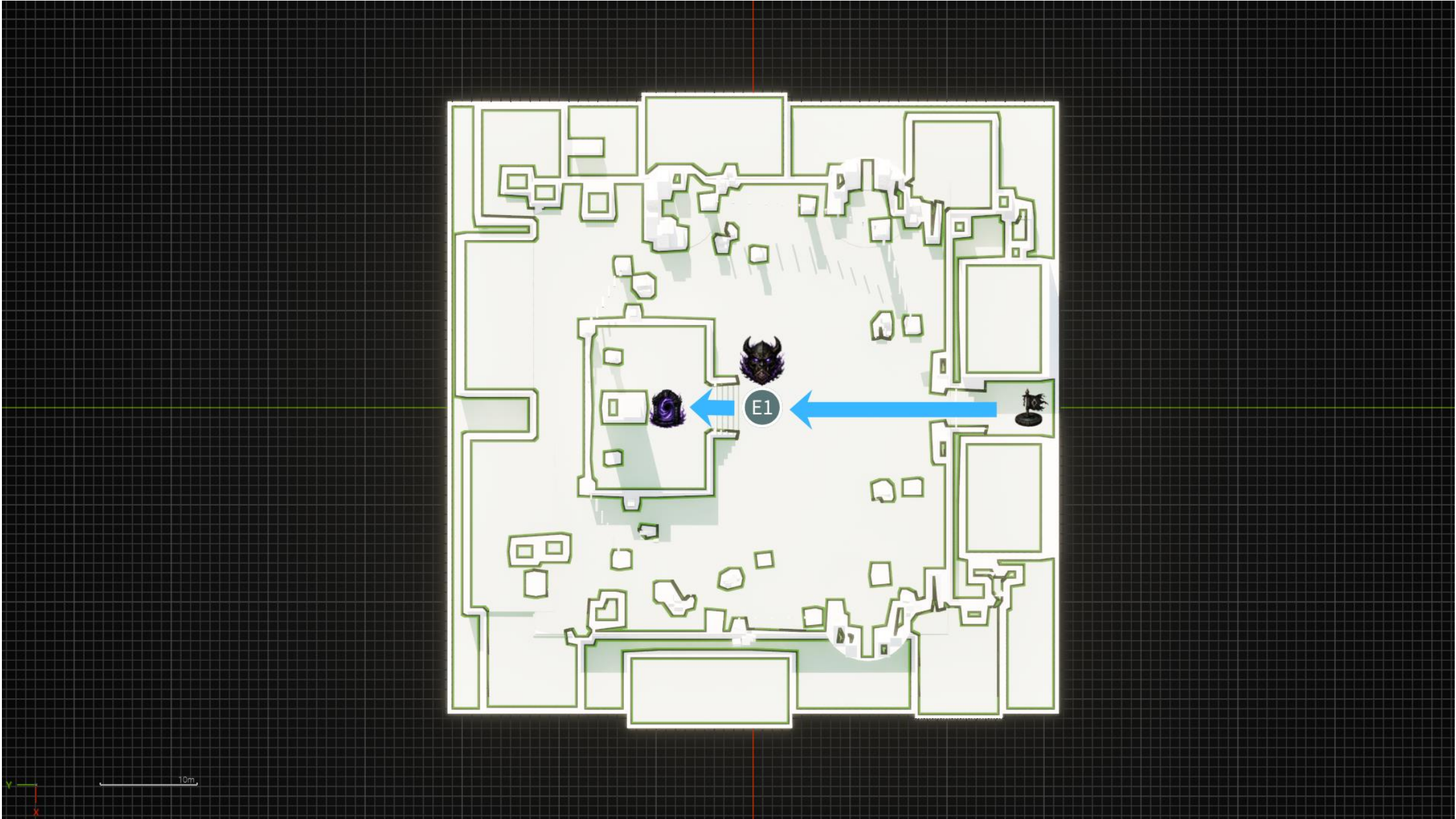
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	P1 침몰 순례자, P2 침몰 순례자	전투 트리거 진입 즉시 활성화.	2	2	초기 돌진/붙잡기 대응
Wave 2	S1 표류 원혼, S2 표류 원혼	EnemyCount ≤ 2. 후퇴 경로와 중앙 경로에 장판 생성.	2	4	보스전 전 안전 구역 판단 연습
Wave 3	S3 표류 원혼, S4 표류 원혼	EnemyCount ≤ 2 또는 포탈 방향 접근.	2	4	마무리 장판 압박. 장판 중복 생성 금지

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_412_P01	P1	침몰 순례자 400013	(-12.3, 18.2, 0.0)	(-1230, 1820, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 전초전. 돌진/붙잡기 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_412_P02	P2	침몰 순례자 400013	(11.7, 17.8, 0.0)	(1170, 1780, 0)	0	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	보스 전초전. 원거리 장판 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_412_S01	S1	표류 원혼 400015	(-19.7, 22.2, 0.0)	(-1970, 2220, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	보스 전초전. 돌진/붙잡기 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_412_S02	S2	표류 원혼 400015	(20.3, 21.8, 0.0)	(2030, 2180, 0)	180	Wave 2 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 2	보스 전초전. 원거리 장판 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_412_S03	S3	표류 원혼 400015	(-5.7, 26.2, 0.0)	(-570, 2620, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	보스 전초전. 돌진/붙잡기 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.
SP_Level_412_S04	S4	표류 원혼 400015	(6.3, 25.8, 0.0)	(630, 2580, 0)	180	Wave 3 등장 조건 충족 시 활성화 / Wave 3	보스 전초전. 원거리 장판 역할로 룸 출구 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.13. 엘리트 전투룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_413
룸 타입	elite battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	엘리트 몬스터 처치 시 개방
포탈 수	2개

구현을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	PlayerStart에서 중앙 전장을 확인한다. 카메라는 심연 추적자 위치와 외곽 회피 공간을 보여준다.	심연 추적자는 중앙 고정 위치에서 비활성 대기한다.	엘리트 1개체 집중 전투임을 명확히 한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주 교전	플레이어가 중앙 트리거에 들어오면 입구/출구를 봉쇄한다. 플레이어는 추적자가 잠복하면 외곽으로 이동하고, 부상 후에는 중앙에서 반격한다. HP가 낮아지면 추적자의 재잠복 간격과 추격 속도가 상승한다.	심연 추적자 E1이 활성화되고 HP 바, EnemyCount 1을 등록한다. 심연 추적자는 잠복, 빠른 접근, 원거리 압박을 섞어 사용한다. 검은 물 장판은 경고 후 생성한다. 추가 몬스터 스폰은 없이 보스급 패턴 밀도만 조절한다.	정예전 시작 조건을 명확히 한다. 지속 압박형 정예전으로 보스전 전 회피 리듬을 강화한다. 1:1 정예전의 집중도와 후반 긴장감을 유지한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	심연 추적자 HP = 0이면 봉쇄를 해제하고 포탈을 활성화한다.	정예 보상/다음 방 아이콘을 표시한다.	정예 몬스터 처치가 유일한 클리어 조건이다.

Wave 전투 예산표

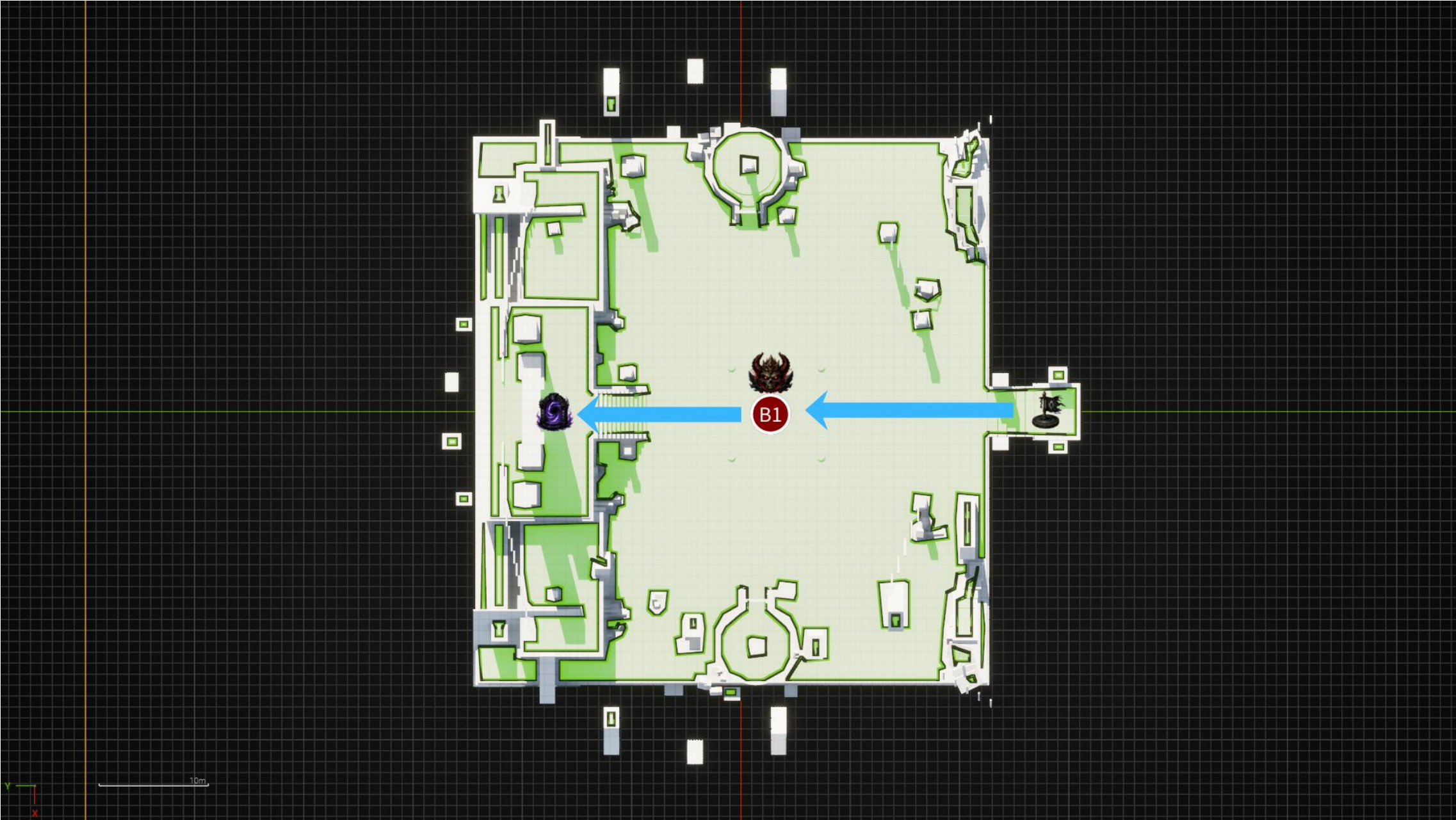
Wave	등장 몬스터 / SpawnPoint	등장 조건	스폰 수	최대 동시 몬스터 수	전투 예산 의도 / 구현 메모
Wave 1	E1 심연 추적자	전투 트리거 진입 시 HP 바와 함께 활성화.	1	1	잠복 도약과 검은 물안개 탄환 기본 패턴 시작
Wave 2	추가 스폰 없음 / 심연 추적자 Phase Up	HP ≤ 50%. 도약 후 감속 지대 생성 빈도 증가.	0	1	보스전의 안전 구역 축소를 예습
Wave 3	추가 스폰 없음 / 마무리 추격 압박	HP ≤ 20% 또는 전투 시간 60초 경과.	0	1	도약 실패 후 1.5초 추격 압박을 유지

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_413_E01	E1	심연 추적자 / 500003	(0.0, 4.0, 0.0)	(0, 400, 0)	180	전투 트리거 발동 후 활성화 / Wave 1	10스테이지 중간보스. 엘리트 추격형 역할로 보스 고정 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

구천을 기는 용

8.3.14. 보스룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_419
룸 타입	boss battle
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	보스 처치 시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	입장 후 중앙 전장과 허해의 사공을 보여준다. 짧은 연출 동안 조작을 제한하고 이후 반환한다.	허해의 사공은 중앙 고정 위치에서 대기하며 보스 UI는 아직 숨김 상태다.	챕터 4 최종 전투의 분위기를 조성한다.
2	레벨 패스 2 / 전투 트리거 및 주교전	플레이어가 중앙에 진입하면 입구와 출구를 봉쇄하고 보스 HP UI를 출력한다. 플레이어는 사공의 원거리 장판, 끌어당김/이동 유도 패턴을 보고 안전 구역으로 이동한다. HP 70%/35% 이하에서 검은 물 안전 구역이 변하고, 플레이어는 새 안전 경로를 찾아 이동한다.	허해의 사공 B1이 활성화되고 검은 바닷물/안개 이펙트가 전장 외곽에 생성된다. 사공은 거리 유지형 투사체, 검은 물 장판, 경로 유도 패턴을 사용한다. 사공의 장판 지속 시간과 투사체 수가 증가하되, 안전 구역은 항상 하나 이상 남긴다.	보스전 시작을 명확히 알린다. 죽은 순례를 인도하는 보스의 테마를 전투 동선으로 표현한다. 장판 압박이 강해지지만 공정한 회피 공간을 유지한다.
3	레벨 패스 3 / 클리어 및 포탈 개방	허해의 사공 HP = 0이면 봉쇄를 해제하고 클리어 포탈/다음 챕터 연결 포탈을 활성화한다.	사망 연출, 기억 회수, 보상, 포탈 활성화 순서로 처리한다.	보스 처치를 챕터 4 클리어 조건으로 명확히 전달한다.

몬스터 SpawnPoint 배치

SpawnPoint ID	Marker	Monster / ID	Loc(m)	Loc(UU)	Yaw	활성 조건	기획 의도
SP_Level_419_B01	B1	허해의 사공 / 600003	(0.0, 4.0, 0.0)	(0, 400, 0)	180	보스룸 입장/중앙 진입 시 활성화 / Wave 1	챕터 4 보스전. 보스/원거리 역할로 보스 고정 위치 스폰 규칙에 맞춰 배치한다.

보스 기본 스탯

보스	Monster ID	HP	ATK	DEF	MoveSpeed	AttackRange	AI ID	비고
허해의 사공	600003	9200	185	52	360	600	710004	CH04 보스 / 원거리 장판형

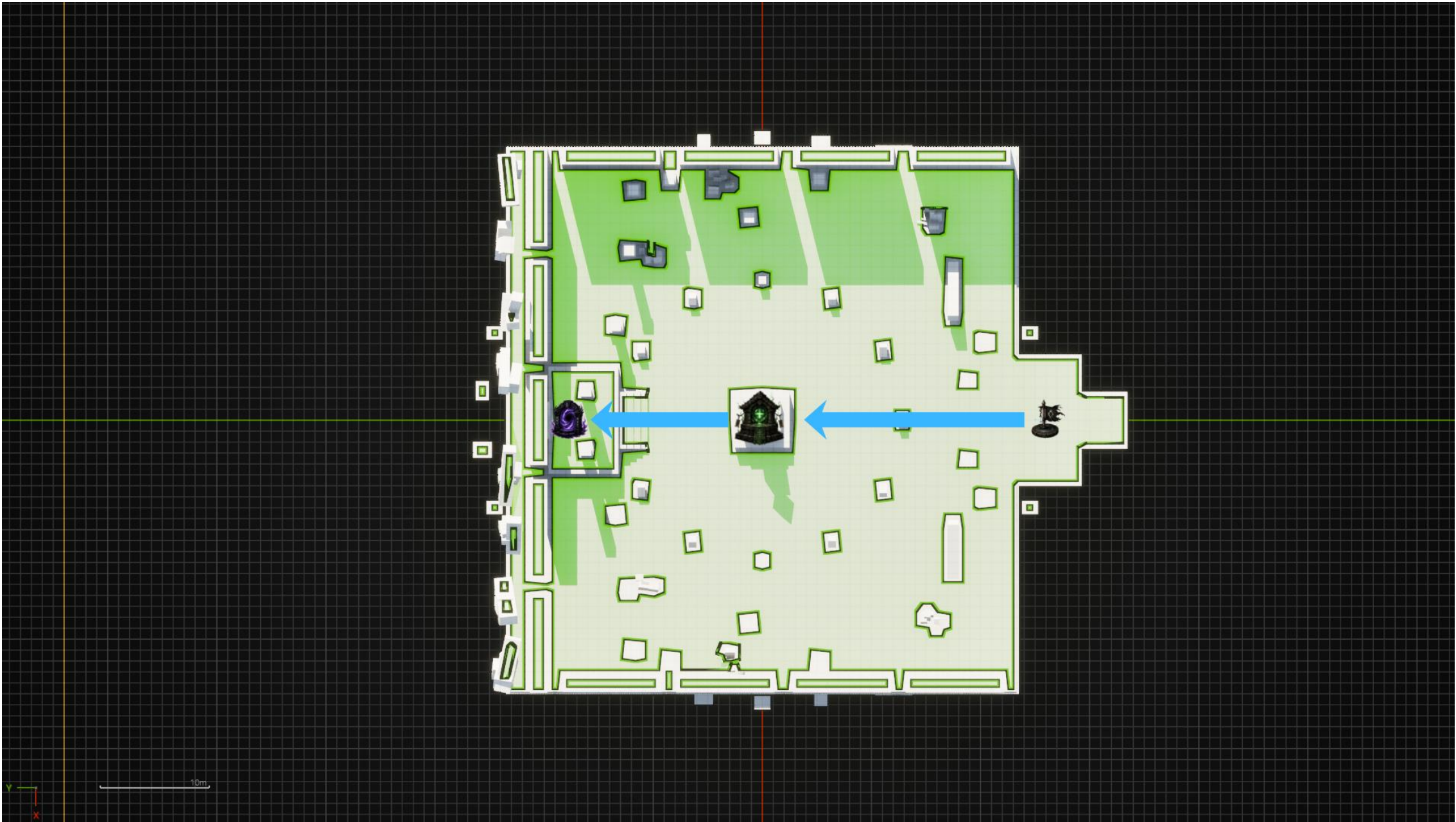
보스 패턴 수치표

Pattern ID	HP Phase	Pattern Name	CD(s)	Warn(s)	Risk	Seq Count	Seq Range	Select Rule	Loop
800010	HP 100~70%	심판의 영역	12	0.9	1	3	810027~810029	HP_PHASE	Loop
800011	HP 70~35%	정권지르기	15	1	2	4	810030~810033	HP_PHASE	Loop
800012	HP 35~0%	촌경	19	1.1	2	4	810034~810037	HP_PHASE	Loop

Seq ID	Pattern	Phase	Order	Skill	Skill ID	CD	Range	Angle	Cast	Warn	Wait B	Wait A	Repeat	Next	Description
810027	800010	HP 100~70%	1	물안개	910028	12	9	360	0.8	1.2	0	0.35	1	810028	전장에 짙은 물안개를 퍼뜨려 시야와 타겟 인식을 방해한다.
810028	800010	HP 100~70%	2	노젓기 충격파	910029	12	12	35	0.9	1.2	0.15	0.35	1	810029	거대한 노를 휘둘러 직선 충격파를 발사한다.
810029	800010	HP 100~70%	3	망자의 물결	910030	12	10	120	1	1.3	0.15	0.65	1	-	바닥을 따라 퍼지는 망자의 물결을 생성해 이동을 강제한다.
810030	800011	HP 70~35%	1	물안개	-	15	-	-	-	1	0	0.45	1	810031	pattern_id 800011의 1번째 액션. 물안개 스킬을 호출한 뒤 다음 sequence_id 810031로 이동한다.
810031	800011	HP 70~35%	2	원혼 소환	910031	15	9	360	0.8	1.3	0.15	0.45	1	810032	전장에 짙은 물안개를 퍼뜨려 시야와 타겟 인식을 방해한다.
810032	800011	HP 70~35%	3	순례자의 행렬	910032	15	8	360	1.2	1.3	0.15	0.45	1	810033	플레이어를 추적하는 원혼을 소환한다.
810033	800011	HP 70~35%	4	침몰한 짐칸 개방	910033	15	14	40	1	1.5	0.15	0.8	1	-	원혼들이 행렬을 이루어 지나가며 이동 경로를 차단한다.
810034	800012	HP 35~0%	1	침묵의 도하	-	19	-	-	-	1.1	0	0.45	1	810035	pattern_id 800012의 1번째 액션. 침묵의 도하 스킬을 호출한 뒤 다음 sequence_id 810035로 이동한다.
810035	800012	HP 35~0%	2	원혼 대합창	910035	19	12	45	0.8	1.4	0.15	0.45	1	810036	안개 속으로 사라졌다가 다른 위치에서 나타나 충격파를 사용한다.
810036	800012	HP 35~0%	3	망각의 강	910036	19	8	360	1.4	1.7	0.15	0.45	1	810037	원혼들이 보스 주변에 모여 광역 폭발을 일으킨다.
810037	800012	HP 35~0%	4	마지막 운송	910037	19	14	60	1.3	1.8	0.15	0.8	1	-	전장을 가로지르는 망각의 강을 생성해 지속 피해 구역을 만든다.

구천을 기는 용

8.3.15. 성소룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_418
룸 타입	sanctuary
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

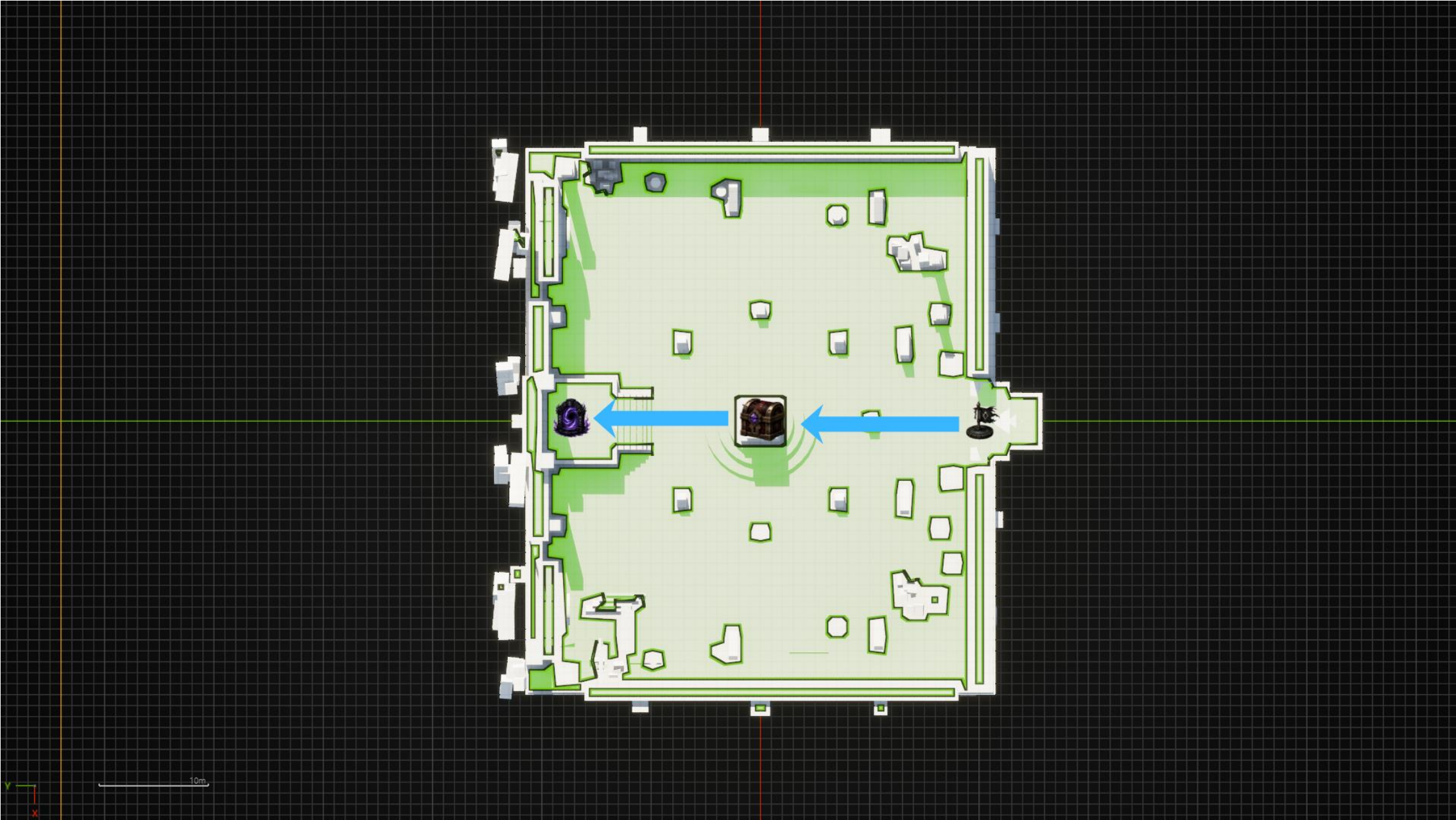
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	PlayerStart에서 안전 룸으로 진입한다. 카메라는 중앙 용맥정과 두 포탈 방향을 모두 읽게 한다.	몬스터 스폰 없음. 전투 트리거와 EnemyCount를 사용하지 않는다.	전투 사이 회복 공간임을 즉시 인지하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 용맥정 상호작용 반경으로 이동하면 E 입력 프롬프트를 표시한다. HP 회복, 오염/저주 완화, 성소 선택 UI 중 적용 가능한 항목을 선택한다. 선택 완료 후 카메라를 출구 포탈/표지판 방향으로 부드럽게 보정한다.	용맥정 BP_Common_DragonVeinCrystal을 활성화 상태로 유지한다. 주변 위험 오브젝트는 장식/경계 표현만 사용한다. 선택 즉시 회복 이펙트와 상태 값 갱신을 처리한다. 전투 AI는 비활성이다. 용맥정은 재사용 제한 상태로 전환하고 포탈 상호작용은 유지한다.	회복/완화 오브젝트를 레이아웃 중앙의 목적지로 만든다. 다음 전투 전 정비와 리스크 완화를 제공한다. 회복 후 곧바로 다음 룸 선택으로 이어지게 한다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	플레이어가 문서 기준 포탈 중 하나를 선택하거나 고정 진행 포탈을 사용한다.	전투 조건 없이 룸 이동을 처리한다.	성소룸의 클리어 조건은 상호작용 여부와 무관하게 출구 포탈 사용이다.

몬스터 배치

Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	용맥정 주변 안전 구역. 검은 바닷물은 장식/경계 요소로 약하게 배치.	전투 비활성	HP 회복과 오염 완화에 집중.

구천을 기는 용

8.3.16. 보상룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_414
룸 타입	reward
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

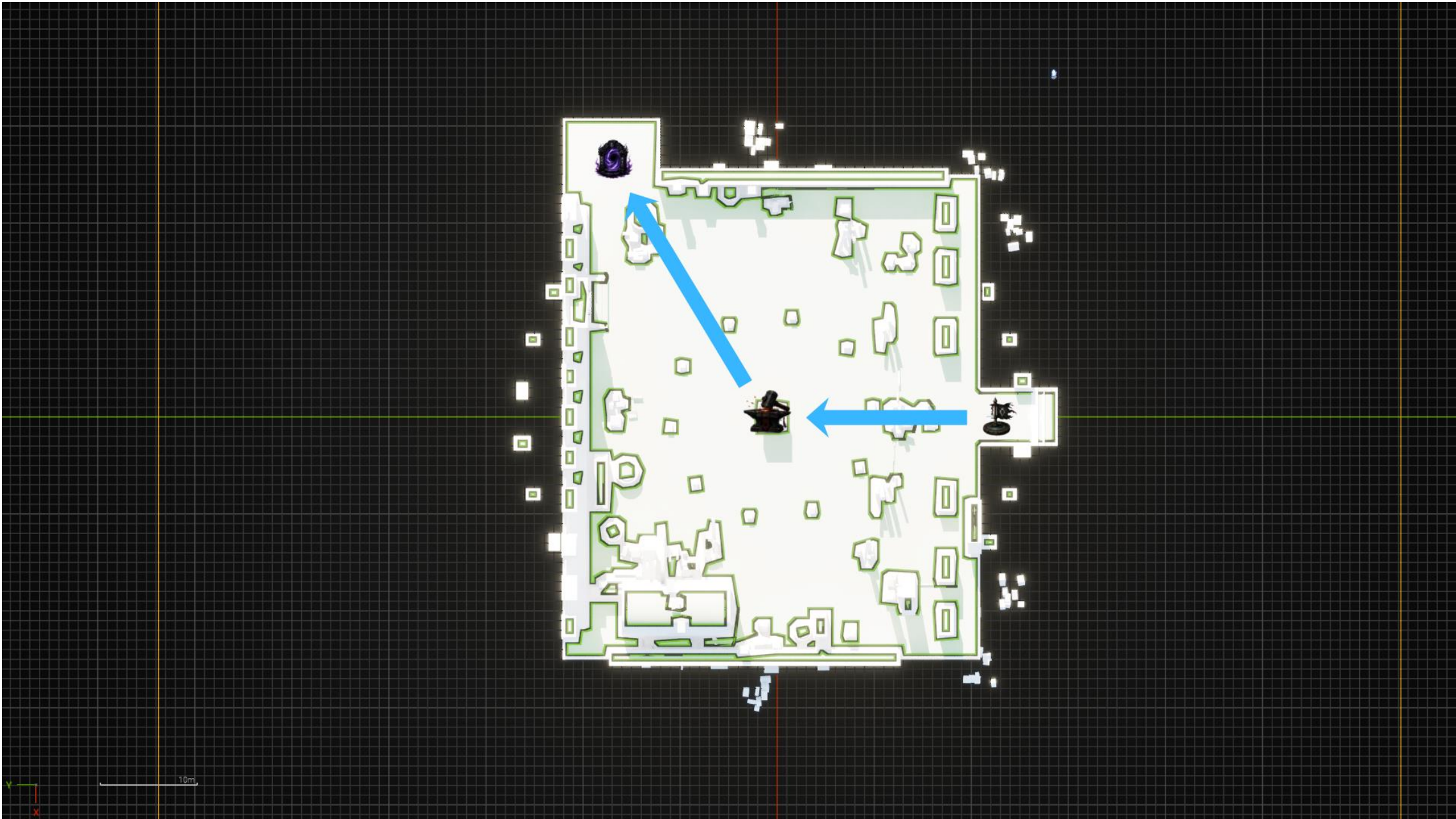
No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	안전 룸으로 진입한다. 카메라는 보상 상자와 두 포탈 위치를 함께 보여준다.	몬스터 스폰 없음. 보상 상자 BP_Common_RewardChest는 활성화 상태로 대기한다.	전투가 없는 보상 선택 공간임을 명확히 한다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 상자 상호작용 반경으로 이동하면 E 입력 또는 열쇠 필요 UI를 표시한다. 보상 UI에서 아이템 또는 재화를 선택/획득한다. 열쇠가 필요하다면 소모 후 개봉한다. 상자 개봉 후 포탈 방향 안내 이펙트 또는 표지판 아이콘을 강조한다.	열쇠 필요 여부, 보상 테이블, 중복 아이템 여부를 확인한다. 아이템 드롭, 인벤토리 반영, 획득 연출을 처리한다. 상자는 열린 상태로 전환하고 재상호작용 시 획득 완료 안내만 표시한다.	보상 획득 조건을 플레이어가 바로 이해하게 한다. 전투 보상과 빌드 강화를 체감하게 한다. 보상을 받은 뒤 다음 선택으로 흐름을 끊지 않는다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	플레이어가 문서 기준 포탈 중 하나를 선택한다. 고정 진행 구간이면 지정 포탈만 활성화한다.	전투 조건 없이 다음 룸 로드를 처리한다.	보상룸의 클리어 조건은 보상 획득 또는 포탈 사용이다.

몬스터 배치

Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	보상 상자 주변 안전 구역.	전투 비활성	열쇠 사용/보상 선택에 집중.

구천을 기는 용

8.3.17. 재련소룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_416
룸 타입	forge
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	안전 룸으로 진입한다. 카메라는 중앙 난파선 잔해형 작업대, NPC, 두 포탈 방향을 한 화면에 보여준다.	허해 난파 제련장인 NPC와 BP_Common_RefiningFurnace는 룸 입장 즉시 활성화된다. 전투 트리거는 사용하지 않는다.	전투 사이 장비 강화 기능을 바로 인지하게 한다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 NPC 또는 재련로 상호작용 반경에 들어오면 E 입력 프롬프트를 표시한다. 플레이어가 강화 대상 장비와 강화 단계를 선택한다. 비용 부족 시 안내 메시지를 출력한다. 강화 완료 후 변경된 능력치와 남은 재화를 보여주고, 추가 강화 또는 종료 선택을 제공한다.	NPC 대화, 재련 UI 호출, 용의 정수/장비 보유량 검사를 준비한다. 재화 소모, 성공/실패 또는 확정 강화 결과, 장비 능력치 갱신을 처리한다. NPC는 대기 상태로 돌아가며 재련로 이펙트는 약화된다.	강화 기능 접근 경로를 명확히 한다. 다음 전투 난이도에 대응하는 성장 선택을 제공한다. 결과 피드백을 통해 재화 소비 판단을 돕는다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	플레이어는 문서 기준 포탈 중 하나 또는 고정 진행 포탈로 이동한다.	전투 조건 없이 룸 이동을 처리한다.	재련소룸의 클리어 조건은 재련 여부와 무관하게 포탈 사용이다.

몬스터 배치

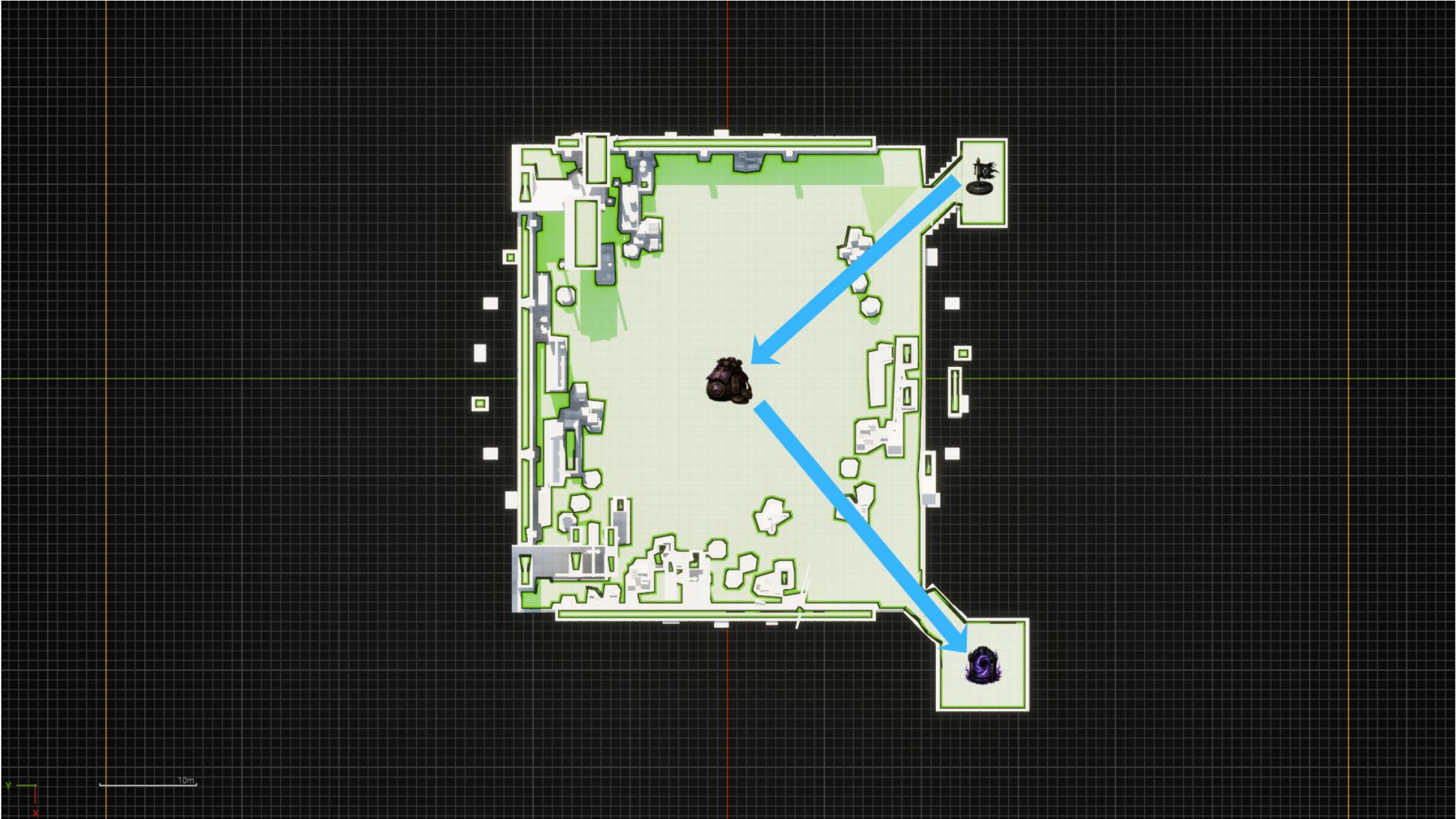
Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	재련로/NPC 주변 안전 구역.	전투 비활성	장비 강화 결정에 집중.

NPC 배치

Marker ID	NPC 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
NPC_R02	제련소 NPC (허해 난파 제련장인)	1	재련소룸 중앙 재련로 또는 난파선 잔해형 작업대 옆. 물가/선체 잔해 쪽이 아닌 안전한 평지에 배치.	룸 입장 즉시 활성화. 플레이어 접근 후 E 입력. 용의 정수 보유량과 강화 대상 장비를 확인.	침몰선/검은 바다 테마 안에서도 장비 강화 기능을 유지하여 챕터 후반 전투 난이도 상승에 대응하게 한다.

구천을 기는 용

8.3.18. 은둔 상점룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_417
룸 타입	shop
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	2개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	안전 룸으로 진입한다. 카메라는 난파선 은둔 좌판, 상인 NPC, 출구 포탈을 모두 읽게 한다.	은둔 상인 좌판과 NPC는 입장 즉시 활성화된다. 몬스터와 전투 트리거는 없다.	제한적 거래 공간임을 빠르게 인지시킨다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 상인 또는 좌판 반경에 들어오면 상점 UI 프롬프트를 표시한다. 플레이어는 회복, 열쇠, 장비, 빌드 보완 아이템 중 필요한 항목을 선택한다. 상점 UI 종료 후 포탈 방향 표지판을 강조한다.	상점 재고, 가격, 보유 비늘/열쇠/장비 상태를 확인한다. 구매 시 재화 차감과 아이템 지급을 처리한다. 재고 제한 항목은 품절 상태로 전환한다. 상점은 재상호작용 가능하되 품절 재고는 유지한다.	구매 가능 여부를 즉시 판단하게 한다. 던전 중간 생존/빌드 보완 선택을 제공한다. 거래 후 다음 룸 선택으로 자연스럽게 이어지게 한다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	플레이어가 문서 기준 포탈 중 하나를 선택한다.	전투 조건 없이 다음 룸 로드를 처리한다.	은둔 상점룸의 클리어 조건은 거래 여부와 무관하게 포탈 사용이다.

몬스터 배치

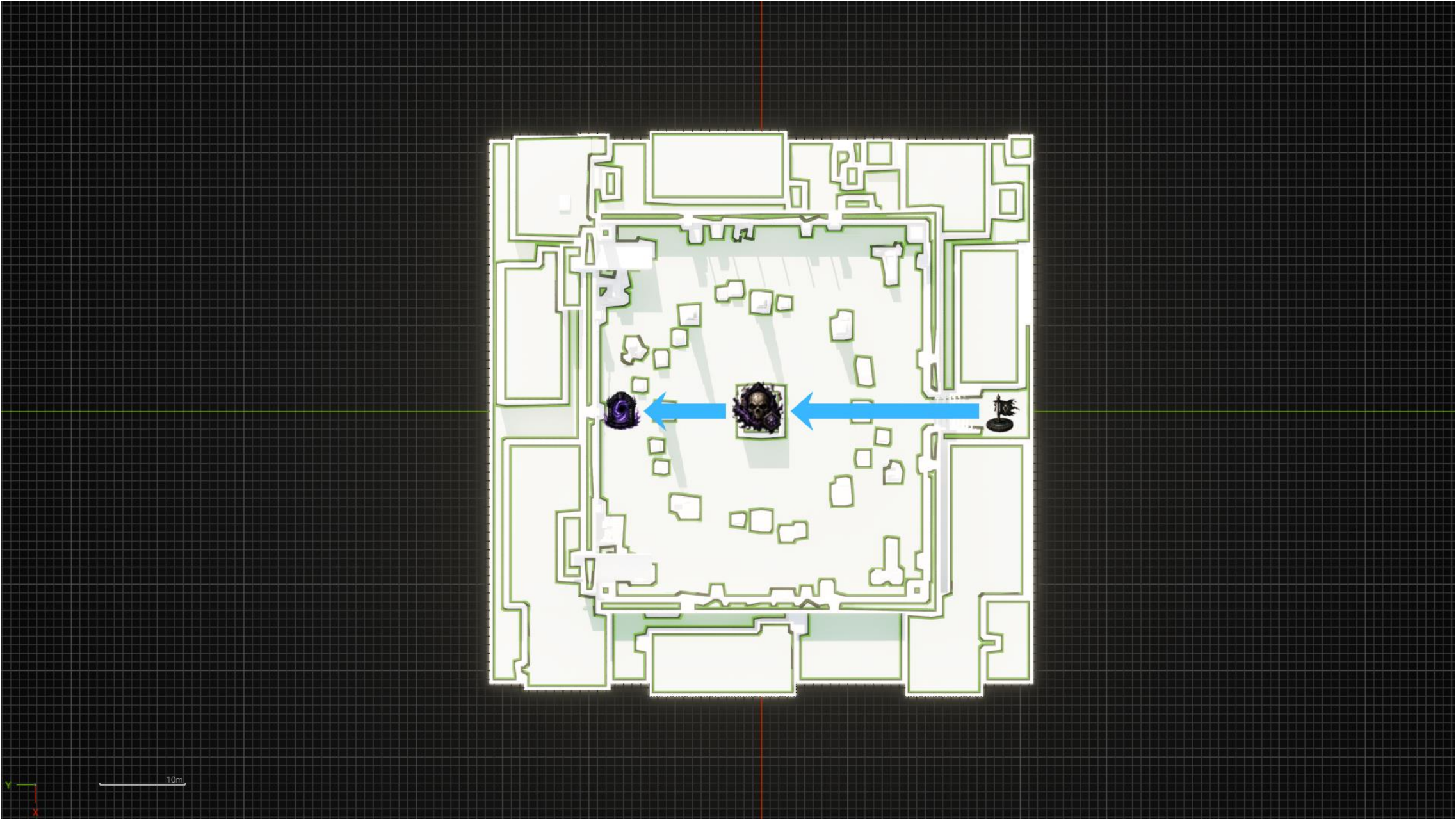
Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	은둔 상인 좌판 주변 안전 구역.	전투 비활성	아이템 구매 선택에 집중.

NPC 배치

Marker ID	NPC 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
NPC_S02	은둔 상점 NPC (허해 표류 상인)	1	은둔 상점룸 좌판 또는 표류 화물 더미 뒤쪽. 판매 물품이 주변 Prop과 섞이지 않도록 NPC 전면에 빈 공간 확보.	룸 입장 즉시 활성화. 접근 후 E 입력 시 상점 UI 호출. 구매 시 비늘 차감 및 아이템 지급.	허해의 침몰/표류 분위기를 살리면서 플레이어에게 회복, 열쇠, 장비 구매 선택지를 제공한다.

구천을 기는 용

8.3.19. 저주룸



룸 정보

항목	내용
룸 ID	Level_415
룸 타입	curse
룸 크기	63m x 63m
UE 기준 크기	6300 x 6300 UU
좌표 기준점	룸 중앙
포탈 개방 조건	상시 개방
포탈 수	개

구천을 기는 용

행동 양식

No.	구간/상황	플레이어 행동 및 시스템 처리	몬스터/오브젝트 로직	기획 의도 및 클리어 조건
1	레벨 패스 1 / 입장 및 레이아웃 확인	안전 룸으로 진입한다. 카메라는 중앙 저주 제단과 검은 바닷물/침식 제단 장식, 출구 포탈을 함께 보여준다.	저주 제단 BP_Common_CurseAltar는 활성화되어 있고 몬스터는 기본 비활성이다.	위험한 선택을 하는 특수 룸임을 명확히 전달한다.
2	레벨 패스 2 / 핵심 오브젝트 상호작용	플레이어가 제단 상호작용 반경에 들어오면 E 입력 프롬프트와 경고 UI를 표시한다. 플레이어는 디버프와 보상을 확인한 뒤 선택하거나 포기할 수 있다. 선택형 전투 옵션을 고른 경우 짧은 추가 전투 또는 함정 연출을 처리하고, 그렇지 않으면 즉시 출구 안내로 전환한다.	저주 선택지, 보상 후보, 적용될 디버프 정보를 준비한다. 선택 시 디버프, 보상, 상태 이펙트를 적용한다. 선택형 전투 옵션이 있으면 외곽 3점 스폰 후보를 예약한다. 선택형 몬스터/함정은 제단 외곽에서만 활성화하고, 포탈 앞 직접 스폰은 금지한다.	선택 전 리스크를 읽을 시간을 제공한다. 로그라이트식 리스크-보상 판단을 만든다. 보상을 강하게 만들되 안전룸의 기본 목적을 해치지 않는다.
3	레벨 패스 3 / 결과 확인 및 포탈 이동	저주 처리 또는 포기 후 포탈을 사용한다. 고정 진행 구간이면 지정 포탈만 활성화한다.	적이 남아 있을 경우 선택형 전투 완료 후 이동 가능. 기본 선택만 했다면 상시 이동 가능.	저주룸의 클리어 조건은 선택 처리 완료 또는 포탈 사용이다.

몬스터 배치

Marker ID	몬스터 오브젝트	수량	배치 위치	활성 조건	기획 의도
없음	몬스터 배치 없음	0	저주 제단 선택지 결과에 따라 검은 물 외곽 3점.	저주 선택 후 선택형	리스크 보상 선택을 전투로 강화할 때 사용.

구현을 기는 용

9. 기능 오브젝트 구현 명세

본 장은 성소, 보상, 재련소, 은둔 상점, 저주, 위험 지형처럼 룸의 기능을 실제 엔진 오브젝트로 구현하기 위한 명세다. 기능 오브젝트는 단순한 Prop이 아니라 상호작용, UI 호출, 데이터 저장, 예외 처리를 포함하는 시스템 액터로 관리한다.

9.1. 기능 오브젝트 공통 작성 원칙

- 상호작용 가능한 오브젝트는 BP_InteractiveBase를 상속한다.
- 상호작용 키는 기본 E 입력으로 통일하고, UI가 열리면 플레이어 입력 모드를 UI 중심으로 전환한다.
- 사용 결과가 런 상태에 영향을 주는 오브젝트는 반드시 SaveData에 bUsed 또는 결과값을 저장한다.
- 전투룸 위험 지형은 상호작용 UI가 없더라도 BP_HazardBase 또는 동등한 위험 액터로 관리한다.
- 오브젝트 사용 후 보상/회복/구매/강화 결과가 적용되기 전에 저장 가능 여부를 확인한다.

9.2. 기능 오브젝트 전체 목록

Object ID	Blueprint Class	등장 룸	상호작용	호출 UI	저장	구현 결과
OBJ_DragonVein	BP_Common_DragonVeinCrystal	성소룸	E 입력	WBP_SanctuarySelect	필요	HP 회복, 저주/오염 완화, 사용 상태 저장
OBJ_RewardChest	BP_Common_RewardChest	보상룸	E 입력	WBP_RewardSelect	필요	보상 지급, 중복 수령 방지
OBJ_RefiningFurnace	BP_Common_RefiningFurnace	재련소룸	E 입력	WBP_Refine	필요	장비 강화, 재화 차감, 결과 저장
OBJ_HiddenMerchant	BP_Common_HiddenMerchantStand	은둔 상점룸	E 입력	WBP_Shop	필요	판매 목록 생성, 구매, 품질 처리
OBJ_CurseAltar	BP_Common_CurseAltar	저주룸	E 입력	WBP_CurseSelect	필요	저주 적용, 보상 지급, 포기 처리
OBJ_RedFogPuddle	BP_CH03_RedFogPuddle	CH03 전투룸	접촉	-	불필요	저주/상태이상 게이지 상승 또는 시야 방해
OBJ_BlackWaterArea	BP_CH04_BlackWaterArea	CH04 전투룸	접촉	-	불필요	감속, 지속 피해, 안전 구역 압박
OBJ_Portal	BP_Portal	모든 룸 출구	E 입력 또는 Overlap	WBP_PortalInfo	필요	다음 룸 정보 표시, 선택 룸 저장, 룸 이동

9.3. BP_InteractiveBase 공통 명세

요소	역할	적용
StaticMeshComponent	오브젝트 시각 표현	필수
InteractionCollision	플레이어 접근 감지 Sphere 또는 Box Collision	필수
WidgetComponent	E 상호작용 프롬프트 표시	상호작용 오브젝트 필수
Niagara/VFX Component	사용 가능/사용 완료 상태 연출	선택
ObjectID	SaveData와 연결되는 고유 ID	필수
bCanInteract	현재 상호작용 가능 여부	필수
bUsed	1회성 오브젝트 사용 여부	필요 시 필수
RequiredCurrency/Key	열쇠나 재화 요구 조건	해당 오브젝트만 사용
OnInteract	E 입력 시 호출되는 이벤트	필수
OnInteractionResultSaved	결과 저장 성공 후 호출되는 이벤트	저장 필요 오브젝트 필수

구현을 기는 용

9.4. 오브젝트별 상세 구현 명세

9.4.1. BP_Common_DragonVeinCrystal

성소룸 핵심 오브젝트

항목	명세
사용 조건	플레이어가 성소룸에 입장했고 bUsed = false일 때 E 입력 가능
호출 UI	WBP_SanctuarySelect 또는 즉시 회복형이면 WBP_InteractResult
적용 결과	HP 회복, 저주/오염 완화, 성소 사용 상태 저장
저장 항목	RoomSave.bSanctuaryUsed, CurrentHP, CurseState
예외 처리	이미 사용했으면 프롬프트 비활성화. Save 실패 시 회복 적용 전 경고 표시

9.4.2. BP_Common_RewardChest

보상룸 핵심 오브젝트

항목	명세
사용 조건	bOpened = false, 필요 시 KeyCount > 0
호출 UI	WBP_RewardSelect
적용 결과	보상 후보 표시, 선택 보상 지급, 상자 개방 상태 저장
저장 항목	RoomSave.bChestOpened, AcquiredItemIDs, CurrencyChange
예외 처리	보상 테이블 누락 시 기본 재화 보상 지급, 이미 열림이면 재사용 불가

9.4.3. BP_Common_RefiningFurnace

재련소룸 핵심 오브젝트

항목	명세
사용 조건	강화 가능한 장비 보유, RequiredCurrency 충족
호출 UI	WBP_Refine
적용 결과	장비 강화, 재화 차감, 강화 결과 저장
저장 항목	EquipmentUpgradeState, Currency
예외 처리	재화 부족 시 강화 미적용 + 부족 안내 UI. 장비 없음이면 UI에서 비활성 표시

구천을 기는 용

9.4.4. BP_Common_HiddenMerchantStand

은둔 상점룸 핵심 오브젝트

항목	명세
사용 조건	상점 목록 생성 완료, 플레이어 입력 가능 상태
호출 UI	WBP_Shop
적용 결과	아이템 구매, 재화 차감, 구매한 상품 품질 처리
저장 항목	ShopInventorySeed, PurchasedItemIDs, Currency
예외 처리	상품 테이블 누락 시 기본 회복/열쇠 상품 표시. 구매 후 저장 실패 시 구매 취소

9.4.5. BP_Common_CurseAltar

저주룸 핵심 오브젝트

항목	명세
사용 조건	bUsed = false, 플레이어가 저주 선택 또는 포기 가능
호출 UI	WBP_CurseSelect
적용 결과	선택한 저주 디버프 적용, 보상 지급, 사용 상태 저장
저장 항목	CurseState, AcquiredRewardIDs, RoomSave.bCurseAltarUsed
예외 처리	저주 선택 중 취소 시 포기 처리 가능. 보상 적용 전 CurseState 저장 확인

구천을 기는 용

9.4.6. BP_CH03_RedFogPuddle

CH03 위험 지형 오브젝트

항목	명세
발동 조건	플레이어가 Collision 내부에 진입 또는 일정 시간 체류
호출 UI	없음. 상태이상 아이콘 또는 화면 효과로 피드백
적용 결과	저주/상태이상 게이지 상승, 시야 방해 또는 이동 판단 압박
저장 항목	일반적으로 저장 불필요. 단, 누적 CurseState는 RunSave에 반영
예외 처리	RoomClear 시 Hazard Cleanup 대상. 포탈 앞 직접 배치 금지

9.4.7. BP_CH04_BlackWaterArea

CH04 위험 지형 오브젝트

항목	명세
발동 조건	플레이어가 검은 물 영역에 진입 또는 체류
호출 UI	없음. 감속/피해 이펙트와 상태 아이콘
적용 결과	이동 속도 감소, 지속 피해, 안전 구역 유지 압박
저장 항목	일반적으로 저장 불필요. HP 변화는 RunSave 타이밍에 반영
예외 처리	RoomClear 시 지속 피해 정리. PlayerStart/Portal 앞 직접 배치 금지

구현을 기는 용

10. Save / Run Data 명세

본 장은 로그라이트 진행 도중 발생하는 룸 선택, 방문 룸 제외, 포탈 후보, 특수룸 사용 상태, 사망/보스 클리어 결과를 저장하기 위한 데이터 기준이다. SaveData는 RunSave, RoomSave, PermanentSave로 분리한다.

10.1. SaveData 구분

구분	목적	주요 저장 항목
RunSave	현재 런 도중 유지되어야 하는 진행 상태	현재 챕터, 현재 룸 순번, 현재 룸 ID, 방문 일반 전투룸 목록, 포탈 후보, RandomSeed, 현재 HP/저주 상태
RoomSave	현재 런 안에서 특정 룸의 사용/클리어 상태	상자 개방 여부, 성소 사용 여부, 저주 제단 사용 여부, 상점 구매 목록, 재련 결과
PermanentSave	런이 끝나도 유지되는 영구 성장 상태	보유 재화, 장비 강화 단계, 챕터 클리어 기록, 승천 단계, 보스 클리어 기록
DebugSave	테스트/촬영/개발 편의를 위한 임시 상태	챕터 직접 진입, RoomIndex 강제 지정, 모든 룸 클리어 가정, 강제 포탈 생성 플래그

10.2. RunSave 필드 제안

필드	타입	목적
SaveVersion	int	세이브 버전 검사 및 마이그레이션
CurrentChapterID	int/string	현재 챕터 복구
CurrentRoomIndex	int	현재 몇 번째 룸인지 복구
CurrentRoomID	Name/String	현재 레벨 로드
CurrentRoomType	Enum	전투/보상/저주/성소/보스 등 룸 타입 판정
VisitedNormalRoomIDs	Array<Name>	일반 전투룸 중복 생성 방지
ClearedRoomIDs	Array<Name>	클리어 룸 판정
GeneratedPortalCandidates	Array<RoomCandidate>	포탈 후보 1~2개 복구
SelectedPortalDirection	Enum	Left/Right/Single 포탈 선택 기록
RandomSeed	int	룸 후보 생성 재현
CurrentHP	float/int	재접속/룸 이동 시 HP 상태 복구
CurseState	Struct/Array	저주/오염 상태 저장
OwnedItemIDs	Array<Name>	현재 런 장비/아이템 상태
RunCurrency	int/map	현재 런에서 사용 가능한 재화
LastSaveReason	Enum/String	디버그용 저장 원인 기록

구현을 기는 용

10.3. RoomSave 필드 제안

필드	타입	목적
RoomID	Name/String	해당 룸 상태 식별
bRoomCleared	bool	룸 클리어 여부
bEncounterStarted	bool	전투 시작 여부
bChestOpened	bool	보상 상자 중복 수령 방지
bSanctuaryUsed	bool	성소 중복 사용 방지
bCurseAltarUsed	bool	저주 제단 중복 사용 방지
PurchasedItemIDs	Array<Name>	상점 품절 상태 유지
RefinedEquipmentIDs	Array<Name>	재련 결과 기록
ClearedWaveIndex	int	중간 저장/디버그용 Wave 진행도
HazardCleanupDone	bool	클리어 후 장판/투사체 정리 여부

10.4. 저장 타이밍

저장 시점	저장 내용	목적
룸 입장 직후	CurrentChapterID, CurrentRoomIndex, CurrentRoomID, CurrentRoomType	재접속 시 같은 룸으로 복구
전투 Trigger 발동 직후	bEncounterStarted, CurrentRoomID	전투 시작 상태 확인 및 디버그
Wave 종료/클리어 직후	ClearedWaveIndex, EnemyCount, bRoomCleared	클리어 판정 복구
포탈 후보 생성 직후	GeneratedPortalCandidates, RandomSeed	포탈 선택지 재현
포탈 선택 직후	SelectedPortalDirection, NextRoomID, VisitedNormalRoomIDs	선택한 다음 룸 복구
특수 오브젝트 사용 직후	bUsed, 보상/회복/구매/강화 결과	중복 수령/중복 사용 방지
플레이어 사망 시	Run 종료 상태, 보존 재화, 귀환 위치	동굴 귀환 및 성장 정비
보스 클리어 시	ClearedChapterIDs, NextChapterID, PermanentSave	다음 챕터 해금 또는 동굴 귀환

10.5. Load / Restore 기준

상황	복구 기준
정상 RunSave 존재	CurrentRoomID와 RoomIndex를 기준으로 레벨을 로드하고, GeneratedPortalCandidates가 있으면 기존 후보를 유지한다.
CurrentRoomID 누락	CurrentChapterID와 CurrentRoomIndex 기준으로 고정 룸이면 고정 룸을 복구하고, 불가능하면 동굴로 귀환시킨다.
GeneratedPortalCandidates 누락	RandomSeed와 VisitedNormalRoomIDs를 기준으로 후보를 재생성한다. 재생성 실패 시 fallback 룸을 사용한다.
VisitedNormalRoomIDs 누락	ClearedRoomIDs를 기준으로 재구성한다. 둘 다 누락되면 현재 런을 안전 종료하고 동굴로 복귀시킨다.
SaveVersion 불일치	마이그레이션 가능하면 필드를 보정하고, 불가능하면 RunSave만 초기화한다. PermanentSave는 유지한다.
특수 오브젝트 사용 상태 불일치	보상/재화/아이템 결과가 이미 적용된 경우 bUsed = true로 보정한다.

11. 예외 처리 및 복구 규칙

예외 처리의 기준은 “플레이어가 방에 갇히지 않게 한다”, “보상을 잃지 않게 한다”, “잘못된 룸으로 이동하지 않게 한다”이다. 예외 처리는 밸런스보다 진행 불가 방지에 우선순위를 둔다.

11.1. 예외 처리 우선순위

등급	의미	예시	처리 원칙
Critical	진행 불가 발생	포탈 미생성, EnemyCount 오류, PlayerStart 누락, 다음 룸 로드 실패	즉시 fallback 적용 또는 동굴 복귀
High	보상/저장 손실 가능	상자 보상 저장 실패, 상점 구매 후 저장 실패, 포탈 후보 부족	결과 적용 전 저장 확인 또는 후보 재생성
Medium	조작/가독성 문제	UI 종료 후 조작 불가, 장판 잔류, 프롬프트 미표시	입력 모드 복구, Hazard Cleanup
Low	디버그/표시 문제	아이콘 누락, 로그 누락, 이름 표시 오류	기본 아이콘/기본 텍스트 사용

11.2. 핵심 예외 처리표

예외 상황	위험도	원인	복구 기준	권장 함수/이벤트
EnemyCount가 0이 되지 않음	Critical	몬스터 사망 이벤트 누락, 몬스터가 맵 밖으로 떨어짐	RoomManager가 살아있는 Enemy Actor 재검사 후 EnemyCount 재계산	BP_RoomManager.RecountEnemies()
모든 몬스터를 처치했는데 포탈이 열리지 않음	Critical	RoomClear 이벤트 누락, PortalClass 미지정	EnemyCount=0 + bAllWavesCleared 확인 후 ForceOpenPortal 실행	BP_RoomManager.ForceClearCheck()
Portal Spawn 실패	Critical	PortalClass 누락, SpawnPoint 누락	기본 PortalClass 사용, 문서 Portal Loc 또는 출구 중심에 fallback 생성	BP_PortalSpawner.SpawnFallbackPortal()
포탈 후보가 2개 미만	High	일반 전투룸 후보 부족, 데이터 테이블 누락	특수룸 후보로 보충, 실패 시 fallback 일반 전투룸 생성	BP_DungeonRunManager.GenerateCandidateFallback()
방문한 일반 전투룸이 재등장	High	VisitedNormalRoomIDs 저장 실패	후보 확정 전 방문 목록 재검사 후 후보 재생성	ValidatePortalCandidate()
PlayerStart 없음	High	레벨 배치 누락	문서 PlayerStart Loc 또는 룸 입구 중심 좌표로 이동	ResolvePlayerStart()
특수 오브젝트 사용 후 저장 실패	High	SaveGame Write 실패	보상/회복/구매/강화 결과 적용 전 저장 가능 여부 확인. 실패 시 결과 보류	TryCommitInteractionResult()
상점/재련소/저주 UI 종료 후 조작 불가	Medium	InputMode 복구 누락	UI Close 시 InputModeGameOnly, ShowMouseCursor=false 강제 복구	RestorePlayerInput()
클리어 후 장판/투사체가 남음	Medium	Despawn 이벤트 누락	OnRoomClear에서 HazardActor, ProjectileActor 일괄 Cleanup	CleanupRoomHazards()
PortalIcon과 실제 룸 타입 불일치	Medium	RoomCandidate 데이터 바인딩 오류	포탈 생성 직전 RoomType/IconID 검증 후 기본 아이콘 사용	ValidatePortalInfo()
SaveVersion 불일치	Critical	구버전 저장 파일	PermanentSave는 유지하고 RunSave만 초기화 또는 마이그레이션	ValidateSaveVersion()
다음 룸 로드 실패	Critical	LevelName 누락, 패키지 로드 실패	동굴 또는 현재 챕터 일반 전투룸 01로 안전 이동	OpenLevelFallback()

구천을 기는 용

11.3. 진행 불가 방지용 Debug Overlay

테스트 빌드에서는 화면 좌측 상단 또는 개발자 콘솔에 아래 항목을 표시한다. 테스트 시나리오와 연결하면 포탈/룸 진행 문제를 빠르게 확인할 수 있다.

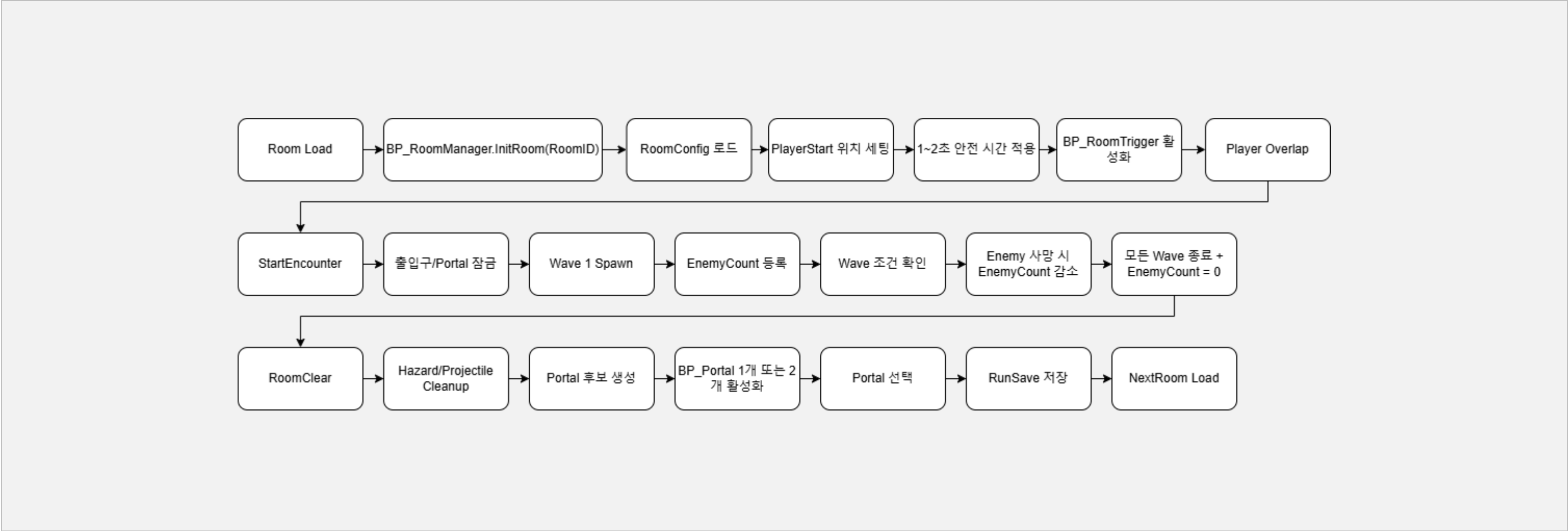
표시 항목	목적
ChapterID / RoomID / RoomIndex	현재 룸 라우팅 확인
RoomType / IsFixedRoom	고정 룸/분기 룸 판정 확인
EnemyCount / AliveEnemyActors	클리어 판정 오류 확인
WaveIndex / MaxConcurrentEnemies	Wave 구조 및 동시 몬스터 수 확인
PortalState / CandidateRoomIDs	포탈 잠금/활성/후보 일치 확인
PlayerStart / TriggerCenter / PortalLoc	좌표 배치 검증
SaveVersion / LastSaveReason	저장/복구 오류 추적
InteractObjectID / bUsed	특수 오브젝트 사용 상태 확인

12. Blueprint 구현 명세

12.1. Blueprint 클래스 책임

Blueprint	책임	핵심 데이터
BP_DungeonRunManager	챕터 진행, 룸 순번, 랜덤 후보, 고정 룸, 방문 룸 관리	RunSave, RoomRule, PortalCandidate
BP_RoomManager	현재 룸 초기화, Trigger 활성화, Wave 관리, EnemyCount, RoomClear 판정	RoomConfig, WaveConfig, EnemyCount
BP_RoomTrigger	플레이어 진입 감지, 전투 시작 이벤트 호출	TriggerBoxExtent, bTriggered
BP_EnergySpawnPoint	Wave별 몬스터 Spawn 및 SpawnPoint ID 관리	SpawnPointID, WaveIndex, MonsterID
BP_Portal	다음 룸 정보 표시, 포탈 상호작용, 이동 요청	NextRoomID, RoomType, PortalIconID
BP_InteractiveBase	E 상호작용, 프롬프트, 사용 가능 여부, 결과 저장 공통 처리	ObjectID, bCanInteract, bUsed
BP_DungeonSaveSubsystem	RunSave, RoomSave, PermanentSave 저장/로드/검증/복구	SaveVersion, LastSaveReason
WBP_PortalInfo	포탈 위 다음 룸 아이콘/룸 타입 표시	RoomType, IconTexture
WBP_InteractPrompt	상호작용 안내 UI 표시	InputKey, ObjectName
WBP_RewardSelect / WBP_Shop / WBP_Refine / WBP_CurseSelect	특수룸 UI 처리	각 기능별 UI 데이터

12.2. 룸 입장부터 포탈 이동까지 이벤트 흐름

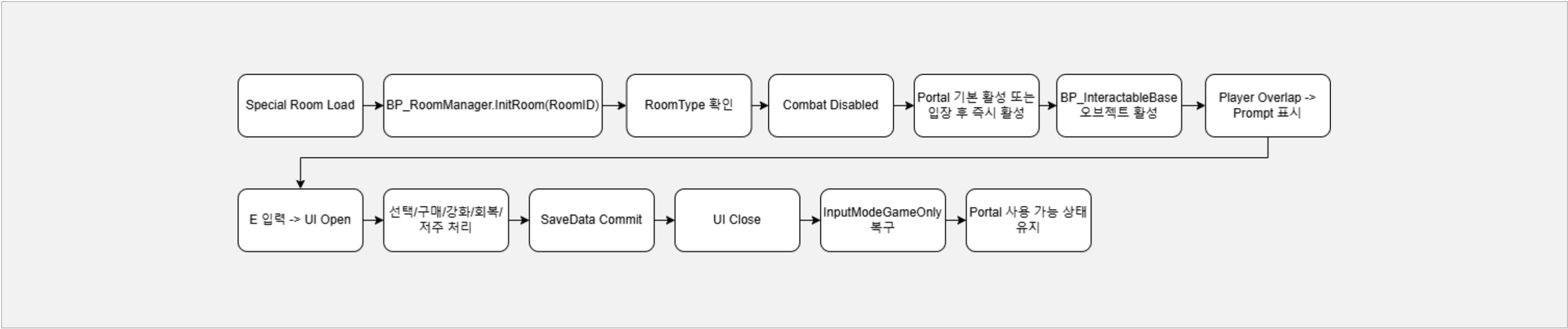


구현을 기는 용

12.3. 분기 포탈 후보 생성 흐름

순서	처리	기준
1	BP_RoomManager가 RoomClear 이벤트 호출	EnemyCount=0, bAllWavesCleared=true
2	BP_DungeonRunManager가 CurrentRoomIndex 확인	고정 룸 구간인지 분기 구간인지 판정
3	고정 룸이면 FixedRoomType으로 후보 1개 생성	9->엘리트, 13->성소, 14->보스
4	분기 룸이면 확률표 기반 후보 2개 생성	일반 전투 55%, 보상 10%, 저주 15%, 제련소 10%, 은둔 상점 10%
5	일반 전투 후보는 VisitedNormalRoomIDs에서 제외	중복 생성 방지
6	후보 부족 시 fallback 규칙 적용	특수룸 보충 또는 기본 일반 전투룸 후보 생성
7	BP_Portal에 RoomCandidate 데이터 전달	NextRoomID, RoomType, IconID
8	포탈 후보 저장	GeneratedPortalCandidates 저장 후 포탈 활성화

12.4. 특수룸 상호작용 흐름



구현을 기는 용

12.5. EnemyCount 와 AI 사망 이벤트 연결

단계	처리 기준
몬스터 Spawn	BP_EnemySpawnPoint가 몬스터 Spawn 후 BP_RoomManager.RegisterEnemy 호출
전투 중 사망	몬스터의 OnDeath 이벤트가 BP_RoomManager.UnregisterEnemy 호출
EnemyCount 감소	BP_RoomManager가 현재 AliveEnemyActors 배열에서 제거 후 EnemyCount 갱신
Wave 조건 확인	EnemyCount가 특정 값 이하가 되면 다음 Wave 조건 확인
RoomClear 판정	bAllWavesSpawned = true && EnemyCount = 0이면 RoomClear 실행
예외 복구	EnemyCount가 0이 되지 않으면 AliveEnemyActors를 재검색하여 보정

12.6. 권장 DataAsset / DataTable 구조

데이터 자산	주요 필드
DT_RoomConfig	RoomID, ChapterID, RoomType, LevelName, PlayerStartLoc, TriggerLoc, PortalLoc, RoomSize
DT_WaveConfig	RoomID, WaveIndex, SpawnPointID, MonsterID, SpawnCount, SpawnCondition, MaxConcurrentEnemies
DT_PortalRule	ChapterID, RoomIndex, IsFixedRoom, FixedRoomType, CandidateRate
DT_InteractObjectConfig	ObjectID, BlueprintClass, RoomType, UClass, SaveRequired, RewardTableID
DT_BossPatternConfig	BossID, Phase, PatternID, WarningTime, Cooldown, Damage, SafeZoneRule
DA_DungeonRunRule	챕터별 15룸 구조, 고정 룸 순번, 분기 가능 룸 타입, fallback 룰
DA_DebugBuildRule	강제 룸 진입, 모든 룸 클리어 가정, 포탈 강제 생성, 로그 표시 옵션

13. 개발 착수 체크리스트

본 장은 구현 완료 판정이 아니라 “개발 착수 가능한 상태인지”를 확인하는 체크리스트다. 각 항목은 레벨 디자인 문서, 테스트 시나리오, 데이터 테이블, UE 레벨 배치가 서로 연결되어 있는지 확인하는 데 사용한다.

13.1. 개발 착수 Gate

체크	항목	통과 기준
☐	RoomID / LevelName 매핑이 확정되었는가	모든 CH03/CH04 룸에 RoomID와 LevelName이 존재
☐	PlayerStart / Trigger / Portal 좌표가 확정되었는가	좌표표와 실제 UE 배치가 일치
☐	전투룸 Wave 구조가 확정되었는가	Wave 1~3, 등장 조건, 최대 동시 몬스터 수가 존재
☐	포탈 후보 생성 규칙이 구현 가능 상태인가	분기/고정/확률/중복 방지 룰이 명확
☐	기능 오브젝트 BP 클래스가 확정되었는가	성소/보상/재련소/상점/저주/위험 지형 BP명 확정
☐	SaveData 필드가 확정되었는가	RunSave/RoomSave/PermanentSave 구분 완료
☐	예외 처리 기준이 확정되었는가	EnemyCount, Portal, PlayerStart, Save, UI 오류 복구 기준 존재
☐	테스트 케이스와 연결되었는가	TC-DUN/TC-FLOW/TC-ROOM/TC-BOSS 등 연결
☐	디버그 오버레이 항목이 확정되었는가	RoomID, EnemyCount, PortalState, SaveReason 표시
☐	개발자용 임시 플레그가 확정되었는가	강제 클리어, 룸 직접 진입, 포탈 강제 생성 등

13.2. 구현 체크리스트와 테스트 연결

ID	항목	통과 기준	연결 테스트
LD-DEV-001	RoomID 라우팅	Level_301 선택 시 CH03 일반 전투룸 01 로드	TC-DUN-015 / TC-DUN-016
LD-DEV-002	PlayerStart 적용	문서 좌표 기준 위치에서 시작	TC-DUN-003 / TC-COORD-001~004
LD-DEV-003	입장 안전 시간	PlayerStart 후 1~2초 즉시 피격 없음	TC-DUN-004
LD-DEV-004	Trigger 발동	Trigger 진입 시 전투 1회 시작	TC-DUN-005
LD-DEV-005	전투 중 Portal Lock	EnemyCount > 0일 때 포탈 사용 불가	TC-DUN-006
LD-DEV-006	전투 후 Portal Open	EnemyCount = 0 후 포탈 활성화	TC-DUN-007
LD-DEV-007	분기 포탈 2개	1~8, 10~12번 클리어 후 포탈 2개 생성	TC-DUN-008
LD-DEV-008	고정 포탈 1개	9, 13, 14번 클리어 후 고정 포탈 1개 생성	TC-DUN-009 / TC-FLOW-001~006
LD-DEV-009	일반 전투룸 중복 방지	VisitedNormalRoomIDs 기준 재등장 없음	TC-DUN-010
LD-DEV-010	포탈 아이콘 일치	아이콘과 실제 RoomType이 일치	TC-DUN-011
LD-DEV-011	특수룸 상호작용	보상/저주/재련/상점/성소 UI 정상 호출	TC-ROOM-001~006
LD-DEV-012	Save 복구	포탈 선택 후 재접속 시 선택한 다음 룸 유지	신규 필요
LD-DEV-013	EnemyCount 예외 복구	사망 이벤트 누락 시 재검사로 RoomClear 가능	신규 필요
LD-DEV-014	UI 입력 복구	상호작용 UI 종료 후 조작 가능	신규 필요
LD-DEV-015	Hazard Cleanup	RoomClear 후 장판/투사체가 남지 않음	TC-WAVE-007

구현을 기는 용

13.3. 신규 추가가 필요한 테스트 항목

신규 테스트 ID	테스트명	확인 기준
TC-SAVE-001	포탈 선택 후 저장 확인	포탈 선택 직후 RunSave에 NextRoomID와 GeneratedPortalCandidates가 저장되는지 확인
TC-SAVE-002	재접속 후 다음 룸 복구 확인	게임 재시작 후 선택한 다음 룸 또는 선택 직전 포탈 상태가 정상 복구되는지 확인
TC-SAVE-003	특수 오브젝트 사용 상태 복구	상자/성소/저주 제단 사용 후 재접속 시 중복 사용이 막히는지 확인
TC-EXC-001	EnemyCount 재계산 복구	몬스터 사망 이벤트 누락 상황에서 RecountEnemies로 포탈이 열리는지 확인
TC-EXC-002	PortalClass 누락 fallback	PortalClass가 비어 있어도 기본 포탈 또는 오류 로그가 발생하는지 확인
TC-EXC-003	PlayerStart 누락 fallback	PlayerStart가 없어도 문서 좌표 또는 기본 위치에서 시작하는지 확인
TC-UI-001	UI 종료 후 입력 복구	상점/재련/저주 UI 종료 후 이동, 공격, 회피 입력이 정상 복구되는지 확인
TC-DEBUG-001	Debug Overlay 표시	RoomID, RoomIndex, EnemyCount, PortalState, SaveReason이 표시되는지 확인